

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επέκταση λειτουργιών και δυνατοτήτων ESPD συστήματος για την αποδοτικότερη διαχείριση του ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου σύμβασης

Χάρις Ι. Αντωνιάδη

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:
Ανδριάνα Πρέντζα, Καθηγήτρια

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ 2024

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επέκταση λειτουργιών και δυνατοτήτων ESPD συστήματος για την αποδοτικότερη διαχείριση ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου σύμβασης

Χάρις Αντωνιάδη

Α.Μ.: Ε18011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το σύστημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμηθειών (ESPD) χρησιμεύει ως ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την απλούστευση και την τυποποίηση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή του συστήματος ESPD αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, παρέχοντας έναν ψηφιακό μηχανισμό υπεύθυνης δήλωσης για τους προμηθευτές, ώστε να δηλώνουν τα προσόντα και την καταλληλότητα τους. Το σύστημα ESPD αποτελεί βασική συνιστώσα των προσπαθειών για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις.

Για την επέκταση της λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων του συστήματος ESPD, καταβάλλονται προσπάθειες για την ανανέωση των εθνικών εφαρμογών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ελληνική εθνική εφαρμογή ESPD, η οποία βελτιώνεται αντικαθιστώντας τον Angular Material κώδικα που ήδη χρησιμοποιείται με κώδικα Angular Clarity και προσθέτοντας κάποιες επιπλέον λειτουργικότητες. Η αναβάθμιση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και στον απλούστευση της διαχείρισης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης.

Διάφοροι πόροι είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη της εφαρμογής και της ανάπτυξης του συστήματος ESPD. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο επίσημος δικτυακός τόπος του ESPD, που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει πληροφορίες και πόρους σχετικά με τις λειτουργίες του συστήματος και τις κατευθυντήριες γραμμές της εφαρμογής. Επιπλέον, συνεργατικές πλατφόρμες (π.χ. GitHub) παρέχουν δείγματα υλοποίησης λογισμικού και τεκμηρίωση για την υποστήριξη των προγραμματιστών στην ενσωμάτωση του συστήματος ESPD στις εθνικές πλατφόρμες προμηθειών.

Συνοπτικά, το σύστημα ESPD κατέχει κρίσιμο ρόλο στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες για την επέκταση της λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων του, όπως η ανανέωση των εθνικών εφαρμογών, αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψηφιακές Δημόσιες Συμβάσεις

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD), Δημόσιες Συμβάσεις, Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση, Διαλειτουργικότητα, Angular Clarity

ABSTRACT

The European Single Procurement Document (ESPD) system serves as a vital tool in simplifying and standardizing the procurement process across European Union (EU) member states. The implementation of the ESPD system aims to facilitate the participation of businesses in public procurement tenders by providing a digital self-declaration mechanism for suppliers to declare their qualifications and suitability for contracts. The ESPD system is a key component of efforts to enhance transparency, reduce administrative burdens, and promote fair competition in public procurement.

To extend the functionality and capabilities of the ESPD system, efforts are underway to update national applications. One such example is the Greek national ESPD application, which is being enhanced to replace the Angular Material code with Angular Clarity code and add some extra functionalities. This update seeks to improve the user experience and streamline the management of the European Single Procurement Document.

Several resources are available to support the implementation and development of the ESPD system. These include the official ESPD website, provided by the European Commission, which offers information and resources on the system's functionalities and implementation guidelines. Additionally, collaborative platforms (e.g. GitHub) provide sample software implementations and documentation to support developers in integrating the ESPD system into national procurement platforms.

In summary, the ESPD system plays a crucial role in modernizing public procurement processes within the European Union. Efforts to extend its functionality and capabilities, such as the update of national applications, are aimed at further enhancing efficiency and effectiveness in procurement management.

SUBJECT AREA: Digital Public Procurement

KEYWORDS: European Single Procurement Document (ESPD), Public Procurement, Digital Self-Declaration, Interoperability, Angular Clarity

Στο Εαρι(ν)ούσι, στα dolmadakia και στους συμφοιτητές μου, για τη χαρά, τη βοήθεια και την υποστήριξη που μου προσέφεραν σε όλα τα χρόνια των σπουδών μου και στα επόμενα.

Στη μητέρα μου και τον αδελφό μου για τους ίδιους λόγους και το ενδιαφέρον που μου δείχνουν καθημερινά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για τη διεκπεραίωση της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας, Ανδριάνα Πρέντζα και την υποψήφια διδάκτορα Μαρία Σιαπέρα, για τη συνεργασία, την καθοδήγηση τους και την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12
1.1 Προσδιορισμός του προβλήματος 12
1.2 Η σημασία του έργου 12
1.3 Ο σκοπός της εργασίας 12
1.4 Η συμβολή του έργου 12
1.5 Σύνοψη κεφαλαίων 13
2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 14
2.1 Διαλειτουργικότητα 14
2.1.1 Ορισμός διαλειτουργικότητας 14
2.1.2 Σύγχυση με άλλες έννοιες 14
2.1.3 Επίπεδα διαλειτουργικότητας 14
2.1.4 Εμπόδια διαλειτουργικότητας 16
2.1.5 Παράδειγμα Χρήσης Διαλειτουργικότητας 16
2.2 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 17
2.2.1 Βασικές Αρχές Διαλειτουργικότητας 18
2.2.2 Διακυβέρνηση Ενοποιημένων Δημοσίων Υπηρεσιών 19
2.2.3 Πλεονεκτήματα Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας 20
2.3 Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 20
2.4 Ειδικό Τομεακό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 21
2.5 Προμήθειες 22
2.5.1 Ορισμός Προμήθειας 22
2.5.2 Διαφορά Προμηθειών και Αγορών 22
2.5.3 Η Διαδικασία της Προμήθειας 23
2.6 Δημόσιες Συμβάσεις 23
2.6.1 Είδη Δημοσίων Συμβάσεων 23
2.6.2 Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην ΕΕ 24
2.7 Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις 24
2.8 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 25
2.8.1 Τι είναι το ΕΕΕΣ; 25
2.8.2 Πως λειτουργεί το ΕΕΕΣ; 25
2.8.3 Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών των Δημοσίων Συμβάσεων 26
2.9 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 27
2.10 Promitheus ESPDint 27
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 29
3.1 Η αρχιτεκτονική του συστήματος 29

3.1.1 Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής 29
3.1.2 ESPD/VCD Framework 29
3.1.3 ESPD/VCD Designer 30
3.1.4 ESPD/VCD Model 31
3.1.5 ESPD Request 31
3.1.6 ESPD Response 32
3.1.7 Virtual Company Dossier 33
3.2 Η αρχιτεκτονική REST 34
3.2.1 Τι είναι το REST API; 35
3.2.2 Αρχές σχεδιασμού 35
3.2.2.1 Client Server 35
3.2.2.2 Uniform interface 36
3.2.2.3 Stateless 36
3.2.2.4 Cacheable 36
3.2.2.5 Layered system 36
3.2.2.6 Code on demand 36
3.2.3 Τρόπος λειτουργίας 36
3.2.4 Βέλτιστες πρακτικές 37
3.3 Criteria Taxonomy 38
3.4 Διαγράμματα χρήσης συστήματος 40
4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 44
4.1 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 44
4.1.1 Angular 44
4.1.1.1 Angular Clarity 44
4.1.1.2 Λόγοι επιλογής 44
4.1.2 HTML 45
4.1.3 CSS 45
4.1.4 Gradle 45
4.1.5 Git 46
4.2 Οδηγίες εκτέλεσης 46
4.3 Αντικατάσταση Angular Material με Angular Clarity 47
4.4 Προσθήκες 47
4.4.1 Timeline 47
4.4.2 Back-to-top button 48
4.4.3 Alert 48
4.4.4 Πληκτρολόγηση ονόματος χώρας 49
5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 50
5.1 Ρόλοι του συστήματος 50

5.2 Ροές Εργασιών.....50
5.3 Παρουσίαση συστήματος.....52
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.....67
6.1 Συμπεράσματα.....67
6.2 Προτάσεις βελτίωσης.....67
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.....68
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ - ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ.....69
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....70

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1: Επίπεδα Διαλειτουργικότητας [6].....15
Εικόνα 2: Παραδείγματα εφαρμογής διαλειτουργικότητας κατά το ΕΠΔ [12].....18
Εικόνα 3: Μοντέλο ΕΠΔ [15].....20
Εικόνα 4: Συσχέτιση Ευρωπαϊκού, Εθνικού και Τομεακού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας [15].....22
Εικόνα 5: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [29].....26
Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική συστήματος ESPD/VCD [38].....29
Εικόνα 7: ESPD/VCD Framework [39].....30
Εικόνα 8: ESPD/VCD Designer [40].....31
Εικόνα 9: Μοντέλο εγγράφου ESPD Request [38].....32
Εικόνα 10: Μοντέλο εγγράφου ESPD Response [38].....33
Εικόνα 11: Λειτουργία REST API [44].....37
Εικόνα 12: ESPD Criteria Taxonomy [45].....39
Εικόνα 13: Παράδειγμα ESPD κριτηρίου στο Criteria Taxonomy.....39
Εικόνα 14: Πρώτη φάση – Δημιουργία αρχικού ESPD από την ΑΑ [46].....40
Εικόνα 15: Πρώτη φάση - Αίτημα συμμετοχής στο διαγωνισμό [46].....41
Εικόνα 16: Πρώτη φάση - Κατάθεση ESPD από τον ΟΦ [46].....42
Εικόνα 17: Δεύτερη φάση - Επιλογή νικητή [46].....42
Εικόνα 18: Δεύτερη φάση - Παροχή αποδεικτικών από τον ΟΦ [46].....43
Εικόνα 19: Angular Clarity Timeline.....48
Εικόνα 20: Back-to-top button.....48
Εικόνα 21: Μήνυμα λάθους στην εφαρμογή.....49
Εικόνα 22: Αναζήτηση-Επιλογή χώρας.....49
Εικόνα 23: Ρόλοι του συστήματος στα Ελληνικά (αριστερά) και στα Αγγλικά (δεξιά) [26].....50
Εικόνα 24: Αρχική σελίδα εφαρμογής.....52
Εικόνα 25: Βήμα "Έναρξη".....52
Εικόνα 26: Βήμα "Έναρξη" - Αναθέτουσα Αρχή.....53
Εικόνα 27: Βήμα "Διαδικασία" - Αναθέτουσα Αρχή (1).....53
Εικόνα 28: Βήμα "Διαδικασία" - Αναθέτουσα Αρχή (2).....54
Εικόνα 29: Βήμα "Αποκλεισμός" - Αναθέτουσα Αρχή (1).....54
Εικόνα 30: Βήμα "Αποκλεισμός" - Αναθέτουσα Αρχή (2).....55
Εικόνα 31: Βήμα "Αποκλεισμός" – Alert Μήνυμα.....55
Εικόνα 32: Βήμα "Επιλογή" - Αναθέτουσα Αρχή (1).....56
Εικόνα 33: Βήμα "Επιλογή" - Αναθέτουσα Αρχή (2).....56
Εικόνα 34: Βήμα "Λήξη" - Αναθέτουσα Αρχή.....57
Εικόνα 35: Βήμα "Έναρξη" - Οικονομικός Φορέας.....57
Εικόνα 36: Βήμα "Διαδικασία" - Οικονομικός Φορέας (1).....58
Εικόνα 37: Βήμα "Διαδικασία" - Οικονομικός Φορέας (2).....59
Εικόνα 38: Βήμα "Διαδικασία" - Οικονομικός Φορέας (3).....60
Εικόνα 39: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (1).....60
Εικόνα 40: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (2).....61
Εικόνα 41: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (3).....62
Εικόνα 42: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (4).....63
Εικόνα 43: Βήμα "Επιλογή" - Οικονομικός Φορέας (1).....63
Εικόνα 44: Βήμα "Επιλογή" - Οικονομικός Φορέας (2).....64
Εικόνα 45: Βήμα "Επιλογή" - Οικονομικός Φορέας (3).....65
Εικόνα 46: Βήμα "Λήξη" - Οικονομικός Φορέας.....66

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στη σύγχρονη εποχή, όπου το φαινόμενο της γραφειοκρατίας επικρατεί σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας, ενώ ταυτόχρονα γίνονται σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού των υποδομών, μέσω μιας συνεργασίας της καινοτομίας, της πρακτικής καθώς και της παράδοσης, μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Σε αυτό το πεδίο, η αναζήτηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης είναι πάντα παρούσα, καθοδηγώντας τις προσπάθειες τόσο των κυβερνήσεων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτό το δυναμικό τοπίο, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) αποτελεί μέσο ύψιστης σημασίας, υποσχόμενο να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο δημοπρατούνται και ανατίθενται οι δημόσιες συμβάσεις.

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να βιώνει τον απόηχο της οικονομικής αναταραχής και της θεσμικής μεταρρύθμισης και σε αυτό το σημείο ξεκινάει και η ιστορία του ESPD. Σε ένα πλαίσιο ιστορικών προκλήσεων με τη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα, η υιοθέτηση και η εφαρμογή του συστήματος ESPD αποτελούν ένα τολμηρό άλμα προς ένα μέλλον όπου η διαφάνεια και η ακεραιότητα θα κυριαρχούν στις δημόσιες συμβάσεις.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Επιδιώκει να δώσει έμφαση στη λειτουργία συστήματος ESPD στο ελληνικό κρατικό υπόβαθρο καθώς επικεντρώνεται στην εφαρμογή, τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες μετασχηματισμού του. Μέσα από τις οπτικές των ενδιαφερομένων μερών, τα δεδομένα και με οδηγό τις βέλτιστες πρακτικές, αυτή η τεχνική αναφορά έχει ως στόχο την επεξήγηση των όρων και των διαδικασιών στον τομέα των προμηθειών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Προσδιορισμός του προβλήματος

Καίριο πρόβλημα στον τομέα των ελληνικών δημόσιων συμβάσεων αποτελεί η ανάγκη ανανέωσης της παρωχημένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint που αφορά τη σύνταξη και τη διαχείριση του ΕΕΕΣ (ESPD). Το υπάρχον σύστημα ESPD, αν και αποτελεί σημαντική πρόοδο στη διευκόλυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, περιορίζεται λόγω της εξάρτησης του από το Material Framework, το οποίο θέτει κάποια όρια όσον αφορά τον σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη, τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων και τη συνολική εμπειρία του χρήστη.

1.2 Η σημασία του έργου

Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής υπηρεσίας ESPD μέσω της υιοθέτησης του Angular Clarity αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη καθώς και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών κατά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή καθώς και πλοήγηση που προσφέρει το Angular Clarity είναι σε θέση να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία του χρήστη, προωθώντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή και συμμόρφωση των ενδιαφερομένων μερών. Η ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη λογισμικού διασφαλίζει τη συμβατότητα του συστήματος με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Στην ουσία, η υιοθέτηση του Angular Clarity συμβάλλει σε μια νέα εποχή αποτελεσματικότητας, καθώς βοηθά τον χρήστη προσφέροντάς του μια συνολικά καλύτερη εμπειρία κατά την αλληλεπίδρασή του με το σύστημα, εφόσον ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη και οικονομική ανάπτυξη.

1.3 Ο σκοπός της εργασίας

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αντικαταστήσει την τρέχουσα κρατική ηλεκτρονική υπηρεσία σύνταξης και διαχείρισης ΕΕΕΣ με μια ενημερωμένη έκδοση, αξιοποιώντας το Angular Clarity έναντι του Angular Material. Αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών προμηθειών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ικανοποίησης των χρηστών, η παρούσα εργασία στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση του Angular Clarity - ενός πλαισίου UI ειδικά σχεδιασμένου για εφαρμογές επιχειρηματικής κλίμακας. Μέσω ενός συνδυασμού θεωρητικής ανάλυσης και εμπειρικής έρευνας, η μελέτη θα εντοπίσει τους περιορισμούς του υφιστάμενου συστήματος ESPD, θα διερευνήσει τα πιθανά οφέλη της μετάβασης σε Angular Clarity και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο της αναβαθμισμένης υπηρεσίας στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων. Η εργασία στοχεύει στην παροχή πρακτικών συστάσεων για την εφαρμογή της ενημερωμένης υπηρεσίας ESPD στο πλαίσιο των ελληνικών δημόσιων συμβάσεων, συμβάλλοντας τελικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του συστήματος προμηθειών.

1.4 Η συμβολή του έργου

Το έργο αυτό, αποτελεί στην ουσία μια μορφή τεχνικής αναφοράς, η οποία συνοδεύει το κομμάτι ανάπτυξης κώδικα στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας. Εντοπίζοντας τους περιορισμούς της τρέχουσας ελληνικής υπηρεσίας ESPD, προτείνεται μια βελτιωμένη έκδοση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Μέσω της θεωρητικής ανάλυσης και της εμπειρικής έρευνας, η παρούσα αναφορά αναφέρει τα δυνητικά οφέλη του εκσυγχρονισμού των πλαισίων προμηθειών με σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής. Επιπλέον, εξετάζοντας τον αντίκτυπο της αναθεωρημένης υπηρεσίας ESPD στην αποτελεσματικότητα των δημοσίων

συμβάσεων, τη διαφάνεια και την ικανοποίηση των χρηστών, μπορούν να παραχθούν πολύτιμα εμπειρικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρακτικές εφαρμογές στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Τέλος, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη του κώδικα και κατά την επεξήγηση αυτού αλλά και των όρων και διαδικασιών που συναντώνται σε ένα σύστημα δημοσίων συμβάσεων, συνδυάζοντας τον προσδιορισμό του προβλήματος, τη θεωρητική ανάλυση και την εμπειρική έρευνα συμβάλλει στην καλύτερη συνολικά κατανόηση των διεργασιών που εκτελούνται με τη βοήθεια της υιοθέτησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα. Συνολικά, η εργασία αυτή εμπλουτίζει την κατανόηση μας για το πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης μέσω αποτελεσματικότερων πρακτικών δημόσιων συμβάσεων.

1.5 Σύνοψη κεφαλαίων

Στα παρακάτω κεφάλαια θα γίνει πιο εκτενής αναφορά στην ορολογία που χρησιμοποιείται στον τομέα των συμβάσεων, στα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων που φέρουν την υλοποίηση διαχείρισης συμβάσεων καθώς και στα ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται για την επίτευξη επικοινωνίας και συνεργασίας των συστημάτων και διαδικασιών. Στη συνέχεια θα περιγραφεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση, τη σχεδίαση και τελικά την ανάπτυξη του συστήματος, καθώς και οι τεχνολογίες, τα πλαίσια και η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του. Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση της υπηρεσίας, θα γίνει παρουσίαση του ανανεωμένου συστήματος με τη βοήθεια κάποιων use cases και τη χρήση στιγμιότυπων οθόνης από την εκτέλεση της εφαρμογής. Στο τέλος θα αναφερθούν κάποια συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις, σχετικά με το σύστημα δημοσίων συμβάσεων και τη συμβολή της εν λόγω εργασίας στον ευρύτερο τομέα.

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 Διαλειτουργικότητα

2.1.1 Ορισμός διαλειτουργικότητας

Σύμφωνα με τον ορισμό του λεξικού Merriam-Webster η διαλειτουργικότητα (Interoperability) είναι η ικανότητα ενός συστήματος, να μπορεί να δουλέψει με μέρη ή να χρησιμοποιεί μέρη είτε εξοπλισμό ενός άλλου συστήματος [1]. Συγκεκριμένα, ο όρος φαίνεται να εμφανίστηκε αρχικά στα μέσα τις δεκαετίας του 1960, ενώ αφορούσε τον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και την ανάπτυξη συστημάτων. Πλέον η διαλειτουργικότητα σχετίζεται με ποικίλους τομείς και όχι ξεκάθαρα με την πληροφορική, καθώς αποσκοπεί στην ομαλή και αδιάκοπη επικοινωνία και συνεργασία συστημάτων και διαδικασιών με διαφάνεια [2].

Στο πλαίσιο της εργασίας, ο ορισμός που δίνουμε στη διαλειτουργικότητα βασίζεται στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και ορίζεται σαν την ικανότητα των οργανισμών[1] να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία επωφελών στόχων, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων ανάμεσα στους οργανισμούς, μέσα από επιχειρηματικές διαδικασίες που υποστηρίζουν κατά τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων τους. [3]

2.1.2 Σύγχυση με άλλες έννοιες

Πολλές φορές γίνεται σύγχυση του όρου διαλειτουργικότητα με τον όρο συμβατότητα (Compatibility). Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να συμβαίνει εξαιτίας της παρόμοιας αρχής που ακολουθούν οι δύο όροι, η οποία σχετίζεται με την επικοινωνία οντοτήτων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι. Με τη συμβατότητα εννοούμε τη δυνατότητα ενός αντικειμένου να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο ενώ υπόκειται σε κάποιους κανόνες, ορισμένους από το ίδιο το πλαίσιο. Αντιθέτως, η διαλειτουργικότητα έχει να κάνει με τη δυνατότητα ενός αντικειμένου να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες διαμοιρασμού και διαχείρισης πληροφορίας ενός άλλου αντικειμένου [4].

2.1.3 Επίπεδα διαλειτουργικότητας

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί άξονες όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα συστημάτων, ή αλλιώς τέσσερα διαφορετικά επίπεδα στα οποία έχει επιπλέον σημασία και νόημα η έννοια της διαλειτουργικότητας. Επομένως, ορίζουμε τα εξής επίπεδα: νομική διαλειτουργικότητα (legal interoperability), οργανωσιακή διαλειτουργικότητα (organisational interoperability), σημασιολογική διαλειτουργικότητα (semantic interoperability) και τεχνική διαλειτουργικότητα (technical interoperability). Στην εικόνα 1 εμφανίζονται σε μορφή πυραμίδας όλα τα επίπεδα διαλειτουργικότητας, στα οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στη συνέχεια.

Αρχίζοντας με την ανάλυση του όρου νομική διαλειτουργικότητα, μπορούμε να δηλώσουμε πως η νομική διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην τυποποίηση των νομικών πλαισίων, των κανονισμών και των προτύπων για τη διευκόλυνση αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών νομικών συστημάτων. Εξασφαλίζει ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί είναι συμβατοί και συνεπείς σε διασυνοριακό επίπεδο, επιτρέποντας την αποτελεσματική συνεργασία, την επιβολή και τη συμμόρφωση σε διαφορετικά νομικά πλαίσια. Η νομική διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη σε τομείς όπως το διεθνές εμπόριο, η προστασία δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου η εναρμόνιση των νόμων και των κανονισμών είναι απαραίτητη για την υπέρβαση των νομικών φραγμών και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Με τη θέσπιση κοινών νομικών προτύπων και αρχών, η νομική διαλειτουργικότητα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου,

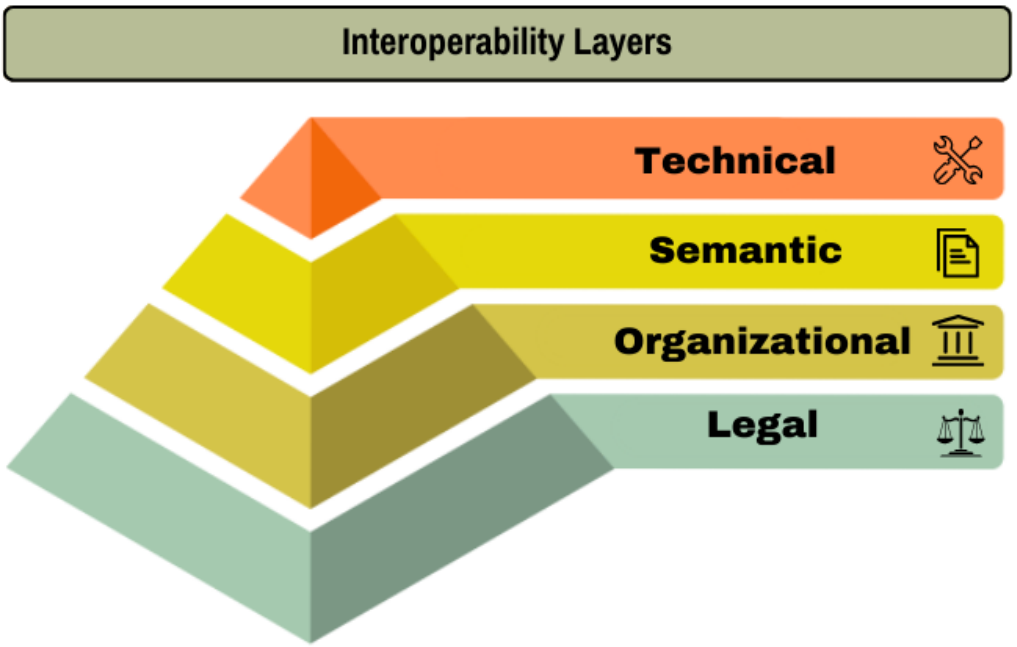
[1] Στην προκειμένη περίπτωση, ως οργανισμοί θεωρούνται μονάδες δημόσιας διοίκησης ή κάθε φορέας που ενεργεί για λογαριασμό τους, ή τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί της ΕΕ.

διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές και προάγει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Συνεχίζοντας στο επόμενο επίπεδο διαλειτουργικότητας, συναντάμε την οργανωσιακή διαλειτουργικότητα. Η οργανωσιακή διαλειτουργικότητα σχετίζεται με τους τρόπους με τους οποίους οι διοικητικοί φορείς συντονίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τα καθήκοντα και τις προοπτικές τους, προκειμένου να επιτευχθεί μια κοινώς αποδεκτή κατεύθυνση για την ολοκλήρωση των στόχων τους. Στην πραγματικότητα, η σημασία της οργανωσιακής διαλειτουργικότητας έχει να κάνει με την καταγραφή και συγχώνευση των επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσα σε αυτές. Επιπλέον, με την οργανωσιακή διαλειτουργικότητα, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις φιλοδοξούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών των υπηρεσιών, καθιστώντας τις υπηρεσίες διαθέσιμες, εύκολα αναγνωρίσιμες, προσβάσιμες και φυσικά εστιασμένες στον ίδιο τον χρήστη και την εμπειρία του.

Προχωρώντας στο παρακάτω επίπεδο διαλειτουργικότητας, εντοπίζουμε τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Όπως αναφέρεται και στο όνομα της, η σημασιολογική διαλειτουργικότητα σχετίζεται με τη σημασιολογία, δηλαδή την επιστημονική μελέτη της γλωσσικής σημασίας [5]. Σε ένα πιο τεχνικό υπόβαθρο όμως, η σημασιολογία έχει να κάνει με τη σημασία είτε τη σχέση μεταξύ εννοιών και των νοημάτων τους. Στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συσχέτισης της με τη σημασιολογία, στην ουσία η σημασιολογική διαλειτουργικότητα εξασφαλίζει πως η ακριβής μορφή και το νόημα των μεταφερόμενων δεδομένων και πληροφοριών διατηρούνται και παραμένουν κατανοητά σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων οντοτήτων.

Τέλος, καταλήγουμε στην τεχνική διαλειτουργικότητα, το επίπεδο διαλειτουργικότητας που σχετίζεται περισσότερο από όλα τα άλλα, με τις ίδιες τις υποδομές και την τεχνολογική υπόσταση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας. Αυτό το είδος διαλειτουργικότητας αφορά τις εφαρμογές και τις υποδομές που συσχετίζουν τα συστήματα με τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η τεχνική διαλειτουργικότητα περιλαμβάνει προδιαγραφές διεπαφών, υπηρεσίες διασύνδεσης, ενοποίησης, παρουσίασης και διαμοιρασμού δεδομένων, καθώς και πρωτόκολλα που διασφαλίζουν την ασφαλή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφορίας. [3]



Εικόνα 1: Επίπεδα Διαλειτουργικότητας [6]

2.1.4 Εμπόδια διαλειτουργικότητας

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται σε όλους τους κλάδους, στους οποίους γίνεται χρήση κάποιας μορφής πληροφοριακού συστήματος, να υπάρξει πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια εμπόδια, που καθυστερούν και δυσχεραίνουν τη διαδικασία της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, φράγμα για την εξέλιξη και ανάπτυξη των συστημάτων αποτελούν, δυστυχώς, τα ήδη υπάρχοντα συστήματα.

Τα ήδη υπάρχοντα συστήματα ή αλλιώς κληροδοτημένα συστήματα (legacy systems), είναι τα παρωχημένα υπολογιστικά συστήματα, είτε υλικό είτε λογισμικό, τα οποία ωστόσο συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται. Κληροδοτημένα συστήματα μπορεί να περιλαμβάνουν υλικό υπολογιστών, εφαρμογές λογισμικού, τύπους αρχείων, μέχρι και γλώσσες προγραμματισμού. Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε οποιοδήποτε παλαιότερο σύστημα, που μέχρι σήμερα βρίσκεται σε χρήση, μια απαρχαιωμένη μορφή τεχνολογίας. Τα περισσότερα από τα κληροδοτημένα συστήματα, εξακολουθούν να είναι σε θέση να δουλέψουν, καθώς και να εκτελέσουν τις απαιτούμενες λειτουργίες, ακόμα και αν θεωρούνται ξεπερασμένα. Αυτό συμβαίνει διότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις είναι αρκετά συνηθισμένο να επιλέγουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα κληροδοτημένα συστήματα, τα οποία αποτελούν κομμάτι ζωτικής σημασίας, για τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και των εταιρικών τους αναγκών. [7]

Τα κληροδοτημένα συστήματα λοιπόν είναι εκείνα που προκαλούν προβλήματα στη μετάβαση προς τη νέα εποχή και τη διαφάνεια στις επικοινωνίες συστημάτων. Ανέκαθεν, οι δημόσιες διοικήσεις, στις οποίες θα επικεντρωθούμε κατά την ανάπτυξη των θεμάτων της εργασίας, είχαν την τάση να αναπτύσσουν εφαρμογές και συστήματα πληροφοριών ακολουθώντας την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach), ώστε να αντιμετωπίσουν τοπικά και πιο εξειδικευμένα ζητήματα.

Η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω αποτελεί μια προσέγγιση στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατά την οποία η ακολουθία βημάτων γίνεται με τη σύνθεση των διαθέσιμων επιμέρους στοιχείων, ξεκινώντας από τα πρωταρχικά στοιχεία που παρέχονται από τη γλώσσα υλοποίησης και τελειώνοντας όταν επιτευχθεί το επιθυμητό πρόγραμμα. Σε κάθε στάδιο τα διαθέσιμα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων στοιχείων που είναι πιο ισχυρά στο πλαίσιο του επιθυμητού προγράμματος. Αυτά τα νέα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν με τη σειρά τους στο επόμενο στάδιο για την κατασκευή ακόμη πιο ισχυρών στοιχείων και ούτω καθεξής, μέχρις ότου τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στην κατασκευή του επιθυμητού προγράμματος [8]. Το αποτέλεσμα αυτού του πλάνου ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων ήταν η δημιουργία πολλαπλών κατακερματισμένων νησίδων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες φαίνεται να παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα τους.

Εξαιτίας τελικά, του τεράστιου όγκου των έργων δημόσιας διοίκησης και του κατακερματισμού των τεχνολογικών επιλύσεων που αναπτύχθηκαν, τα παρωχημένα κληροδοτημένα συστήματα καθιστούν τεχνολογική τροχοπέδη στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε τεχνικό επίπεδο.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό ζήτημα και να είναι δυνατή η ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε συστήματα, χρειάζεται να θεσπιστούν κάποιες προδιαγραφές και κανόνες σε ότι αφορά τουλάχιστον την τεχνική βαθμίδα του συστήματος.

2.1.5 Παράδειγμα Χρήσης Διαλειτουργικότητας

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας σε περιόδους κρίσης, όπως αποδείχτηκε κατά την περίοδο μαζικής εξάπλωσης του ιού Covid-19. Σε αυτή την περίπτωση η διαλειτουργικότητα ήταν απαραίτητη για τη δημιουργία και την

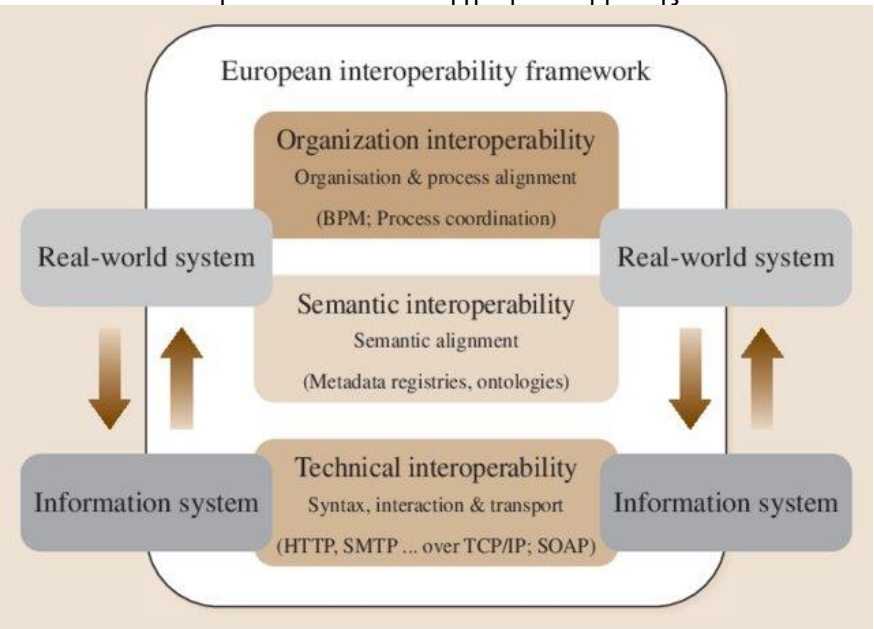
αναγνώριση/έγκριση των ψηφιακών πιστοποιητικών Covid-19. Χάρη σε αυτή τη λειτουργικότητα, η διασυνοριακή μετακίνηση μέσα στην ΕΕ, κατεστάθη και πάλι δυνατή. Επιπλέον, αρκετά σημαντικό είναι να αναφερθεί, πως την ίδια περίοδο, μέσω της διαλειτουργικότητας επιτράπηκε η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα διαθέσιμα κρεβάτια εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία. [9]

2.2 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework) αποτελεί ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και κανόνων, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), με στόχο την προώθηση της διαλειτουργικότητας στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union). Μέσω του ΕΠΔ παρέχεται μία κοινή προσέγγιση προς τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν πως τα συστήματα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αποτελεσματικότητα. Το ΕΠΔ περιγράφει βασικές έννοιες, αρχές καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη νομικής, οργανωσιακής, σημασιολογικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας εντός και μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων. Παράλληλα, το ΕΠΔ αποσκοπεί στην επίτευξη διαφανούς επικοινωνίας και στη διευκόλυνση ανταλλαγής δεδομένων και της συνεργασίας ανάμεσα στις κυβερνητικές υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο, μπορεί να επιτευχθεί, επιτρέποντας την παροχή αποτελεσματικών ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν στο επίκεντρο τον ίδιο τον χρήστη, καθώς θα απευθύνονται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. [10]

Ιστορικά, το ΕΠΔ θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2004 και είχε ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την επίτευξη διαλειτουργικότητας σε συστήματα και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ [11]. Από την ίδρυσή του, ωστόσο, το ΕΠΔ δεν έχει παραμείνει ανέπαφο. Αντιθέτως, το ΕΠΔ έχει υποστεί αρκετές αναθεωρήσεις για να προσαρμοστεί στα εξελισσόμενα τεχνολογικά και πολιτικά περιβάλλοντα και για να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες προκλήσεις που εμφανίζονταν από τότε μέχρι και σήμερα, στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στα πλαίσια φυσικά της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις, είχαν ως στόχο την περαιτέρω προώθηση της διαλειτουργικότητας, τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων και την υποστήριξη της ανάπτυξης απρόσκοπτων και επικεντρωμένων στον χρήστη ψηφιακών υπηρεσιών εντός της ΕΕ.

Στην εικόνα 2 μπορούμε να δούμε κάποια παραδείγματα εφαρμογής της διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας.



Εικόνα 2: Παραδείγματα εφαρμογής διαλειτουργικότητας κατά το ΕΠΔ [12]

2.2.1 Βασικές Αρχές Διαλειτουργικότητας

Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως η διαλειτουργικότητα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μέσω της διαλειτουργικότητας επιτρέπεται στις διοικητικές οντότητες να ανταλλάσσουν, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, σημαντικές πληροφορίες με τρόπους που γίνονται κατανοητοί από όλα τα μέρη της επικοινωνίας. Η διαλειτουργικότητα πραγματεύεται όλα τα επίπεδα που επηρεάζουν την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών στην ΕΕ, που συνεπάγεται νομικές, οργανωτικές, σημασιολογικές και τεχνικές πτυχές. Ωστόσο, για να είναι εφικτή η εφαρμογή των κανόνων διαλειτουργικότητας στις ψηφιακές υποδομές μιας χώρας, χρειάζεται να βασιστεί σε ένα θεμέλιο, μία βάση, ένα σύνολο υποκείμενων αρχών. Αυτές οι αρχές περιγράφονται μέσω του ΕΠΔ και χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, ενώ είναι δώδεκα σε αριθμό.

Οι τέσσερις άξονες στους οποίους βασίζονται οι αρχές σχεδιασμού και εφαρμογής των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών είναι οι εξής:

Α. Το πλαίσιο δράσεων της ΕΕ για τη διαλειτουργικότητα

Β. Βασικοί κανόνες διαλειτουργικότητας

Γ. Γενικές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών

Δ. Θεμελιώδεις κανόνες συνεργασίας των δημοσίων διοικήσεων

Πιο συγκεκριμένα, οι δώδεκα αρχές και οι κατηγορίες με τις οποίες αντιστοιχίζονται είναι οι εξής:

Α. Στην Α κατηγορία ανήκει:

1. Επικουρικότητα και Αναλογικότητα

Β. Στη Β κατηγορία ανήκουν:

2. Ανοιχτότητα
3. Διαφάνεια
4. Επαναχρησιμοποίηση
5. Τεχνολογική Ουδετερότητα και Φορητότητα Δεδομένων

Γ. Στη Γ κατηγορία ανήκουν:

6. Ανθρωποκεντρικότητα
7. Ένταξη και Προσβασιμότητα
8. Ασφάλεια και Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής
9. Πολυγλωσσία

Δ. Στη Δ κατηγορία ανήκουν:

10. Διοικητική Απλούστευση
11. Διατήρηση των Πληροφοριών
12. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας [13]

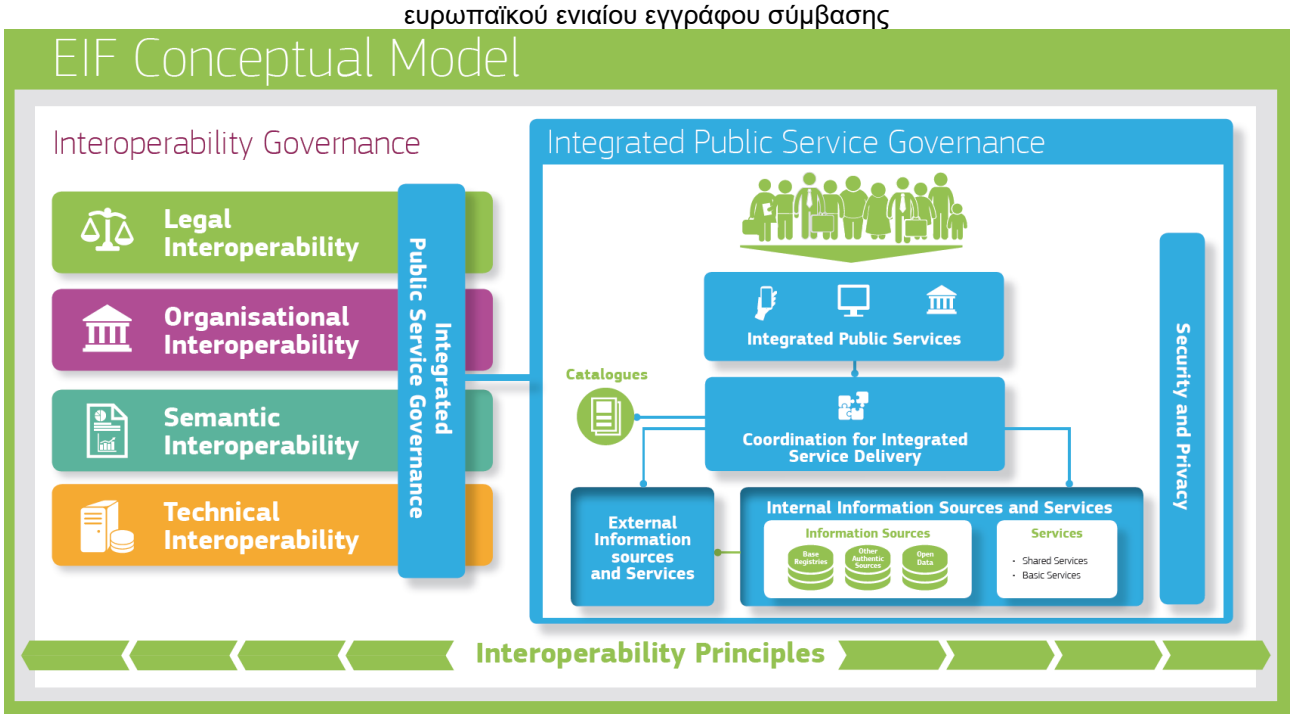
2.2.2 Διακυβέρνηση Ενοποιημένων Δημοσίων Υπηρεσιών

Στο δημόσιο τομέα, όταν μιλάμε για ενοποιημένες υπηρεσίες αναφερόμαστε στο αποτέλεσμα του συνδυασμού των κυβερνητικών υπηρεσιών έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, έχοντας μια ενιαία και απρόσκοπτη εμπειρία, βασισμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Η ενοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να διαμοιράζονται τους τους στόχους που έχουν, πέρα από τα οργανωτικά όρια, έτσι ώστε οι πληροφορίες όπως και οι υπηρεσίες να είναι δυνατό να κοινοποιούνται μεταξύ των υπουργείων και των κυβερνητικών φορέων. Κάτι τέτοιο, θα γίνεται με τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο πλεονασμός δεδομένων και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών, ώστε στο τέλος στους πολίτες να παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και βελτιωμένα επίπεδα συναναστροφής με τις υπηρεσίες της κυβέρνησης. [14]

Η διακυβέρνηση λοιπόν των ενοποιημένων δημοσίων υπηρεσιών έχει να κάνει με τους μηχανισμούς και τις δομές που δημιουργούνται, ώστε οι δημόσιες διοικήσεις να μπορούν να συνεργαστούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τελικών χρηστών, παρέχοντάς τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης.

Κατά τη δημιουργία καινούριων ενοποιημένων δημοσίων υπηρεσιών, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν πως η διακυβέρνηση ενοποιημένων δημοσίων υπηρεσιών έχει ήδη εξασφαλιστεί. Με αυτό τον τρόπο οι διαφορετικοί οργανισμοί που προσφέρουν δεδομένα και υπηρεσίες μπορούν να συνεργαστούν. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα οργανωσιακής διαλειτουργικότητας, έτσι ώστε οι επιχειρησιακές διαδικασίες με τις οποίες οι προαναφερθέντες οργανισμοί διαμοιράζονται δεδομένα και εκτελούν καθήκοντα, να είναι κατάλληλα ενοποιημένες, να συμβαδίζουν και οι οργανωτικές σχέσεις που καθορίζουν τα καθήκοντα αυτά να είναι τυποποιημένες.

Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται το εννοιολογικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.



Εικόνα 3: Μοντέλο ΕΠΔ [15]

2.2.3 Πλεονεκτήματα Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας

Η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ έχουν ξεκινήσει ή και ολοκληρώσει τις διαδικασίες ψηφιοποίησης των δημοσίων διοικήσεών τους. Σαφώς, κάτι τέτοιο πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τις συστάσεις που παρέχει το ΕΠΔ και έτσι οι χώρες της ΕΕ ακολούθησαν μια κοινή προσέγγιση κατά την ψηφιακή παροχή των δημόσιων υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο. Παράλληλα οι υπηρεσίες αυτές είναι ενοποιημένες και οι πηγές πληροφοριών έχουν ελεγχθεί ενώ επίσης εφαρμόζονται κανόνες ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων. Τελικά διασφαλίζεται πως όλες οι υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες, όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων μιας χώρας αλλά και μεταξύ χωρών καθώς και τομέων πολιτικής. Επομένως, θα υπάρξει πρακτική εφαρμογή της διαλειτουργικότητας. Κατά αυτό τον τρόπο, οι δημόσιες διοικήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρόνο, να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν τη διαφάνεια και να βελτιώσουν συνολικά την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. [15]

2.3 Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εδώ για να μας δώσει όλες τις απαραίτητες κατευθυντήριες αρχές και να μας υποβάλει κάποια πρότυπα, ώστε πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά να δομηθούν τα συστήματα και οι υπηρεσίες που έχουν ως στόχο τους διάφορους τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ΕΕ αποτελεί ένα εγχείρημα τεραστίου όγκου και ζωτικότατης σημασίας, ένα θεσμό, που απαρτίζεται όμως από πολλές μικρότερες οντότητες, γνωστές και ως κράτη μέλη, οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να αφορούν την οικονομική κατάσταση μιας χώρας, τη γεωγραφική της θέση και έκταση, την πληθυσμιακή της πυκνότητα και σε ένα γενικότερο πλαίσιο μπορεί να σχετίζονται με την ίδια την κουλτούρα της χώρας. Για τους λόγους αυτούς, δεν είναι εφικτό, κάθε χώρα μέλος της ΕΕ να επαναπαύεται απλά στην ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Αντιθέτως, το κάθε κράτος μέλος, οφείλει να εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα παροχή της ΕΕ και να την επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχίζεται και να συμβαδίζει με τα εκάστοτε δεδομένα.

Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (National Interoperability Framework) χρησιμεύει ως ένα στρατηγικό σχέδιο για την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ οργανισμών του

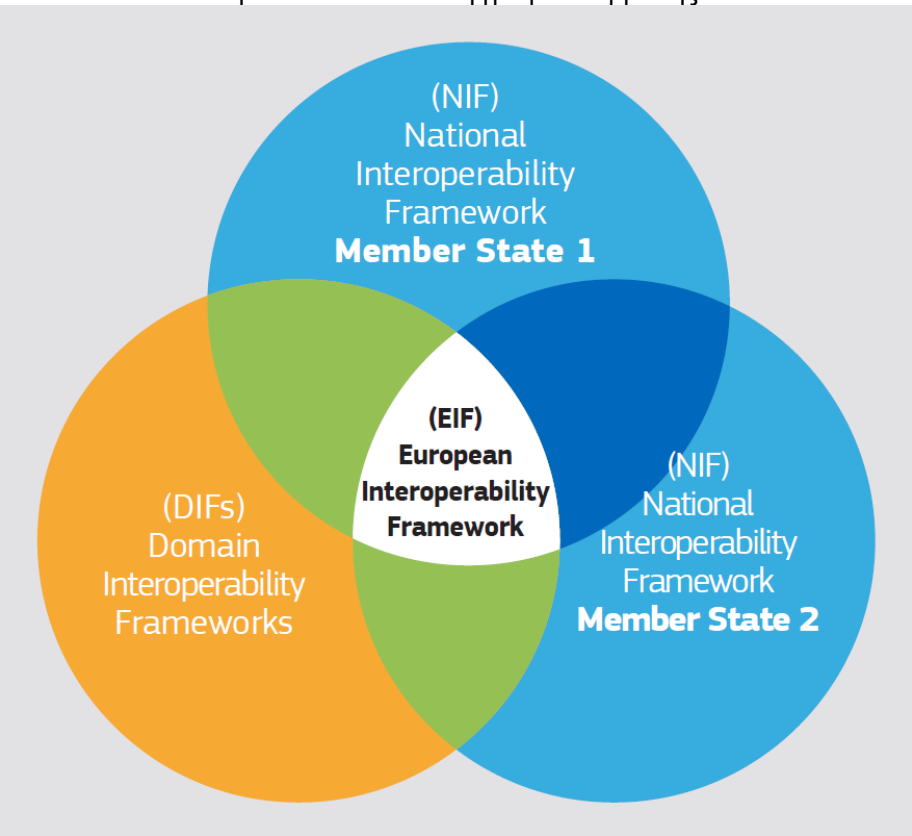
δημόσιου τομέα σε μια συγκεκριμένη χώρα. Περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών, προτύπων, πολιτικών και τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της απρόσκοπτης επικοινωνίας, της ανταλλαγής δεδομένων και της συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, εντός της χώρας. Ένα καλώς καθορισμένο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, θεσπίζει κοινά πλαίσια και πρωτόκολλα για την ανταλλαγή πληροφοριών, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα και οι υπηρεσίες μπορούν να προσπελαστούν και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια από διαφορετικούς οργανισμούς. Το συγκεκριμένο πλαίσιο κατακτά την τεχνική διαλειτουργικότητα με τον καθορισμό προτύπων για μορφές δεδομένων, διεπαφές και πρωτόκολλα επικοινωνίας και ταυτόχρονα τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα με τον καθορισμό κοινών λεξιλογίων, οντολογιών και μοντέλων δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες ερμηνεύονται και κατανοούνται με ακρίβεια. Επιπλέον, το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας αντιμετωπίζει την οργανωσιακή διαλειτουργικότητα προωθώντας την ευθυγράμμιση των διαδικασιών, των πολιτικών και των δομών διακυβέρνησης, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Με την προώθηση της διαλειτουργικότητας, το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο ενισχύει την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και διευκολύνει την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, ωφελώντας τελικά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους.

Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας επικυρώθηκε με υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β'/12-04-2012). [16]

2.4 Ειδικό Τομεακό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Το Ειδικό Τομεακό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (Domain-specific Interoperability Framework) είναι ένα εξειδικευμένο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, προτύπων και πρωτοκόλλων που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της διαλειτουργικότητας εντός ενός συγκεκριμένου κλάδου ή τομέα. Σε αντίθεση με το ευρύτερο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας που καλύπτει τη διαλειτουργικότητα σε διάφορους τομείς εντός μιας χώρας, το Ειδικό Τομεακό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας εστιάζει στην αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων και απαιτήσεων διαλειτουργικότητας μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας, ενός τομέα ή περιοχής εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν ειδικά τομεακά πλαίσια διαλειτουργικότητας προσαρμοσμένα για τους τομείς της υγείας, των χρηματοοικονομικών, των μεταφορών, της ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιών. Ένα τέτοιο πλαίσιο περιλαμβάνει συνήθως πρότυπα, μοντέλα δεδομένων, λεξιλόγια και τεχνικές προδιαγραφές που διευκολύνουν την απρόσκοπτη επικοινωνία, την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων στον τομέα. Παρέχοντας καθοδήγηση και πόρους για συγκεκριμένο τομέα, το εκάστοτε πλαίσιο συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των προσπαθειών διαλειτουργικότητας, επιταχύνει την υιοθέτηση κοινών προτύπων και υποστηρίζει διαλειτουργικές λύσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σχετικού τομέα. [17]

Στην εικόνα 4 με τη βοήθεια ενός διαγράμματος Venn φαίνονται οι τομές μεταξύ του Ευρωπαϊκού, του Εθνικού και του Τομεακού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.



Εικόνα 4: Συσχέτιση Ευρωπαϊκού, Εθνικού και Τομεακού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας [15]

2.5 Προμήθειες

2.5.1 Ορισμός Προμήθειας

Σαν προμήθεια (procurement) ορίζουμε τη διαδικασία απόκτησης αγαθών ή και υπηρεσιών. Μιλώντας από οικονομική σκοπιά, η προμήθεια σχετίζεται γενικότερα με την ενέργεια μιας εταιρείας, η οποία αγοράζει ή αιτείται αγαθά και υπηρεσίες σε μία μεγάλη κλίμακα. Ουσιαστικά, πρόκειται για την αγορά αγαθών με έναν προσχεδιασμένο τρόπο, σε μια ευρεία κλίμακα, από μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις, ώστε στη συνέχεια να εξαχθούν περαιτέρω είτε να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτες ύλες. [18]

Συνηθίζεται, λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στην προμήθεια να αναφερόμαστε σε επιχειρηματικούς σκοπούς. Επιπλέον, ακόμα πιο σύνηθες είναι οι προμήθειες να συνδέονται κατά κύριο λόγο με επιχειρήσεις και όχι με ιδιώτες, διότι όπως σχολιάστηκε παραπάνω, εστιάζουν στη μεγάλη κλίμακα της απόκτησης αγαθών. Η προμήθεια, ενδέχεται να κρύβει από πίσω της ένα σύνολο διαδικασιών, οι οποίες καθίστανται κρίσιμες για τις εταιρείες ώστε να οδηγηθούν στο τελικό στάδιο της αγοράς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις μπορούν να βρίσκονται σε όποια από τις δύο πλευρές της διαδικασίας σύναψης προμήθειας, είτε σαν αγοραστές είτε σαν πωλητές (προμηθευτές). [19]

2.5.2 Διαφορά Προμηθειών και Αγορών

Οι προμήθειες και οι αγορές είναι και οι δύο διαδικασίες που αποσκοπούν στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Όμως οι δύο όροι παρουσιάζουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Αρχικά, η διαδικασία της προμήθειας αποτελεί μια πιο στρατηγική διαδικασία σε σχέση με την αγορά αγαθών, η οποία έχει ένα πιο ξεκάθαρα, συναλλακτικό ενδιαφέρον. Κατά τη διαδικασία της προμήθειας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αξία των προϊόντων και ακολουθείται μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων για την απόκτηση τους. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν μια περισσότερο ενεργητική προσέγγιση κατά την υποβολή παραγγελιών προμηθειών. Με τη στάση τους αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν και εντοπίζουν και συνεπώς καλύπτουν μελλοντικές τους ελλείψεις, προτού αυτές εμφανιστούν. Αντιθέτως, όταν ένας

καταναλωτής αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες, δίνει αρκετή έμφαση στην τιμή τους και παραμερίζει ως ένα βαθμό την ποιότητά τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει καθώς το άτομο έχει ως στόχο την ικανοποίηση μιας πιο άμεσης ανάγκης του. [19]

2.5.3 Η Διαδικασία της Προμήθειας

Η διαδικασία της προμήθειας δεν αποτελεί μια σύντομη και άμεση διαδικασία, όπου κάποιος πραγματοποιεί μια αγορά δίνοντας το χρηματικό αντίτιμο και συνεχίζει ύστερα, κατέχοντας πλέον τα αγαθά που αγοράστηκαν. Αντιθέτως, πολλές και ποικίλες μικρότερες διαδικασίες τρέχουν συγχρόνως για να εκτελεστεί ο αρχικός στόχος.

Αρχικά, η διαδικασία προμήθειας ξεκινά με τη σύσταση και την ανάθεση του έργου για την κάλυψη μιας ανάγκης της επιχείρησης, σε μια ομάδα, η οποία σκοπεύει να εξασφαλίσει την ομαλή εκπλήρωση του. Το επόμενο βήμα, ύστερα από τη συγκέντρωση των κατάλληλων ατόμων είναι η καταγραφή της έλλειψης που παρατηρείται. Χρειάζεται να μελετηθούν προσεκτικά τα απαιτούμενα υλικά, με βάση κάποια στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και μετρήσεις, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσμενή γεγονότα όπως για παράδειγμα η επιπλέον σπατάλη χρημάτων ή η παραγγελία περισσότερων αγαθών από των αναγκαίων ή στη χειρότερη περίπτωση η παραγγελία λιγότερης από την αναγκαία ποσότητας. Συνεπώς, η ακριβής καταμέτρηση του όγκου της έλλειψης είναι αναγκαία. Αφού η επιχείρηση έχει γνωστοποιήσει τις ανάγκες της, θα χρειαστεί να ελέγξει τους πιθανούς προμηθευτές της. Ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ίδια η εταιρεία, θα προσεγγίσει τους αντίστοιχους προμηθευτές και θα ξεκινήσει η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας με εκείνους, ώστε να διαμοιραστούν παραπάνω πληροφορίες που ενδέχεται να σχετίζονται με την τιμή πώλησης των αγαθών ή την ικανότητα του προμηθευτή να καλύψει τον όγκο των αναγκών της επιχείρησης. Εφόσον, έχουν καταγραφεί όλα τα απαραίτητα δεδομένα, η επιχείρηση είναι σε θέση να κάνει την επιλογή της, σχετικά με τον προμηθευτή με τον οποίο θα συνάψει σχέση συνεργασίας. Τελικά, η διαδικασία της προμήθειας ολοκληρώνεται με την παραγγελία των αγαθών και στη συνέχεια την απόκτηση τους από την επιχείρηση.

Η διαδικασία προμηθειών αποτελεί συχνά ζωτικό μέρος της στρατηγικής μιας εταιρείας, διότι η δυνατότητα αγοράς συγκεκριμένων υλικών ή υπηρεσιών μπορεί να καθορίσει εάν οι δραστηριότητες θα είναι κερδοφόρες. [18]

2.6 Δημόσιες Συμβάσεις

Οι δημόσιες συμβάσεις αφορούν τη διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές, όπως τα κυβερνητικά τμήματα ή οι τοπικές αρχές, αγοράζουν εργασίες, αγαθά ή υπηρεσίες από εταιρείες [20].

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα ψηφιακής διακυβέρνησης της Ελλάδας:

“Ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών», νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.” [21]

2.6.1 Είδη Δημοσίων Συμβάσεων

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ξεχωρίζουμε κάποια είδη δημοσίων συμβάσεων, με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης. Τα είδη δημοσίων συμβάσεων είναι τα εξής:

- Συμβάσεις έργων
- Συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

- Συμβάσεις προμηθειών
- Συμβάσεις υπηρεσιών [21]

2.6.2 Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην ΕΕ

Στην περίπτωση της ΕΕ οι δημόσιες συμβάσεις, που χρειάζονται για την αγορά υπηρεσιών έργων και αγαθών ανατίθενται μέσω διαγωνισμών. Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς (single market)[2], το δίκαιο της ΕΕ θεσπίζει κάποια στοιχειώδη πρότυπα για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζονται οι θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της δίκαιης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ανταγωνιστική, ανοικτή και ευνοϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων που προωθεί την απασχόληση και τις επενδύσεις στην ΕΕ.

Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν να λάβουν σε εθνικό καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημόσιες δομές και δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Για να είναι εφικτό κάτι τέτοιο, απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση στην προμήθεια. Η στρατηγική αυτή προσέγγιση εξαρτάται σε έναν μεγάλο βαθμό από τις σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Μέσω των δημόσιων συμβάσεων, οι δημόσιες αρχές έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό εργαλείο ώστε η δαπάνη δημοσίου χρήματος να πραγματοποιείται με έναν αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, ιδιαίτερα σε περιόδους επιβαρυμένων κρατικών προϋπολογισμών. Η σωστή διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και σε πληθώρα επενδύσεων.

Παράλληλα, οι δημόσιες συμβάσεις δεν προσφέρουν βοήθεια μόνο στους πολίτες αλλά έχουν σημασία και για τις ευρωπαϊκές εταιρίες, οι οποίες επωφελούνται από την ενιαία αγορά όταν υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις στη χώρα τους, καθώς και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. [23]

2.7 Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων υποβάλλεται σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ΕΕ τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων με γνώμονα τις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει πως η ΕΕ, δεν περιορίζεται μόνο στην απλή μετάβαση σε ηλεκτρονικά εργαλεία, αλλά επανεξετάζει διάφορες φάσεις για πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης. Στόχος είναι, οι διαδικασίες να γίνουν απλούστερες για τις επιχειρήσεις ώστε να συμμετέχουν σε αυτές και για τον δημόσιο τομέα ώστε να τις διαχειρίζεται. Το πλάνο αυτό επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση προσεγγίσεων που βασίζονται σε δεδομένα σε διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

Οι ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις συνδέονται στενά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποτελούν έναν από τους βασικούς μηχανισμούς, ώστε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της αρχής "Μόνον Άπαξ " (once-only principle)[3] στις δημόσιες διοικήσεις, μια αρχή που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, οι ψηφιακές δημόσιες

[2] Ένα μείζον μέλημα της ΕΕ είναι οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να σπουδάζουν, να ζουν, να ψωνίζουν, να εργάζονται και να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ενώ απολαμβάνουν προϊόντα από όλη την Ευρώπη. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η ΕΕ εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων σε μια ενιαία εσωτερική αγορά. Με την εξάλειψη των τεχνικών, νομικών και γραφειοκρατικών φραγμών, η ΕΕ επιτρέπει επίσης στους πολίτες να συναλλάσσονται και να δραστηριοποιούνται ελεύθερα. [22]

[3] Η αρχή "Μόνον Άπαξ" (OOP) διασφαλίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις παρέχουν δεδομένα στη δημόσια διοίκηση μόνο μία φορά, ενώ οι δημόσιοι φορείς ανταλλάσσουν τα δεδομένα αυτά όταν ζητούνται και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. [24]

συμβάσεις είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να λάβουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες. [25]

2.8 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

2.8.1 Τι είναι το ΕΕΕΣ;

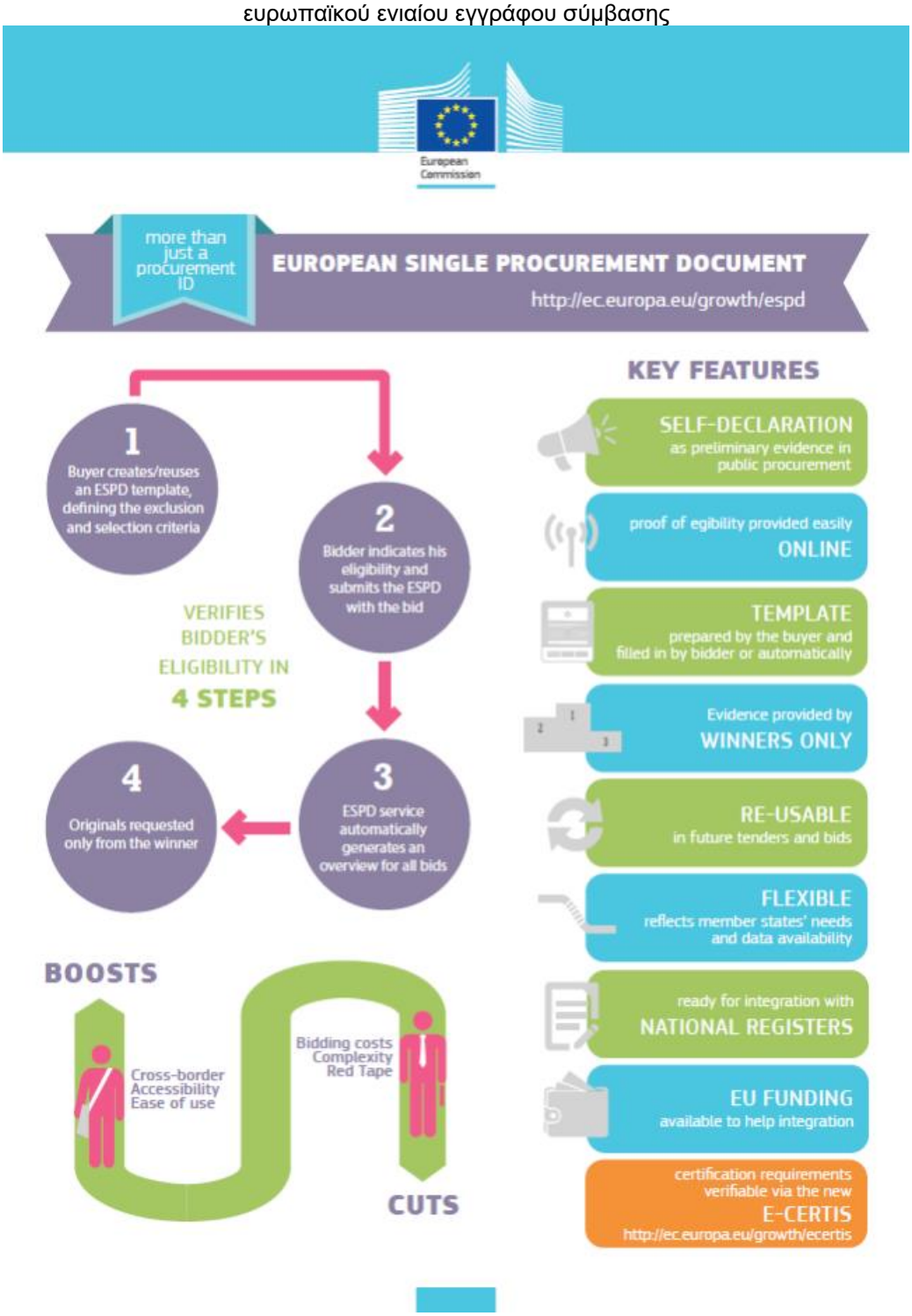
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (European Single Procurement Document) αποτελεί μια υπεύθυνη δήλωση που χρησιμοποιείται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων από κυβερνητικές και κρατικές υπηρεσίες, καθώς και επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση [26]. Πριν την εφαρμογή του ΕΕΕΣ, στη διαδικασία της σύμβασης προμηθειών, οι επιχειρήσεις όφειλαν να προσκομίσουν πολυάριθμα έγγραφα για να αποδείξουν ότι πληρούσαν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής για την εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα των εν λόγω κριτηρίων είναι η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης και η βεβαίωση πως δεν έχει γίνει κάποια καταδίκη για εγκληματική δραστηριότητα. Οι εταιρείες πλέον έχουν τη δυνατότητα να είναι σε θέση να πληρούν αυτές προϋποθέσεις μέσω της χρήσης ενός ΕΕΕΣ. Μόνο η εταιρεία-νικητής του διαγωνισμού θα κληθεί στη συνέχεια να υποβάλλει τα απαιτούμενα έγγραφα. [27]

2.8.2 Πως λειτουργεί το ΕΕΕΣ;

Ουσιαστικά το ΕΕΕΣ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο για τις χώρες της ΕΕ, το οποίο τις βοηθάει στη συμμετοχή τους στη διαδικασία προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Όλοι οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ύπαρξη του ΕΕΕΣ ώστε να αναζητήσουν την προμήθεια αντικειμένων, έργων ή και υπηρεσιών, διότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, το ΕΕΕΣ είναι μια φόρμα δήλωσης που αφορά την καταλληλότητα, το οικονομικό επίπεδο και τις δυνατότητες που διαθέτει κάποια εταιρεία και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που αντιμετωπίζονται ως βασικά κριτήρια για τη συμμετοχή της εταιρείας στη διαδικασία προμήθειας.

Η αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας διαμορφώνει το ΕΕΕΣ, επιλέγοντας τα κατάλληλα κριτήρια, βάση του τι ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη, με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Μέσω του ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της προμήθειας, συμπληρώνουν το έγγραφο δηλώνοντας την καταλληλότητα τους με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού και επιπλέον δηλώνουν πως δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους από τη διαδικασία. Αυτά σε συνδυασμό με τις τυπικές πληροφορίες που χρειάζεται να δοθούν για την επιχείρηση είναι τα μόνα δεδομένα που απαιτούνται να κατατεθούν στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Επόμενο βήμα αποτελεί η υποβολή του συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου εγγράφου. Στη συνέχεια, αφού έχει επιλεχθεί ο νικητής της διαδικασίας, εκείνος και μόνο εκείνος χρειάζεται να προβεί σε επιπλέον ενέργειες. Το γεγονός αυτό επιλύει σε ένα σημαντικό βαθμό το θέμα της γραφειοκρατίας, καθώς αποφεύγεται η περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν την πληρότητα των προϋποθέσεων για την κάθε εταιρεία. Παράλληλα, διευκολύνεται και η διακρατική συμμετοχή σε διαδικασίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, κάτι που σχετίζεται με την παροχή του ΕΕΕΣ μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. [28]

Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται μια γραφική απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας και των βασικών χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.



Εικόνα 5: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [29]

2.8.3 Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών των Δημοσίων Συμβάσεων

Το ΕΑΠΔΣ (eCertis) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Χρησιμεύει ως κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με διάφορους τύπους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται συνήθως στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. [30]

Στο πλαίσιο του ΕΕΕΣ, το eCertis χρησιμοποιείται για την απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων παρέχοντας μια κεντρική πλατφόρμα για την πρόσβαση σε

πληροφορίες που αφορούν τα σχετικά πιστοποιητικά και την τεκμηρίωση. Κατά τη συμπλήρωση ενός ΕΕΕΣ οι προμηθευτές ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή. Το eCertis επιτρέπει στους προμηθευτές να επαληθεύουν εύκολα ποια πιστοποιητικά αναγνωρίζονται στη σχετική διαδικασία σύναψης σύμβασης και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο απόκτησής τους. [31]

Αξιοποιώντας το eCertis στο πλαίσιο της διαδικασίας του ΕΕΕΣ, οι αναθέτουσες αρχές και οι προμηθευτές μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους, έχοντας πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Επιπλέον, το eCertis προωθεί τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση παρέχοντας σαφείς και τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες του ΕΟΧ, διευκολύνοντας έτσι τον δίκαιο και ανοικτό ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις. [32]

2.9 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) αποτελεί το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και η υποστήριξη των ενδιαφερομένων (πολίτες, αναθέτουσες αρχές, προμηθευτές, εποπτικές αρχές). Πρόκειται ένα σύνθετο και πρωτότυπο έργο για τη χώρα, η υλοποίηση του οποίου θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό περιεχόμενο και τον τρόπο διοίκησης που θα επηρεάσουν όλους τους ελληνικούς φορείς, το Δημόσιο και τους προμηθευτές τους. Σαν διαχειριστής του συστήματος έχει οριστεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. [33]

Το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα θα διενεργούν σταδιακά ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού για μια δημόσια σύμβαση. Συγκεκριμένα, το σύστημα υποστηρίζει διαδικασίες όπως η σύνταξη και δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η υποβολή προσφορών, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και η σύναψη της σύμβασης. Ως χρήστες της πλατφόρμας, ορίζονται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ. Το σύστημα παρακολουθεί επίσης την εκτέλεση των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Το σύστημα δίνει επιπλέον σε όλους τους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα να εφαρμόζουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία-πλαίσιο. [34]

2.10 Promitheus ESPDint

Το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει την ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint, που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του ΕΕΕΣ [33]. Το έργο "Interoperable ESPD and VCD services inside and between European Countries" (ESPDint) έχει ως σκοπό να εφαρμόσει εξατομικευμένες υπηρεσίες ΕΕΕΣ και VCD[4] σε υπάρχουσες λύσεις λογισμικού. Το ESPDint θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία στις δημόσιες συμβάσεις με την εφαρμογή μιας ηλεκτρονικής έκδοσης του ESPD που είναι εύχρηστη και η οποία προσθέτει τη δυνατότητα να ζητούνται και να υποβάλλονται τα πραγματικά δικαιολογητικά στοιχεία μέσω του VCD ή επιτρέπει στις ΑΑ να ανακτούν

[4] Το Virtual Company Dossier, αποτελεί μια επέκταση του εγγράφου ΕΕΕΣ, η οποία παρέχει μια διαλειτουργική ηλεκτρονική υπηρεσία που υποστηρίζει την ανταλλαγή δικαιολογητικών σε διασυνοριακό επίπεδο. [35]

δικαιολογητικά από μια αντίστοιχη βάση δεδομένων-προεπιλογής. Η ηλεκτρονική υπηρεσία Procurement ESPDint συνδυάζει επίσης το e-Certis, το εργαλείο αντιστοίχισης για τον εντοπισμό και τη σύγκριση των πιστοποιήσεων που απαιτούνται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. [36]

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.1 Η αρχιτεκτονική του συστήματος

3.1.1 Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής

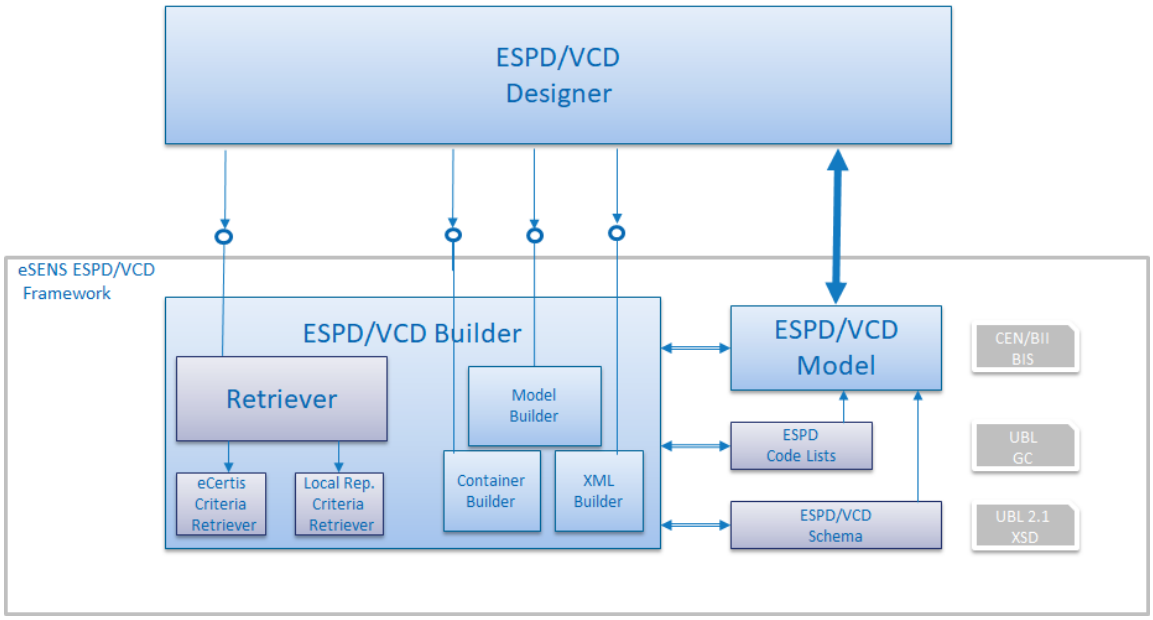
Νωρίτερα αναφέρθηκε πως το ΕΕΕΣ παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (eESPD). Πιο συγκεκριμένα το ΕΕΕΣ έχει μορφή XML αρχείου και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών υπολογιστών.

Για τη δημιουργία αιτήσεων ESPD και VCD, καθώς και ESPD και VCD απαντήσεων, χρησιμοποιούνται κάποια εργαλεία και βιβλιοθήκες, οι οποίες διευκολύνουν τη διαδικασία και χωρίζονται στις εξής:

- το ESPD/VCD Framework, που αποτελεί ένα Java Framework
- τον ESPD/VCD Designer, μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αντικειμένων ESPD

Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχιτεκτονική του συστήματος ESPD/VCD είναι μια αραιά συνδεδεμένη αρχιτεκτονική όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ του συστήματος και των βιβλιοθηκών-πλαισίου. [37]

Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος ESPD/VCD.



Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική συστήματος ESPD/VCD [38]

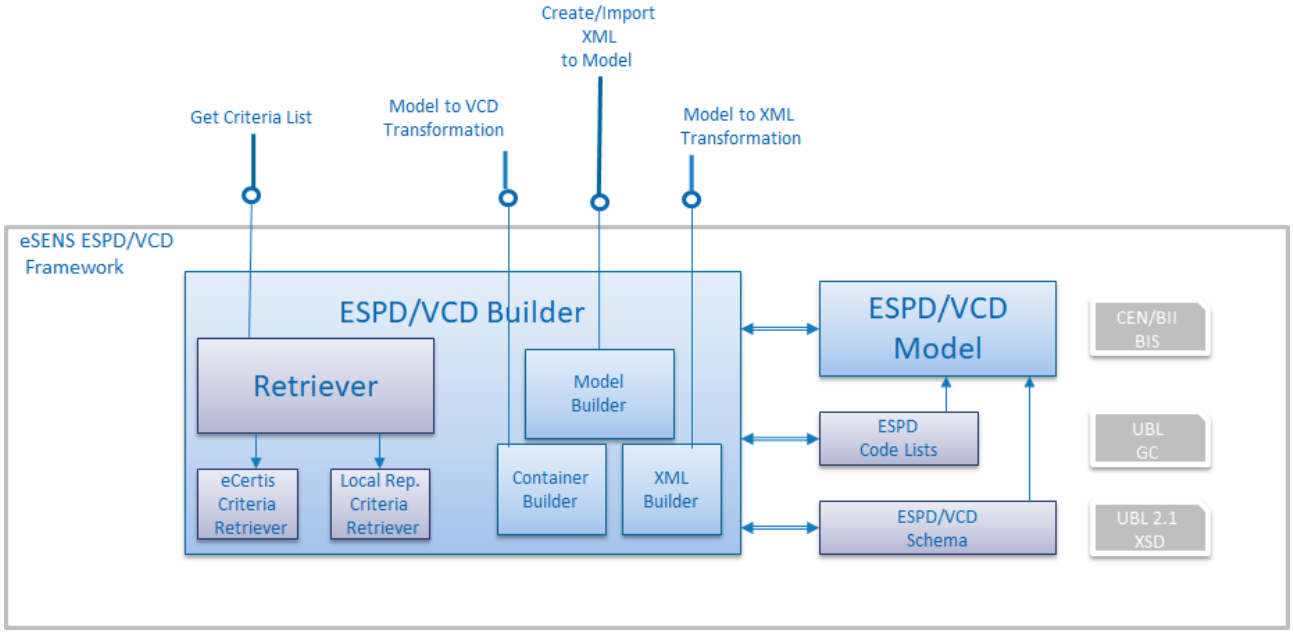
3.1.2 ESPD/VCD Framework

Αντίστοιχα, με τη σειρά του το ESPD/VCD Framework αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το ESPD/VCD Schema, ένα δημιούργημα λογισμικού που παρέχει μια Java υλοποίηση για τα αρχεία ESPD και VCD Schema προς ενσωμάτωση.
- Το ESPD/VCD Model, το οποίο αποτελεί ένα απλοποιημένο μοντέλο δεδομένων που “ακουμπάει” πάνω στο ESPD/VCD Schema και απλοποιεί σημαντικά τη δημιουργία και την επικύρωση ενός ESPD ή ενός VCD.
- Το ESPD/VCD Builder, που αποτελεί μια βιβλιοθήκη λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη δημιουργία, μετατροπή και ανάλυση οποιουδήποτε αρχείου ESPD και VCD.

- Την ESPD/VCD Codelists, μια βιβλιοθήκη από λίστες, οι οποίες παρέχουν τυποποιημένους κωδικούς και χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν κάποια χαρακτηριστικά, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διαλειτουργικότητα, μέσα στη διαδικασία [37]

Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική μορφή του ESPD/VCD Framework.



Εικόνα 7: ESPD/VCD Framework [39]

3.1.3 ESPD/VCD Designer

Από την άλλη, ο ESPD/VCD Designer, είναι μια αυτόνομη διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές ένα πλήρες φάσμα λειτουργιών ESPD και VCD, όπως:

- Η αρχική δημιουργία κριτηρίων, ομάδων απαιτήσεων και απαιτήσεων για το αίτημα ESPD ή το αίτημα VCD (λειτουργικότητα Αναθέτουσας Αρχής)
- Την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων για τη δημιουργία του ESPD (λειτουργικότητα Οικονομικού Φορέα)
- Την οριστικοποίηση ενός επικυρωμένου VCD Container, ενός container που περιέχει ένα έγκυρο ESPD με τα αποδεικτικά στοιχεία ενσωματωμένα σε ένα ASIC container[5] (λειτουργικότητα Αναθέτουσας Αρχής)
- Την επικύρωση ενός ESPD ή VCD (λειτουργικότητα Αναθέτουσας Αρχής) [37]

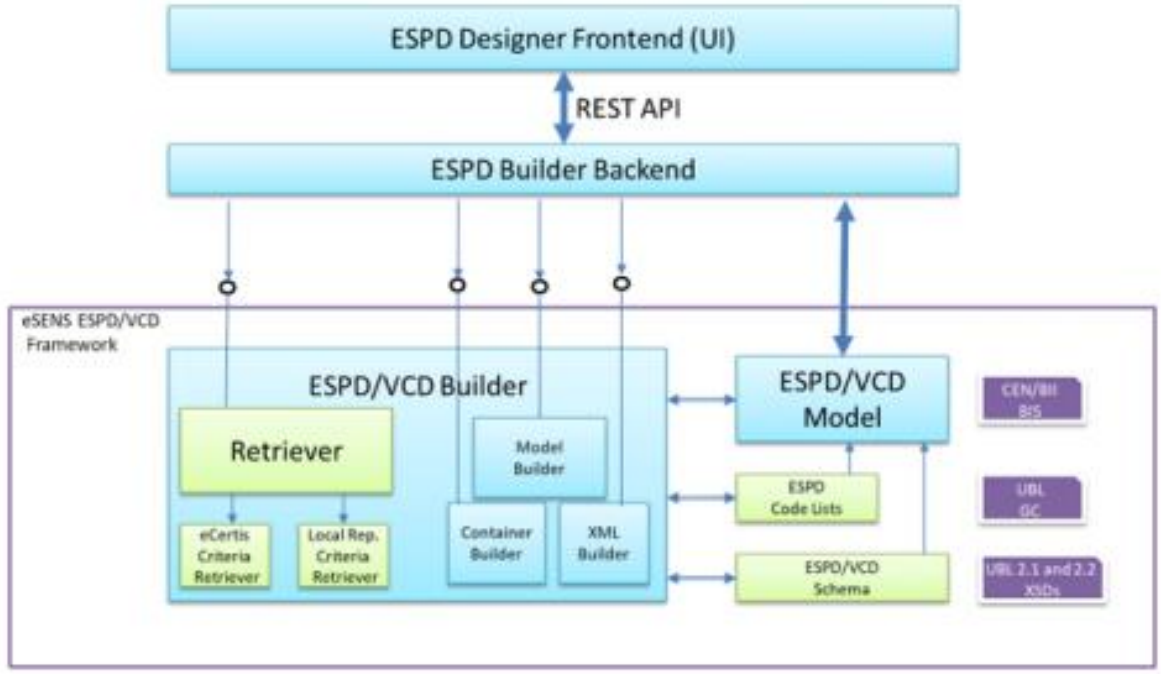
Παρατηρώντας με περισσότερη λεπτομέρεια τον ESPD Designer, διακρίνουμε τον χωρισμό του σε δύο τμήματα. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:

- Το ESPD Desinger Frontend (UI), δηλαδή η διεπαφή χρήστη μέσω της οποίας θα γίνει η δημιουργία, η επεξεργασία ή η προβολή ενός ESPD εγγράφου

[5] Το ASIC container είναι μια κρυπτογραφημένη δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται στις ψηφιακές υπογραφές για την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών και πλαισίου σχετικά με τα υπογεγραμμένα δεδομένα. Μια ASIC δομή συνήθως περιέχει την ψηφιακή υπογραφή, μαζί με άλλα συναφή δεδομένα ή χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με το υπογεγραμμένο έγγραφο ή τη συναλλαγή.

- Το ESPD Backend, που αφορά ένα API[6], το οποίο ακολουθεί REST αρχιτεκτονική και χρησιμοποιείται για να προσφέρει βασικές λειτουργίες, στο πλαίσιο της διαχείρισης και επεξεργασίας του ESPD

Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική μορφή του ESPD/VCD Designer.



Εικόνα 8: ESPD/VCD Designer [40]

3.1.4 ESPD/VCD Model

Η δομή του μοντέλου του συστήματος ακολουθεί κατά κύριο λόγο τη δομή CEN/BII[7] που ορίζεται στα προφίλ ESPD και VCD. Αποτελείται από τρεις κύριες σύνθετες κλάσεις, οποίες είναι οι εξής :

- Το ESPD Request
- Το ESPD Response (μια υποκλάση του ESPD Request)
- Το VCD

3.1.5 ESPD Request

Το ESPD Request είναι η κλάση ανώτατου επιπέδου που περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα που μια αναθέτουσα αρχή θα τοποθετήσει στο έγγραφο. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι:

[6] Ένα API, ή αλλιώς μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών, είναι μια συλλογή κανόνων ή πρωτοκόλλων που επιτρέπουν στις εφαρμογές λογισμικού να συνδέονται μεταξύ τους και να μοιράζονται δεδομένα, χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

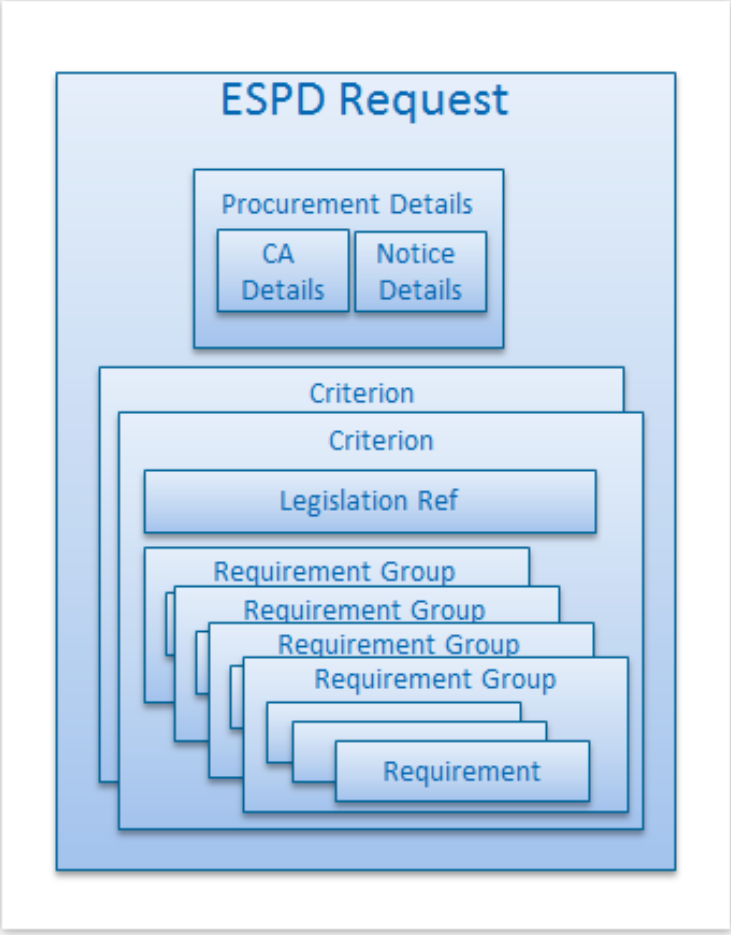
[7] Το CEN/BII αποτελεί ένα framework που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εργασίας CEN για τη διαλειτουργικότητα επιχειρησιακών διεπαφών στον τομέα δημοσίων συμβάσεων. Το CEN/BII παρέχει μια μεθοδολογία για την εφαρμογή και την προώθηση λύσεων διαλειτουργικότητας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

- Τα στοιχεία της προκήρυξης, τα οποία θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν σε αποθετήρια όπως το eTeD[8]. Οι λεπτομέρειες αυτές περιέχουν τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και τα στοιχεία της προκήρυξης σύμβασης.
- Ο κατάλογος των κριτηρίων που απαιτείται να πληρούν οι οικονομικοί φορείς.

Ειδικότερα:

- Κάθε κριτήριο έχει μια αναφορά στη νομοθεσία (τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όταν υπάρχει) και ένα σύνολο απαιτήσεων, ομαδοποιημένων σε ομάδες απαιτήσεων.
- Οι ομάδες απαιτήσεων είναι σύνολα απαιτήσεων, οι οποίες χρειάζεται υποχρεωτικά να πληρούνται στο σύνολο τους, ώστε να θεωρηθεί ότι το γενικότερο κριτήριο έχει ικανοποιηθεί. [38]

Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται το μοντέλο εγγράφου ενός ESPD Request.



Εικόνα 9: Μοντέλο εγγράφου ESPD Request [38]

3.1.6 ESPD Response

Η απάντηση ESPD είναι, όπως προαναφέρθηκε, μια υποκατηγορία του αιτήματος ESPD, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα που ενδεχομένως να παρέχει ένας οικονομικός φορέας στο έγγραφο απάντησης ESPD. Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο περιέχονται:

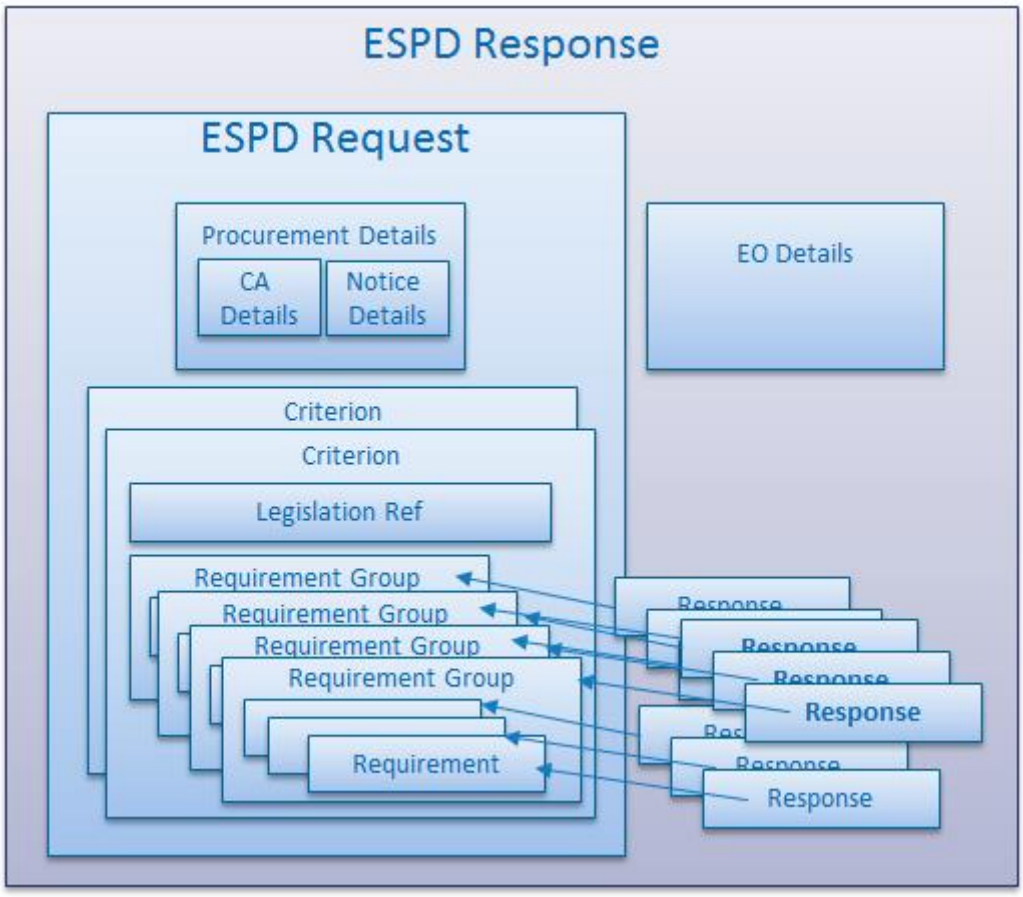
[8] Το TED χρησιμεύει ως κεντρικό αποθετήριο για τη δημοσίευση προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων, αναθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιτρέπει στους προμηθευτές να αναζητούν και να ανταποκρίνονται σε ευκαιρίες υποβολής προσφορών σε διάφορους τομείς και χώρες της ευρωπαϊκής αγοράς.

- Τα στοιχεία της προκήρυξης, τα οποία θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν σε αποθετήρια όπως το eTeD . Οι λεπτομέρειες αυτές περιέχουν τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και τα στοιχεία της προκήρυξης σύμβασης.
- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα που δημιουργεί την απάντηση
- Ο κατάλογος των κριτηρίων που απαιτείται να πληρούν οι οικονομικοί φορείς

Ειδικότερα:

- Κάθε κριτήριο έχει μια αναφορά στη νομοθεσία (τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όταν υπάρχει) και ένα σύνολο απαιτήσεων, ομαδοποιημένων σε ομάδες απαιτήσεων.
- Οι ομάδες απαιτήσεων είναι σύνολα απαιτήσεων, οι οποίες χρειάζεται υποχρεωτικά να πληρούνται στο σύνολο τους, ώστε να θεωρηθεί ότι το γενικότερο κριτήριο έχει ικανοποιηθεί.
- Μια απάντηση για την κάθε απαίτηση που παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα. [38]

Στην εικόνα 10 παρουσιάζεται το μοντέλο εγγράφου ενός ESPD Response.



Εικόνα 10: Μοντέλο εγγράφου ESPD Response [38]

3.1.7 Virtual Company Dossier

Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα τα αποδεικτικά έγγραφα, που δηλώνουν την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα για τον εκάστοτε διαγωνισμό, θα πρέπει να παρέχονται μόνο από τον νικητή του διαγωνισμού. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του εικονικού φακέλου εταιρείας. Τόσο το ESPD όσο και το VCD επιτρέπουν στους αγοραστές και τους προμηθευτές να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά το σύνολο των διαδικασιών πρόκρισης σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Ο Εικονικός Φάκελος Εταιρείας (ΕΦΕ) είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Χρησιμεύει ως κεντρικό αποθετήριο εταιρικών δεδομένων, επιτρέποντας στις αναθέτουσες αρχές, τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις.

Ο εικονικός φάκελος εταιρείας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες, όπως το νομικό καθεστώς τους, τα στοιχεία καταχώρισης, τις οικονομικές επιδόσεις, τη δομή ιδιοκτησίας, τις πιστοποιήσεις και την προηγούμενη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εθνικών μητρώων επιχειρήσεων, οικονομικών βάσεων δεδομένων και βάσεων δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ.

Ο πρωταρχικός σκοπός του εικονικού φακέλου εταιρειών είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια, να διευκολύνει την επιστάμενη έρευνα και να προωθήσει τον δίκαιο και ανοικτό ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις. Παρέχοντας πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες για τις εταιρείες μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο Εικονικός Φάκελος Εταιρειών βοηθά τις αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την επιλογή προμηθευτών και την ανάθεση συμβάσεων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προβάλλουν τα προσόντα και τα διαπιστευτήριά τους στους δυνητικούς αγοραστές, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Συνολικά, ο Εικονικός Φάκελος Εταιρείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ακεραιότητας των δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ και τον ΕΟΧ, συμβάλλοντας στην επίτευξη ευρύτερων στόχων πολιτικής που σχετίζονται με την ενιαία αγορά και την οικονομική ανάπτυξη. [35], [38]

3.2 Η αρχιτεκτονική REST

Το REST (REpresentational State Transfer), είναι μια αρχιτεκτονική προσέγγιση, η οποία ανήκει στην κατηγορία των υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών για κατανεμημένα συστήματα και σχετίζεται με την καθιέρωση προτύπων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μοντέλο ανταλλαγής δεδομένων μέσω HTTP, κάνοντας χρήση καθορισμένων διεπαφών. Τα συστήματα που συμμορφώνονται με το REST, αρκετά συχνά αποκαλούνται RESTful συστήματα και χαρακτηρίζονται από τον τρόπο με τον οποίο είναι stateless και διαχωρίζουν τις ανάγκες ανάμεσα στον client και τον server.

Όταν μιλάμε για διαχωρισμό client και server, αναφερόμαστε στις ανεξάρτητες υλοποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας στην πλευρά του client μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάσει τη λειτουργία του server και αντίστοιχα ο κώδικας στην πλευρά του server μπορεί να αλλάξει χωρίς να επηρεάσει τη λειτουργία του client. Εφόσον κάθε πλευρά γνωρίζει ποια μορφή μηνυμάτων πρέπει να στείλει στην άλλη, μπορούν να διατηρηθούν αρθρωτές και ξεχωριστές. Διαχωρίζοντας τις ανάγκες της διεπαφής client από τις ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων, μπορεί να βελτιωθεί η ευελιξία της διεπαφής σε όλες τις πλατφόρμες και ταυτόχρονα μπορεί να ενισχυθεί η δυνατότητα κλιμακωσιμότητας, απλοποιώντας τα στοιχεία του server. Επιπλέον, ο διαχωρισμός επιτρέπει σε κάθε τμήμα να εξελίσσεται ανεξάρτητα.

Παράλληλα, όταν γίνεται χρήση του όρου stateless, υποδηλώνεται πως ο server δεν χρειάζεται να γνωρίζει τίποτα, που να σχετίζεται με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο client και το αντίστροφο. Αυτό συνεπάγεται επίσης, πως ο server και ο client μπορούν να

κατανοήσουν κάθε μήνυμα που λαμβάνουν, χωρίς να χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε προηγούμενα μηνύματα. Αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται μέσω της χρήσης πόρων και σε αντίθεση με εντολές. Οι πόροι περιγράφουν οποιοδήποτε αντικείμενο, έγγραφο ή πράγμα που μπορεί να χρειαστεί να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί σε άλλες υπηρεσίες. Αυτοί οι περιορισμοί βοηθούν τις RESTful εφαρμογές να επιτύχουν αξιοπιστία, γρήγορη απόδοση και κλιμακωσιμότητα, ως συνιστώσες που μπορούν να διαχειριστούν, να ενημερωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς να επηρεάσουν το σύστημα στο σύνολό του, ακόμη και κατά τη λειτουργία του συστήματος. [41]

3.2.1 Τι είναι το REST API;

Ένα RESTful API, επίσης γνωστό ως RESTful web service ή REST API, βασίζεται στην αρχιτεκτονική REST και άρα συνεπώς είναι μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών που ακολουθεί τις αρχές σχεδιασμού του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού μοντέλου. Τα REST API προσφέρουν μια ευέλικτη και ελαφριά λύση για την ολοκλήρωση εφαρμογών και τη σύνδεση στοιχείων σε αρχιτεκτονικές μικροϋπηρεσιών (microservices architecture). [42]

Ένα RESTful, λοιπόν, API θεωρείται επίσης μια αρχιτεκτονική προσέγγιση για μια διεπαφή προγράμματος εφαρμογής που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα μέσω αιτημάτων HTTP. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους τύπους δεδομένων GET, PUT, POST και DELETE, οι οποίοι αναφέρονται στην ανάγνωση, ενημέρωση, δημιουργία και διαγραφή πόρων. Ένα API για έναν ιστότοπο, αποτελεί τον κώδικα που επιτρέπει σε δύο προγράμματα λογισμικού να συνδεθούν μεταξύ τους. Το API καθορίζει την καταλληλότερη προσέγγιση που θα πρέπει να έχει ένας προγραμματιστής για την κατασκευή ενός προγράμματος, το οποίο ζητά υπηρεσίες από ένα λειτουργικό σύστημα ή μια άλλη εφαρμογή. Επιπλέον, ένας σημαντικός λόγος που η τεχνολογία REST συχνά προτιμάται έναντι άλλων συγκρίσιμων τεχνολογιών, οφείλεται στο γεγονός ότι η REST αρχιτεκτονική απαιτεί μικρότερο εύρος ζώνης, καθιστώντας την καταλληλότερη για αποδοτική χρήση του διαδικτύου. [43]

3.2.2 Αρχές σχεδιασμού

Μια εφαρμογή ή υπηρεσία που επιτρέπει σε μια άλλη εφαρμογή ή υπηρεσία να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν πόρο είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο ο ορισμός ενός API. Ο client είναι η εφαρμογή ή η υπηρεσία που χρησιμοποιεί τον πόρο και ο server είναι η εφαρμογή ή η υπηρεσία που αποθηκεύει τον πόρο. Τα REST API μπορούν να δημιουργηθούν, ως επί το πλείστον, μέσω της χρήσης οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού και μπορούν να χειριστούν ένα ευρύ φάσμα μορφών δεδομένων. Για να θεωρηθεί μια διεπαφή προγράμματος εφαρμογής ως REST API χρειάζεται να τηρούνται οι έξι αρχές σχεδιασμού REST, οι οποίες αναφέρονται και ως αρχιτεκτονικοί περιορισμοί. Πιο συγκεκριμένα:

- Client – Server
- Uniform interface
- Stateless
- Cacheable
- Layered system
- Code on demand [42]

3.2.2.1 Client Server

Οι εφαρμογές client και server πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη στο σχεδιασμό του REST API. Η εφαρμογή-client δεν μπορεί να επικοινωνεί με την εφαρμογή-server με κανέναν άλλο τρόπο, πέρα από το ότι θα πρέπει να γνωρίζει μόνο το URI του πόρου που έχει ζητήσει. Κατά παρόμοιο τρόπο, το μόνο πράγμα που θα πρέπει να κάνει

μια εφαρμογή server με μια εφαρμογή-client είναι να της παραδώσει τα απαιτούμενα δεδομένα μέσω HTTP. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των ευθυνών. [42]

3.2.2.2 Uniform interface

Ανεξάρτητα από την πηγή, όλα τα ερωτήματα προς τον ίδιο πόρο μέσω ενός API θα πρέπει να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο. Το URI για ένα δοσμένο στοιχείο πληροφορίας, όπως για παράδειγμα στοιχεία που σχετίζονται με το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός χρήστη, θα πρέπει να ανήκει μόνο σε ένα URI, σύμφωνα με το REST API. Αν και δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε κάποιο συγκεκριμένο όγκο, οι πόροι θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσε να απαιτήσει ένας πελάτης. [42]

3.2.2.3 Stateless

Δεδομένου ότι τα REST API είναι stateless, κάθε αίτημα πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία του. Με άλλα λόγια, οι σύνοδοι (sessions) από τη μεριά του server δεν είναι απαραίτητες για τα REST APIs. Δεν επιτρέπεται στα προγράμματα server να αποθηκεύουν οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ένα αίτημα client. [42]

3.2.2.4 Cacheable

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για τους πόρους να αποθηκευτούν στην κρυφή μνήμη από την πλευρά του client ή του server, οποιαδήποτε στιγμή κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Οι πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση για τον παρεχόμενο πόρο πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στις απαντήσεις που παρέχονται από τον server. Μέσω της αποθήκευσης στην κρυφή/προσωρινή μνήμη ενισχύεται η κλιμακωσιμότητα, από την πλευρά του server, καθώς και η απόδοση από την πλευρά του client. [42]

3.2.2.5 Layered system

Τα API calls και οι απαντήσεις τους στα REST APIs περνούν από διάφορα επίπεδα. Στην πραγματικότητα οι εφαρμογές client και server δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ τους, μπορεί να απαρτίζεται από πλήθος διαμεσολαβητών. Τα REST APIs είναι αναγκαίο να δημιουργούνται με τρόπο που να καθιστά αδύνατο για τον client ή τον server να προσδιορίσει αν επικοινωνεί με την τελική εφαρμογή ή με κάποιον μεσάζοντα. [42]

3.2.2.6 Code on demand

Αν και το συγκεκριμένο μπορεί να θεωρηθεί προαιρετικό χαρακτηριστικό ενός REST API, καλό θα ήταν να δοθεί μια συνοπτική περιγραφή. Τα REST APIs αποστέλλουν συνήθως στατικούς πόρους. Ωστόσο, κατά καιρούς οι απαντήσεις που δέχονται, περιλαμβάνουν εκτελέσιμο κώδικα. Σύμφωνα με την αρχή “Code on demand” ο κώδικας θα πρέπει να εκτελείται μόνο κατά απαίτηση σε μια τέτοια περίπτωση. [42]

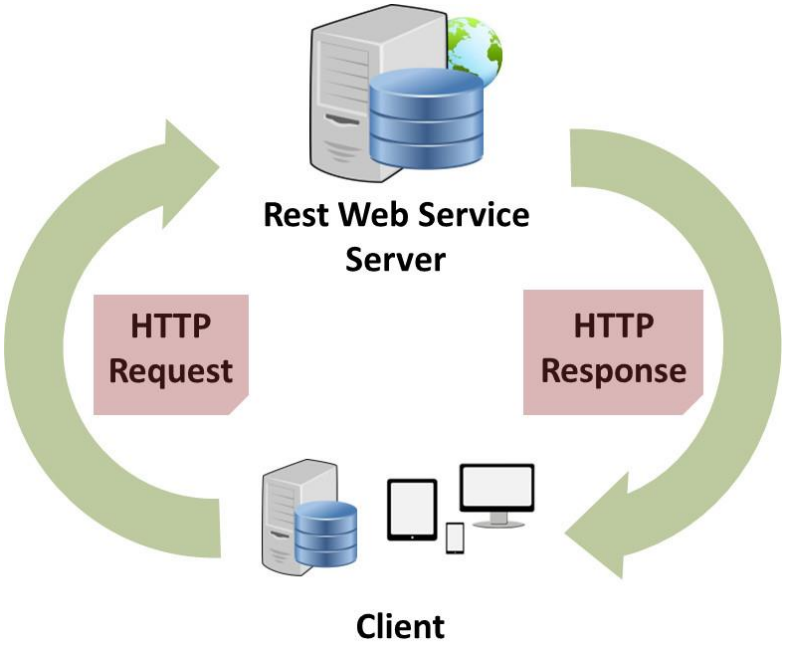
3.2.3 Τρόπος λειτουργίας

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συνηθισμένες λειτουργίες βάσης δεδομένων, όπως η δημιουργία, η ανάγνωση, η ενημέρωση και η διαγραφή εγγραφών (CRUD) εντός ενός πόρου, τα REST APIs αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας αιτήματα HTTP. Ένα παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει το GET API call, στην περίπτωση που ο χρήστης μιας εφαρμογής επιθυμεί να λάβει τα δεδομένα μιας εγγραφής. Αντίστοιχα, στην περίπτωση δημιουργίας μιας νέας εγγραφής γίνεται χρήση του POST API call. Σε περίπτωση που μια από τις προϋπάρχουσες εγγραφές χρειάζεται να ενημερωθεί, ένα PUT API call, επιτυγχάνει αυτό το στόχο. Και τέλος, για τη διαγραφή μιας προϋπάρχουσας εγγραφής χρησιμοποιείται το DELETE API call. Αυτές οι API κλήσεις είναι συμβατές με όλες τις μεθόδους HTTP. Ένα καλά σχεδιασμένο REST API είναι εφάμιλλο μιας ιστοσελίδας που φορτώνει γρήγορα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και έχει ενσωματωμένη τη HTTP λειτουργία.

Ως αναπαράσταση πόρου, αναφερόμαστε στην κατάσταση ενός πόρου σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή (timestamp). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν από τον client σε σχεδόν οποιαδήποτε μορφή (πχ όπως απλό κείμενο, HTML, Python, PHP, JSON). Συνηθίζεται η χρήση της JSON μορφής αρχείου εξαιτίας της συμβατότητας του με όλες τις γλώσσες προγραμματισμού και του χαρακτηριστικού ότι είναι αναγνώσιμο τόσο από υπολογιστές όσο και από ανθρώπους.

Επίσης σημαντικές στις κλήσεις REST API είναι οι επικεφαλίδες και οι παράμετροι, διότι περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως μεταδεδομένα, εξουσιοδοτήσεις, URIs, προσωρινή αποθήκευση, cookies και άλλα. Σε περιπτώσεις καλά σχεδιασμένων REST API, γίνεται χρήση τυπικών κωδικών κατάστασης (HTTP status codes), εκτός από τις επικεφαλίδες αίτησης και απόκρισης. [42]

Στην εικόνα 11 παρουσιάζεται σε απλουστευμένη μορφή ο τρόπος λειτουργίας του REST API.



Εικόνα 11: Λειτουργία REST API [44]

3.2.4 Βέλτιστες πρακτικές

Ενώ η ευελιξία είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του σχεδιασμού ενός REST API, δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα δημιουργίας ενός API που είναι ελαττωματικό ή λειτουργεί ανεπαρκώς. Για το λόγο αυτό, έχουν οριστεί κάποιες βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη REST APIs.

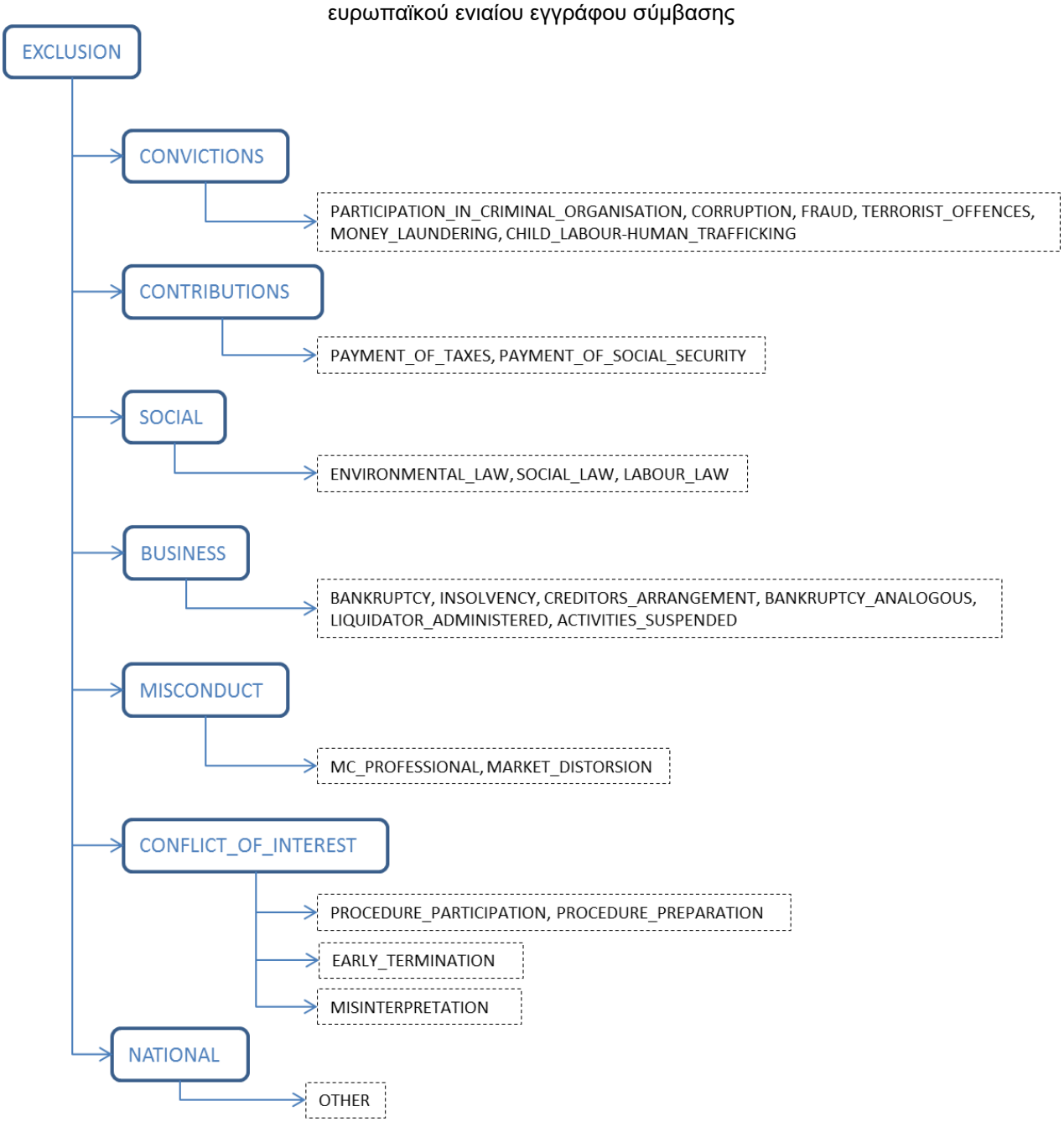
Αρχικά, μία από τις βασικότερες βέλτιστες πρακτικές είναι η τήρηση των αρχών του αρχιτεκτονικού μοντέλου REST, οι οποίες έχουν σχολιαστεί παραπάνω. Στη συνέχεια, εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής θα μπορούσε να αποτελεί η τήρηση της προδιαγραφής OpenAPI Specification, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην τυποποίηση των API οδηγιών, διευκολύνοντας τους προγραμματιστές να κατανοήσουν και να αλληλοεπιδράσουν με τα API. Παράλληλα, η ασφάλεια είναι μια άλλη σημαντική πτυχή, η οποία πλέον θεωρείται και απαραίτητη, με τις βέλτιστες πρακτικές να περιλαμβάνουν τη χρήση HTTPS για ασφαλή μετάδοση δεδομένων, το OAuth 2.0 για εξουσιοδότηση και επικύρωση αιτήσεων με βάση τη χρονοσήμανση για την αποτροπή επιθέσεων επανάληψης. Η επικύρωση παραμέτρων και η χρήση των JSON Web Tokens (JWT) μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο API και ότι τα δεδομένα μεταδίδονται με ασφάλεια. Συνολικά, η τήρηση αυτών των βέλτιστων πρακτικών συμβάλλει στη διασφάλιση ότι τα REST API είναι ισχυρά, ασφαλή και

κλιμακώσιμα, ικανοποιώντας τις ανάγκες τόσο των προγραμματιστών όσο και των καταναλωτών. [42]

3.3 Criteria Taxonomy

Η ταξινομία κριτηρίων (criteria taxonomy), όπως περιγράφεται στον ESPD/EDM XML οδηγό, χρησιμεύει ως ένα δομημένο σύστημα ταξινόμησης για την οργάνωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και εξαίρεσης, που απαιτούνται στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Αυτή η ταξινομία παρέχει ένα τυποποιημένο πλαίσιο για τον ορισμό και την κατηγοριοποίηση διαφόρων κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές όταν συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εντός της ΕΕ. Στο πλαίσιο του οδηγού, η ταξινόμηση των κριτηρίων παρουσιάζεται σε μορφή XML, επιτρέποντας τη συνεπή αναπαράσταση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των προμηθευτών. Η ταξινομία περιλαμβάνει ποικίλες κατηγορίες κριτηρίων, όπως η τεχνική ικανότητα, η οικονομική σταθερότητα, η νομική συμμόρφωση, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η κοινωνική ευθύνη. Κάθε κατηγορία μπορεί περαιτέρω να περιλαμβάνει υποκατηγορίες ή ειδικά κριτήρια που σχετίζονται με την αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων των προμηθευτών. Με την υιοθέτηση μιας τυποποιημένης ταξινόμησης κριτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να εξορθολογήσουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να προωθήσουν τη συνέπεια στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των προμηθευτών σε διάφορα έργα και δικαιοδοσίες. [45]

Στις εικόνες 12 και 13 παρουσιάζονται σε μία πιο γενική και σε μία πιο ειδική μορφή, αντίστοιχα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξαίρεσης της διαδικασίας σύναψης προμήθειας.



Εικόνα 12: ESPD Criteria Taxonomy [45]

{CRITERION	Participation in a criminal organisation	Has the economic operator itself or a				005eb9ed-1341 crime-org		
{SUBCRITERION	[Name of the National Criterio	[Description of the National Criterion]		0..n		e6b21867-85b5	ON*	Subcriterions are used to specify National Criteria, which get their UUIDs from e-Certis
{QUESTION_GROUP				1		8c39b505-8abe	ON*	
{CAPTION}		[Additional information; e.g. no evidences online]		1	NONE			UUIDs for CAPTIONS, REQUIREMENT and QUESTIONS must be geenerated automatically
{QUESTION}		Your Answer		1	INDICATOR			
QUESTION_GROUP}								
SUBCRITERION}								
{LEGISLATION}				0..n		c753a2c5-59e6		
{QUESTION_GROUP				1		7c637c0c-7705	ON*	
{QUESTION}		Your answer	true	1	INDICATOR			
{QUESTION_SUBGROUP				0..n		f5276600-a2b6	ONTRUE	
{QUESTION}		Date of conviction	2015-12-09	1	DATE			
{QUESTION}		Reason	[Reason provided by th	1	DESCRIPTION			
{QUESTION}		Who has been convicted	[Convicted person or le	1	DESCRIPTION			
{QUESTION}		Length of the period of exclusion	2016-01-01	1	PERIOD			
{QUESTION_SUBGROUP				1		5f9f09f7-f701-4	ON*	
{QUESTION}		Have you taken measures to demor	true	1	INDICATOR			
{QUESTION_SUBGROUP				0..1		74e6c7b4-757b	ONTRUE	
{QUESTION}		Please describe them	[Measures taken by th	1	DESCRIPTION			
QUESTION_SUBGROUP}								
QUESTION_SUBGROUP}								
QUESTION_SUBGROUP}								
QUESTION_GROUP}								
{QUESTION_GROUP				1		7458d42a-e581	ON*	
{QUESTION}		Is this information available electron	true	1	INDICATOR			
{QUESTION_SUBGROUP				0..1		41dd2e9b-1bfd	ONTRUE	
{QUESTION}		Evidence Supplied	EVIDENCE-ID	1..n	EVIDENCE_IDENTIFIER			
QUESTION_SUBGROUP}								
QUESTION_GROUP}								

Εικόνα 13: Παράδειγμα ESPD κριτηρίου στο Criteria Taxonomy

3.4 Διαγράμματα χρήσης συστήματος

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν διαγράμματα χρήσης, τα οποία αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις αυτού. Οι τρεις φάσεις είναι οι εξής:

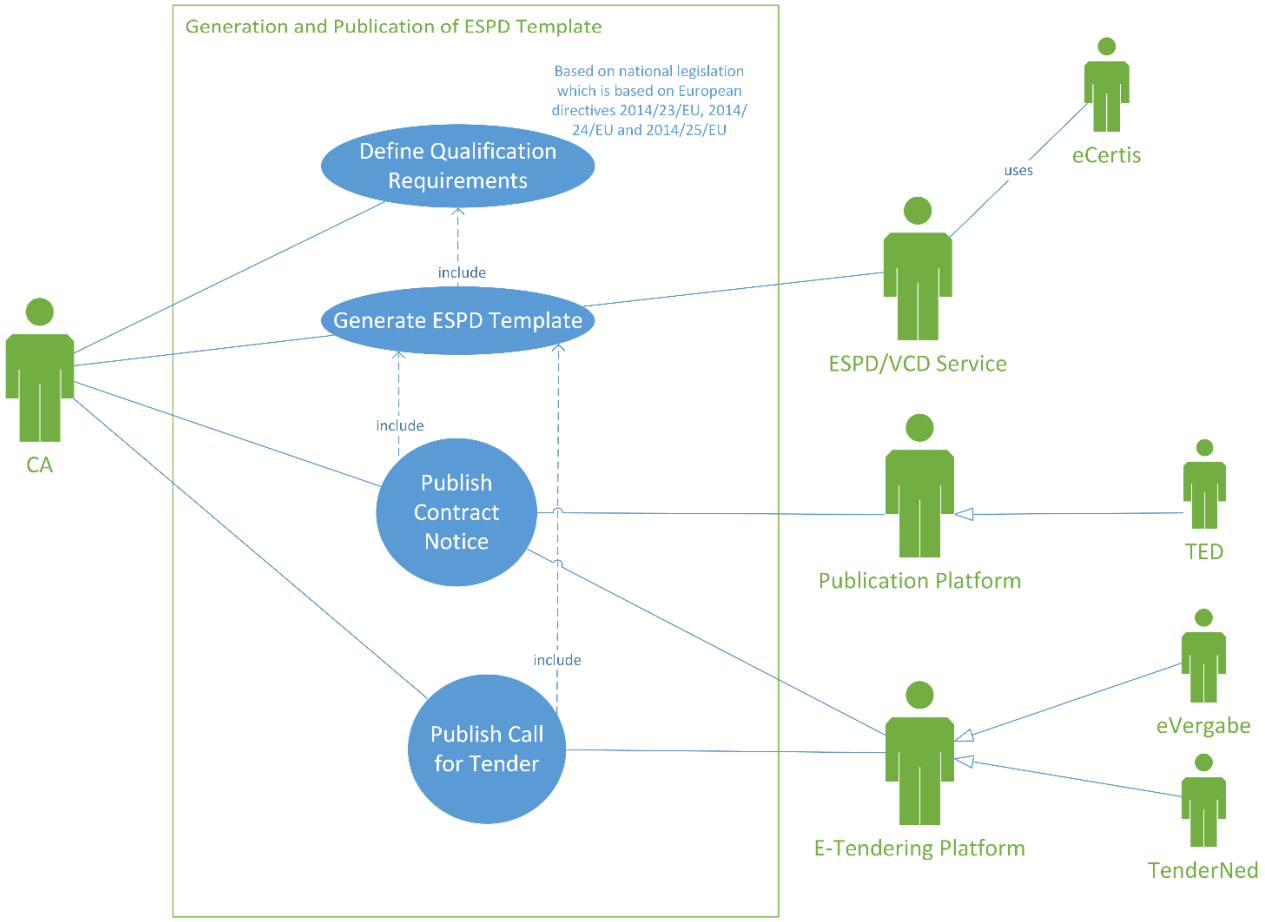
I. Φάση πριν την ανάθεση (αγγλικά: Pre-Award phase)

II. Φάση ανάθεσης (αγγλικά: Awarding phase)

III. Φάση μετά την ανάθεση (αγγλικά: Post-Award phase)

Η πρώτη φάση της διαδικασίας, ορίζεται ως η φάση πριν την ανάθεση του έργου και συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία του προτύπου ESPD και τη δημοσίευσή του από την Αναθέτουσα Αρχή.

Στην εικόνα 14 παρουσιάζεται σε μορφή use case διαγράμματος για την πρώτη φάση της διαδικασίας, η δημιουργία αρχικού ESPD από την ΑΑ.

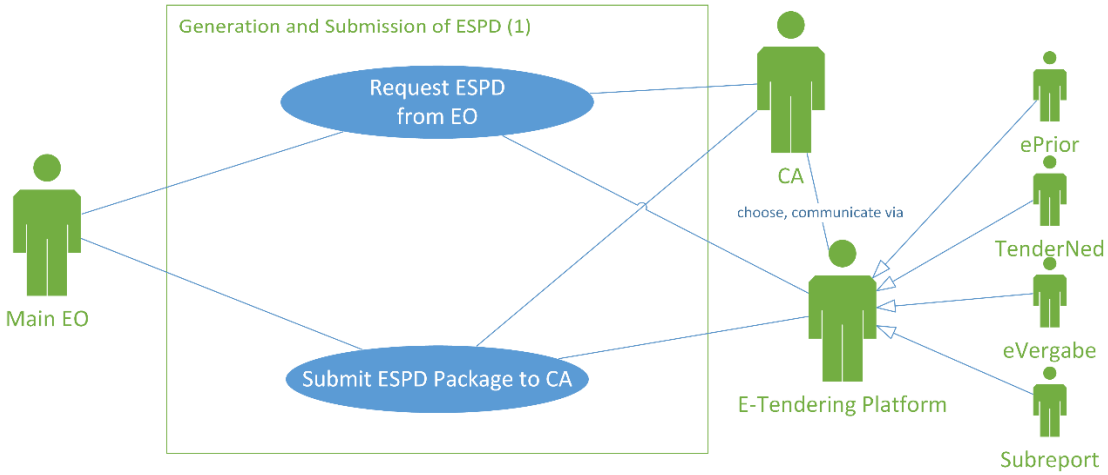


Εικόνα 14: Πρώτη φάση – Δημιουργία αρχικού ESPD από την ΑΑ [46]

Κατά την έναρξη της διαδικασίας διαγωνισμού, η ΑΑ καθορίζει σημαντικές απαιτήσεις αξιολόγησης, που διέπουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής όσον αφορά την ικανότητα του εν δυνάμει προμηθευτή. Ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετες απαιτήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας της ΑΑ. Όταν καθοριστούν οι απαιτήσεις, η ΑΑ δημιουργεί ένα υπόδειγμα ESPD. Πέρα από τις καθορισμένες απαιτήσεις, το υπόδειγμα ESPD περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ΑΑ, την ανάθεση, την επιλογή της διαδικασίας και άλλα. Για τη δημιουργία του προτύπου ESPD, η ΑΑ χρησιμοποιεί μια υπηρεσία ESPD/VCD. Η υπηρεσία αυτή συνδέεται με το eCertis, το οποίο παρέχει μια βάση δεδομένων με τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Η ΑΑ

επιλέγει τα κριτήρια που επιθυμεί και η υπηρεσία ESPD/VCD προσθέτει τα επιλεγμένα κριτήρια στο υπόδειγμα ESPD. Όταν η ΑΑ τελειώσει, μπορεί να εξάγει το πρότυπο ESPD και να το προσθέσει στο φάκελο προκήρυξης. Στη συνέχεια, μπορεί να δημοσιεύσει την προκήρυξη σύμβασης σε μια πλατφόρμα δημοσίευσης. Κάθε Οικονομικός Φορέας θα βρει τη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφορών σε μια πλατφόρμα δημοσίευσης. Εάν ο Οικονομικός Φορέας ενδιαφέρεται να πάρει μέρος, θα δηλώσει το ενδιαφέρον του και ως εκ τούτου θα λάβει ένα αίτημα από την ΑΑ μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Στην εικόνα 15 παρουσιάζεται σε μορφή use case διαγράμματος για την πρώτη φάση της διαδικασίας, το αίτημα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

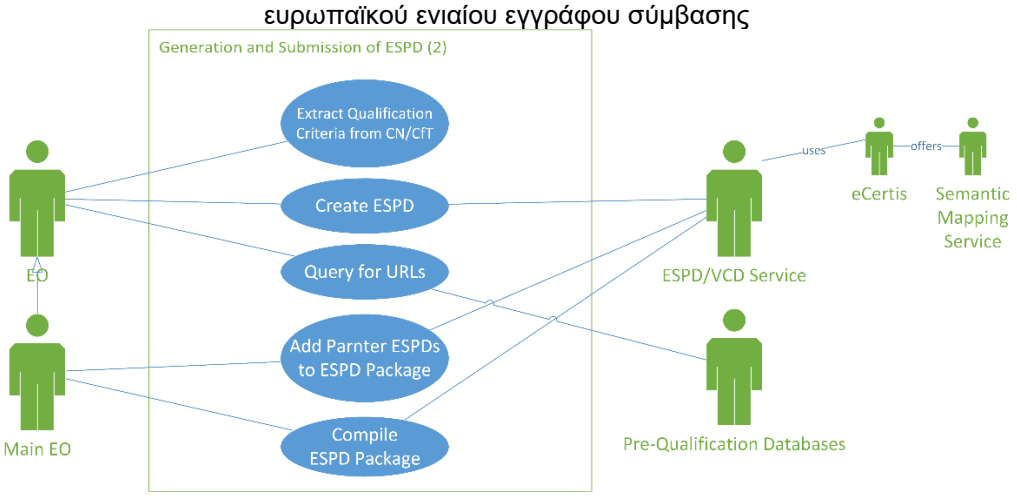


Εικόνα 15: Πρώτη φάση - Αίτημα συμμετοχής στο διαγωνισμό [46]

Μετά τη λήψη του αιτήματος υποβολής ESPD, ο ΟΦ αντλεί όλες τις πληροφορίες του διαγωνισμού από την προκήρυξη. Στο τέλος, υποβάλλει το πακέτο ESPD στην ΑΑ μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ο ΟΦ εξάγει τα κριτήρια προεπιλογής είτε ως κατάλογο κριτηρίων είτε ως έγγραφο ESPD. Για να δημιουργήσει στη συνέχεια, ένα ESPD, χρησιμοποιεί μια υπηρεσία ESPD/VCD. Αρχικά, ο ΟΦ εισάγει πληροφορίες σχετικά με τη δομή του υποψήφιου αναδόχου. Η υπηρεσία ESPD/VCD χρησιμοποιεί την υπηρεσία σημασιολογικής χαρτογράφησης του eCertis και αντιστοιχίζει τα ευρωπαϊκά κριτήρια που περιλαμβάνονται στο πρότυπο ESPD σε εθνικά κριτήρια. Στη συνέχεια, μπορεί επίσης να αντιστοιχίσει τα εθνικά κριτήρια σε εθνικά αποδεικτικά στοιχεία. Μετά την αντιστοίχιση, η υπηρεσία ESPD/VCD μετατρέπει το πρότυπο ESPD σε αρχείο ESPD. Κατά τη διάρκεια αυτού του μετασχηματισμού, ο οικονομικός φορέας πρέπει να δώσει μια δήλωση για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα ESPD. Δεδομένου ότι η βασική ιδέα του ESPD είναι να αποτελεί ένα είδος αυτο-δήλωσης, δεν είναι υποχρεωτικό για τον ΟΦ να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σε αυτό το στάδιο, αν και του δίνεται η δυνατότητα να δώσει παραπάνω πληροφορίες. Στη συνέχεια, ο ΟΦ οριστικοποιεί την αυτοδήλωσή του. Ο κύριος οικονομικός φορέας συγκεντρώνει όλα τα ESPD σε ένα πακέτο ESPD χρησιμοποιώντας και πάλι την υπηρεσία ESPD/VCD.

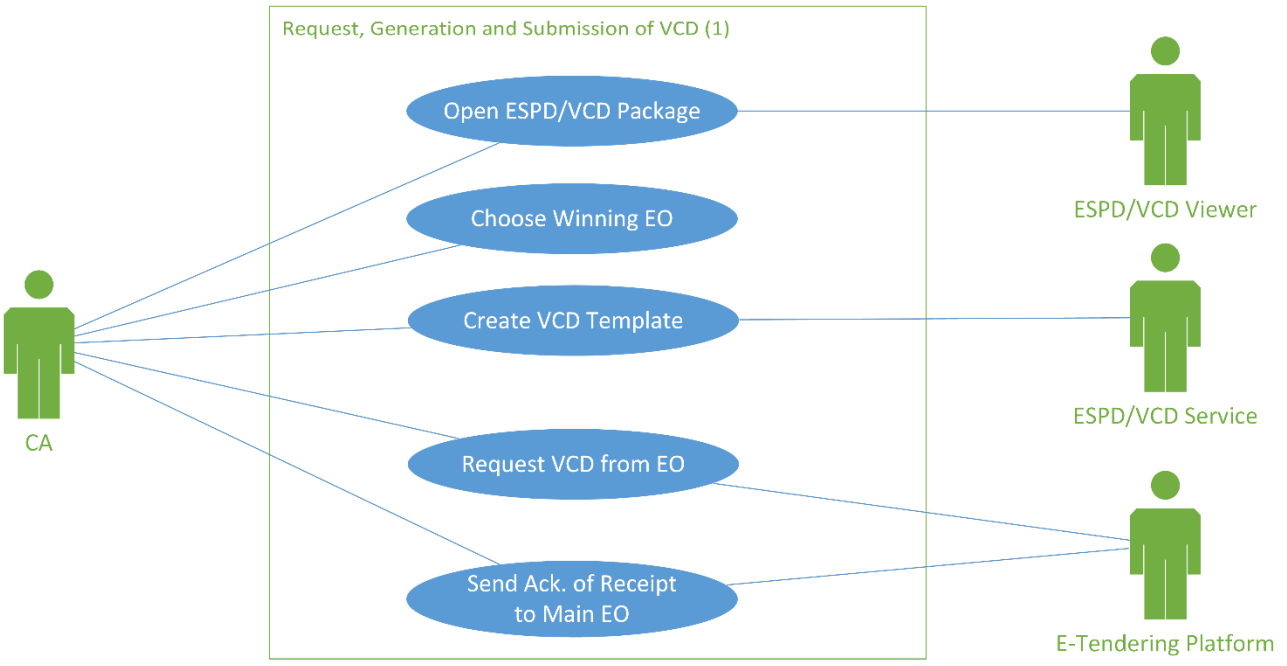
Στην εικόνα 16 παρουσιάζεται σε μορφή use case διαγράμματος για την πρώτη φάση της διαδικασίας, η κατάθεση ESPD από τον Οικονομικό Φορέα.



Εικόνα 16: Πρώτη φάση - Κατάθεση ESPD από τον ΟΦ [46]

Κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, κατά τη φάση της ανάθεσης, αφού οι ΟΦ έχουν υποβάλει τα ESPD πακέτα, είναι σειρά της ΑΑ να τα αξιολογήσει. Με βάση την αξιολόγηση των προσφορών, επιλέγεται ο υποψήφιος ανάδοχος μεταξύ των ΟΦ που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο εκάστοτε υποψήφιος καλείται στη συνέχεια να υποβάλει τα αποδεικτικά έγγραφα μέσω του συστήματος VCD.

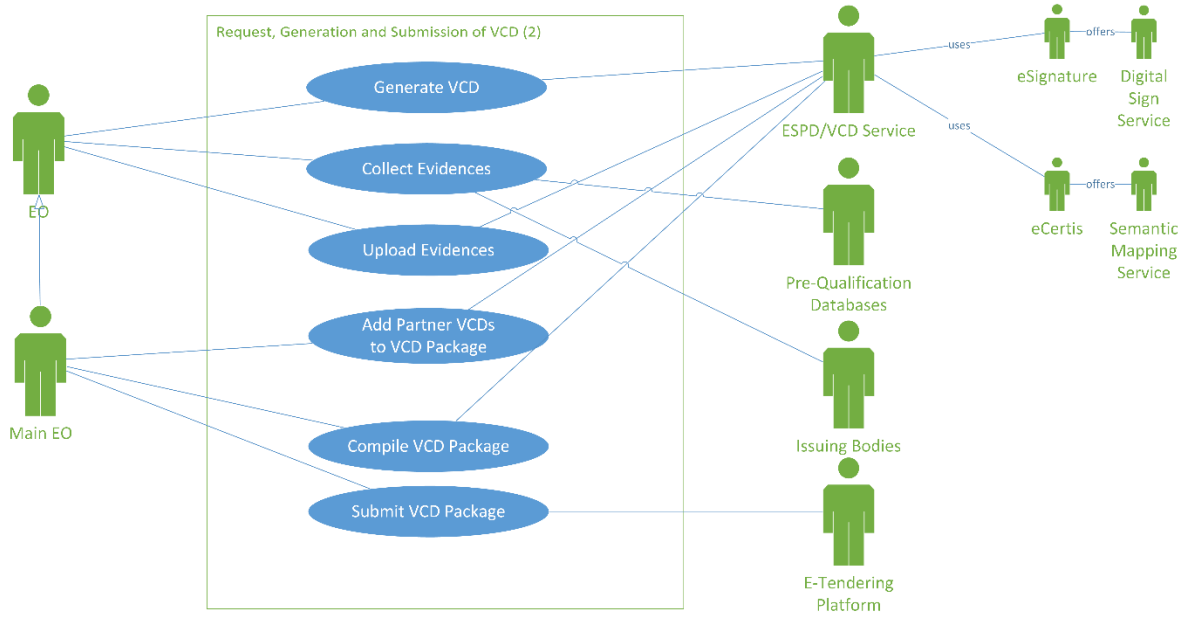
Στην εικόνα 17 παρουσιάζεται σε μορφή use case διαγράμματος για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η επιλογή νικητή.



Εικόνα 17: Δεύτερη φάση - Επιλογή νικητή [46]

Μετά τη λήψη της απόφασης από την ΑΑ, ο επιλεγμένος ΟΦ ενημερώνεται μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ύστερα, ευθύνη του επιλεγμένου υποψηφίου είναι η υποβολή των απαραίτητων αποδεικτικών. Επομένως, ο ΟΦ παράγει ένα ΕΕΕΣ, το οποίο περιέχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στα κριτήρια επιλογής του Υποδείγματος ΕΕΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, για να αποδείξει ότι οι πληροφορίες που έδωσε στο ESPD είναι αληθείς, ο ΟΦ χρειάζεται ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλογής.

Στην εικόνα 18 παρουσιάζεται σε μορφή use case διαγράμματος για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η παροχή αποδεικτικών από τον Οικονομικό Φορέα.



Εικόνα 18: Δεύτερη φάση - Παροχή αποδεικτικών από τον ΟΦ [46]

Μετά την παραλαβή του αιτήματος VCD από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να αναρτήσει το υπόδειγμα ESPD, ESPD ή VCD στην υπηρεσία ESPD/VCD. Σε αυτό το σημείο μπορεί να υπάρξει άλλη αντιστοίχιση εθνικών κριτηρίων με εθνικά αποδεικτικά στοιχεία μέσω του eCertis, αυτό εξαρτάται από τις αντιστοιχίσεις που έχουν ήδη γίνει κατά τη φάση πριν από την ανάθεση. Μετά από μια πιθανή αντιστοίχιση, ο οικονομικός φορέας παράγει ένα VCD που περιλαμβάνει έναν κατάλογο των αντιστοιχισμένων απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό το VCD μπορεί τώρα να συμπληρωθεί με αποδεικτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στα περιεχόμενα κριτήρια προσόντων. Για να αναζητήσει και να εισαγάγει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει από τους φορείς έκδοσης βεβαιώσεων ή/και τις βάσεις δεδομένων προεπιλογής. Ο Οικονομικός Φορέας συμπληρώνει το VCD με την ανάρτηση των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων.

Όταν αναφερόμαστε στην τρίτη και τελευταία φάση της διαδικασίας, μιλάμε κυρίως στη μακροπρόθεσμη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ του ΟΦ και της ΑΑ. Κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας σύμβασης τα κριτήρια αξιολόγησης που απαιτεί η ΑΑ είτε ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν είτε να χάσουν την ισχύ τους. Συνεπώς, η Αναθέτουσα Αρχή παράγει εκ νέου ένα πρότυπο ESP, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία ESPD/VCD και ζητά από τον ΟΦ να υποβάλει ένα ανανεωμένο ESPD, μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Το περιεχόμενο του υποδείγματος VCD είναι ανάλογο με το υπόδειγμα ESPD, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου απαιτούμενων κριτηρίων αξιολόγησης που αποτελείται από λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής. Ο ΟΦ λαμβάνει το υπόδειγμα ESPD, δημιουργεί ένα επικαιροποιημένο ESPD, συντάσσει το πακέτο ESPD και το υποβάλλει πίσω στην ΑΑ. Με λίγα λόγια μπορούμε να παρατηρήσουμε πως ακολουθούνται παρόμοια βήματα όπως στη φάση της ανάθεσης. [46]

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανανέωση του συστήματος ESPDint, καθώς και κάποιες από τις τεχνολογίες, πάνω στις οποίες έχει ήδη υλοποιηθεί το σύστημα, ωστόσο μέσω της επεξεργασίας αυτών επιτυγχάνεται ο στόχος της αναβάθμισης.

4.1.1 Angular

Η Angular αποτελεί ένα ισχυρό framework εφαρμογών ιστού ανοικτού κώδικα (open source), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Google σε συνεργασία με μία κοινότητα προγραμματιστών. Η Angular σχεδιάστηκε για την κατασκευή δυναμικών και διαδραστικών εφαρμογών μονής σελίδας (SPA), προσφέροντας ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων και χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών. Η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται από την Angular, είναι μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε components, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στους προγραμματιστές να δημιουργούν επαναχρησιμοποιήσιμα UI components και να δημιουργούν αρθρωτές εφαρμογές. Χαρακτηριστικά της Angular όπως το two-way data binding, το dependency injection και το routing, επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργούν με ευκολία σύνθετες, ευέλικτες διεπαφές χρήστη. Επιπλέον, το ιδιαίτερα εύχρηστο module της Angular σχετικά με τις φόρμες συμπλήρωσης, ο HTTP client και το εκτεταμένο οικοσύστημα βιβλιοθηκών και εργαλείων που παρέχει, την καθιστούν μια ευέλικτη και αποτελεσματική επιλογή για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών ιστού. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για κατασκευή μικρού έργου, είτε για κατασκευή έργου μεγάλης κλίμακας, η Angular παρέχει τα εργαλεία και την υποστήριξη που απαιτούνται για την υλοποίηση των εφαρμογών με έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. [47]

4.1.1.1 Angular Clarity

Το Angular Clarity είναι μια σχεδιαστική λύση ανοικτού κώδικα που συνδυάζει αρχές UX, πλαίσια HTML/CSS και στοιχεία Angular. Αυτό το είδος Angular σχεδιασμού ωφελεί τόσο τους σχεδιαστές όσο και τους προγραμματιστές. Πρόκειται για μια συλλογή καλά σχεδιασμένων και υλοποιημένων στοιχείων που δεσμεύονται από δεδομένα και είναι χτισμένα πάνω στο Angular, ένα από τα πιο δημοφιλή πλαίσια JavaScript στην αγορά. Το Angular Clarity, που αναπτύχθηκε από τη VMware, προσφέρει μια συλλογή από καλά σχεδιασμένα και εξαιρετικά προσαρμόσιμα στοιχεία UI που ακολουθούν τις αρχές του σαφούς/διαυγούς (clarity) σχεδιασμού. Το clarity design δίνει έμφαση στην απλότητα, τη συνέπεια και τη χρηστικότητα, καθιστώντας το ιδανικό για τη δημιουργία εύχρηστων και όμορφων διεπαφών χρήστη. Με το Angular Clarity, οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν προκατασκευασμένα στοιχεία UI, όπως κουμπιά, φόρμες, πίνακες και modals, στις Angular εφαρμογές τους, μειώνοντας το χρόνο ανάπτυξης εφαρμογής. Επιπλέον, το Angular Clarity παρέχει εκτεταμένη τεκμηρίωση, επιλογές θεματοποίησης και χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας ότι οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν προσβάσιμες και συμπεριληπτικές εμπειρίες χρήστη για ένα ευρύ φάσμα χρηστών. [48]

4.1.1.2 Λόγοι επιλογής

Η επιλογή του Angular Clarity framework, έναντι άλλων μπορεί να είναι επωφελής για διάφορους λόγους. Πρώτον, το Angular Clarity είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με εφαρμογές Angular, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση και συμβατότητα με το οικοσύστημα Angular. Αυτή η άμεση ενσωμάτωση επιτρέπει στους προγραμματιστές να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της Angular παράλληλα με τα στοιχεία UI του Clarity, με αποτέλεσμα μια συνεκτική εμπειρία ανάπτυξης. Όπως αναφέρθηκε

προηγουμένως, το Angular Clarity προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προκατασκευασμένων στοιχείων. Αξιοποιώντας αυτά τα έτοιμα προς χρήση στοιχεία και προσαρμόζοντας τα ενδεχομένως στις δικές τους ανάγκες, οι προγραμματιστές μπορούν να καταφέρουν να μειώσουν το φόρτο εργασίας τους και να επικεντρωθούν περισσότερο στην ανάπτυξη της κεντρικής λογικής της εφαρμογής. Παράλληλα, οι ισχυρές δυνατότητες θεματοποίησης, που παρέχει το Angular Clarity, δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να προσαρμόζουν την εμφάνιση των εφαρμογών τους ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές που τους έχουν δοθεί ή τις προτιμήσεις που έχουν όσον αφορά το σχεδιασμό. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το Angular Clarity συντηρείται και υποστηρίζεται ενεργά από τη VMware, εξασφαλίζοντας συνεχείς ενημερώσεις, διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των προγραμματιστών Angular. Συνολικά, το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, η ευκολία χρήσης και η ισχυρή υποστήριξη καθιστούν το Angular Clarity μια ελκυστική επιλογή για τη δημιουργία σύγχρονων, με πλήθος χαρακτηριστικών, εφαρμογών Angular.

4.1.2 HTML

Η HTML είναι η τυποποιημένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη διάρθρωση του περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Παρέχει ένα σύνολο ετικετών σήμανσης που καθορίζουν τη δομή και τη διάταξη των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων επικεφαλίδων, παραγράφων, λιστών, συνδέσμων, εικόνων και άλλων. Τα έγγραφα HTML αποτελούνται από μια ιεραρχία στοιχείων, καθένα από τα οποία έχει το δικό του σκοπό και τις δικές του ιδιότητες μορφοποίησης. Αυτά τα στοιχεία περικλείονται μέσα σε αγκύλες (< >) και οργανώνονται σε μια δενδροειδή δομή γνωστή ως DOM. Με την HTML, οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν σημασιολογικά ουσιαστικό και προσβάσιμο περιεχόμενο ιστού που είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων περιήγησης και συσκευών. Ως θεμέλιο της ανάπτυξης ιστού, η HTML παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή της δομής και της παρουσίασης των σύγχρονων ιστότοπων και εφαρμογών. [49]

4.1.3 CSS

Η CSS αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική γλώσσα, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της παρουσίασης και της διάταξης των εγγράφων HTML στον ιστό. Με τη χρήση της CSS, οι προγραμματιστές μπορούν να καθορίζουν την εμφάνιση των στοιχείων HTML καθορίζοντας στυλ όπως χρώματα, γραμματοσειρές, περιθώρια, γεμίσματα και τοποθετήσεις. Η CSS διαχωρίζει το περιεχόμενο από την παρουσίαση, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία και συνέπεια στο σχεδιασμό. Διαφορετικές μορφοποιήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε μεμονωμένα στοιχεία, ομάδες στοιχείων ή ολόκληρες ιστοσελίδες, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία οπτικά ενδιαφερόντων διατάξεων, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής με βάση κάποια δεδομένα. Η CSS είναι απαραίτητη για τη δημιουργία σύγχρονων, φιλικών προς το χρήστη διεπαφών ιστού και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αισθητικής και της χρηστικότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών σε διάφορες συσκευές και μεγέθη οθόνης. [50]

4.1.4 Gradle

Το Gradle είναι ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο βοηθά στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη διαχείριση dependencies και χρησιμοποιείται ευρέως σε σύγχρονα έργα ανάπτυξης λογισμικού. Το Gradle βασίζεται σε Java και Groovy γλώσσες προγραμματισμού, παρέχοντας έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο αυτοματοποίησης της διαδικασίας κατασκευής και επιτρέποντας στους προγραμματιστές να ορίζουν, να ρυθμίζουν και να εκτελούν εργασίες με δηλωτικό τρόπο. Με το Gradle, οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να διαχειρίζονται project dependecies, να κάνουν compile πηγαίο κώδικα, να εκτελούν δοκιμές, να κάνουν package εφαρμογές και να κάνουν deploy αντικείμενα σε διάφορα

περιβάλλοντα. Το Gradle χρησιμοποιεί μια DSL[9](domain specif language) γλώσσα με βάση την Groovy για τη διαμόρφωση σεναρίων δημιουργίας, η οποία προσφέρει μια συνοπτική και ρητή σύνταξη για τον ορισμό εργασιών και dependecies. Επιπλέον, το Gradle υποστηρίζει μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε plugins, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του με προσαρμοσμένα plugins ή να αξιοποιήσουν υπάρχοντα plugins από το οικοσύστημα plugins του Gradle. Συνολικά, το Gradle απλοποιεί τη ροή εργασιών κατασκευής και ανάπτυξης, βελτιώνει την παραγωγικότητα και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης. [51]

4.1.5 Git

Το Git είναι ένα κατανεμημένο σύστημα VCS που παρακολουθεί τις αλλαγές στον πηγαίο κώδικα κατά την ανάπτυξη λογισμικού. Το Git, που δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds το 2005, είναι γνωστό για την ταχύτητα, την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητά του, καθιστώντας το ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα ελέγχου παγκοσμίως. Το Git επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνεργάζονται σε έργα, να παρακολουθούν τις αλλαγές, να διαχειρίζονται τις αναθεωρήσεις και να συγχωνεύουν με απόλυτη διαφάνεια τις αλλαγές κώδικα από πολυάριθμους συνεισφέροντες. Το Git αποθηκεύει τα δεδομένα με κατανεμημένο τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε προγραμματιστής έχει ένα πλήρες αντίγραφο του αποθετηρίου, επιτρέποντάς τους να εργάζονται εκτός σύνδεσης και ανεξάρτητα. Το Git διαθέτει επίσης εξελιγμένες δυνατότητες διακλάδωσης και συγχώνευσης, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να πειραματιστούν εύκολα με νέα χαρακτηριστικά, να απομονώσουν αλλαγές και να ενσωματώσουν αλλαγές κώδικα. Συνεπώς, μπορεί να πει κανείς ότι το Git διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις σύγχρονες ροές εργασίας ανάπτυξης λογισμικού, διευκολύνοντας τη συνεργασία, διασφαλίζοντας την ποιότητα του κώδικα και επιτρέποντας την αποτελεσματική διαχείριση έργων. [52]

Στα πλαίσια της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του Github για τη διαχείριση και παρακολούθηση των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πάνω στον κώδικα.

4.2 Οδηγίες εκτέλεσης

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του συστήματος και των επί μέρους αλλαγών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της βελτίωσης του, χρειάζεται να δοθούν κάποιες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε η εφαρμογή, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη του κώδικα.

Αρχικά έγινε κλωνοποίηση του αρχικού πρότζεκτ στο local repository και στη συνέχεια έγινε διασύνδεση αυτού με το Github repository, συγκεκριμένα δημιουργήθηκε το ειδικό branch “view-update”, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διαχείριση των αλλαγών που σχετίζονται με την ανάπτυξη κώδικα για την εν λόγω εργασία. Κατά το στάδιο της κλωνοποίησης χρειάστηκε να εκτελεστεί η εντολή “git config http.sslVerify false”, διότι αποτελούσε εμπόδιο στη αντιγραφή του repository τοπικά. Στη συνέχεια, απαιτήθηκε η αναβάθμιση της έκδοσης της Angular, στην έκδοση 14, στην τοπική συσκευή κάτι που πραγματοποιήθηκε μέσω της εντολής “npm install -g @angular/clie@latest”, ενώ ταυτόχρονα τροποποιήθηκε το αρχείο package.json ώστε να γίνεται αναφορά στην επιθυμητή έκδοση και τέλος εκτελέστηκε η εντολή “npm install” για την εφαρμογή των τροποποιήσεων. Για να είναι εφικτή η χρήση Angular Clarity στο πρότζεκτ χρειάστηκε να εκτελεστούν οι εξής εντολές: “npm install @clr/angular --legacy-peer-deps”, “npm install @cds/core @clr/ui --legacy-peer-deps”, καθώς και απαιτούμενη ήταν η προσθήκη του

[9] Μια DSL γλώσσα είναι μια γλώσσα προγραμματισμού με υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, βελτιστοποιημένη για μια συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων, η οποία χρησιμοποιεί τις έννοιες και τους κανόνες από το συγκεκριμένο πεδίο ή τομέα.

node_modules/@clr/ui/clr-ui.min.css στο angular.json αρχείο. Παράλληλα, έγινε εισαγωγή του ClarityModule στο app.module.ts αρχείο. Λόγω κάποιων conflict που δημιουργήθηκαν χρειάστηκε να γίνει αλλαγή στην έκδοση Clarity, κάτι που πραγματοποιήθηκε μέσω των εντολών “npm install @clr/angular@13.18.2 --legacy-peer-deps”, “npm install @clr/ui@13.18.2 --legacy-peer-deps”. Από εκεί και πέρα, το σύστημα είναι έτοιμο να δεχτεί τις αλλαγές που εφαρμόζονται μέσω της αφαίρεσης του Angular Material και της αντικατάστασης του με το Angular Clarity.

Για να τρέξει το σύστημα και να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στις διεπαφές του χρειάζεται να εκτελεστούν κάποιες συγκεκριμένες εντολές. Αρχικά, θα πρέπει να βρισκόμαστε στον κύριο φάκελο του συστήματος, στην προκειμένη περίπτωση στο φάκελο με όνομα “espd-vcd-system”. Αφού έχουμε πλοηγηθεί στο σωστό φάκελο, στη συνέχεια στο τερματικό πληκτρολογούμε τις οι παρακάτω εντολές, με την εξής σειρά:

1) ./gradlew wrapper
2) ./gradlew build clean -x test
3) ./gradlew :designer:designer-backend:runBackendOnly

Με τις παραπάνω εντολές έχουμε καταφέρει να “σηκώσουμε” τον backend server. Ύστερα, ανοίγουμε ένα νέο τερματικό, ώστε να τρέξει και το frontend κομμάτι του συστήματος. Στο νέο τερματικό πρέπει να πλοηγηθούμε μέσα στο φάκελο της frontend εφαρμογής, στη προκειμένη περίπτωση στο φάκελο με όνομα “designer-frontend”. Εφόσον προηγουμένως βρισκόμασταν στον κεντρικό φάκελο του συστήματος, για να μεταπηδήσουμε στο νέο φάκελο μπορούμε απλά να εκτελέσουμε την εντολή “cd designer/designer-frontend”. Τέλος, για να τρέξει frontend κομμάτι του συστήματος, πληκτρολογούμε την εντολή:

1) ng serve

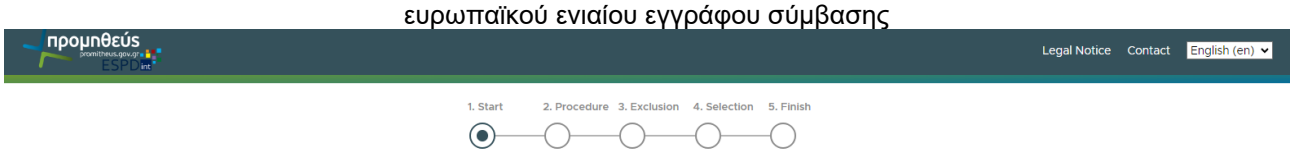
4.3 Αντικατάσταση Angular Material με Angular Clarity

Το βασικό θέμα της εργασίας είναι η αντικατάσταση του Angular Material με κώδικα Angular Clarity για την υλοποίηση των ίδιων λειτουργιών που παρέχει το σύστημα. Αυτό συνεπάγεται αντικατάσταση όλων των αναφορών Angular Material με τα αντίστοιχα Angular Clarity στοιχεία, χωρίς τη διαταραχή της λειτουργίας του συστήματος. Οι σχετικές αλλαγές εφαρμόστηκαν στα HTML αρχεία του κάθε component, αφού έχει εντοπιστεί το κατάλληλο στοιχείο Angular Clarity για την κάθε περίπτωση π.χ. κουμπιά, κάρτες, φόρμες κ.α.

4.4 Προσθήκες

4.4.1 Timeline

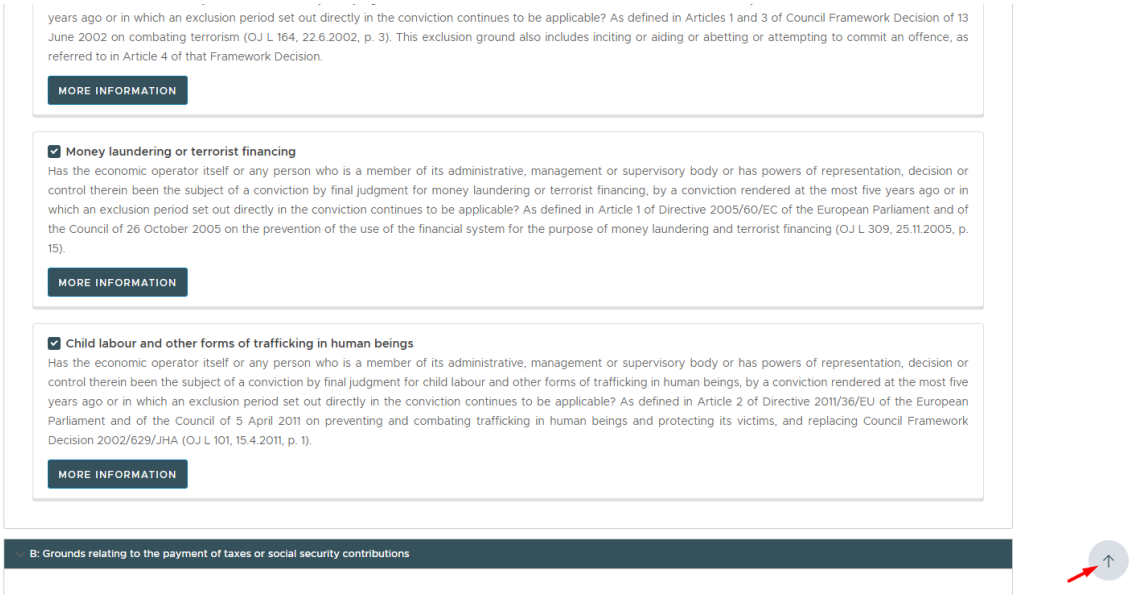
Κατά την αντικατάσταση των Angular Material στοιχείων έγινε αντιληπτό πως δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση με κάποιο Angular Clarity στοιχείο όσον αφορά την πλοήγηση του χρήστη μέσα στην εφαρμογή (που προηγουμένως γινόταν με τη χρήση του Material stepper). Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε νέο component με όνομα “timeline” (εντολή: “ng generate component timeline --project=designer-frontend”) μέσα στο φάκελο “app”, καθώς και δημιουργήθηκε ένα επιπλέον service με όνομα “state” (εντολή: “ng generate service state”) μέσα στο φάκελο app/services. Έγινε επεξεργασία των αρχείων με προσθήκη του κατάλληλου κώδικα, ώστε να εκτελείται σωστά η πλοήγηση του χρήστη μέσα στην εφαρμογή. Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται το Angular Clarity Timeline, που υλοποιήθηκε.



Εικόνα 19: Angular Clarity Timeline

4.4.2 Back-to-top button

Σε αρκετές από τις σελίδες της εφαρμογής ο χρήστης χρειάζεται να κάνει ανακύλιση των περιεχομένων της οθόνης για αρκετή ώρα μέχρι να επιστρέψει στο πάνω μέρος αυτής. Για αυτό το λόγο, προστέθηκε ένα κουμπί που επιτρέπει στον χρήστη να κάνει scroll και με μια ομαλή κίνηση να επιστρέψει στο πάνω μέρος της σελίδας. Το κουμπί αυτό αποτελεί ένα επιπλέον component για την εφαρμογή και χρειάστηκε αρχικά να γίνει η δημιουργία του μέσω της εντολής “ng generate component back-to-top-button --project=designer-frontend” εσωτερικά του φακέλου “app”. Στην εικόνα 20 παρουσιάζεται το κουμπί Back-to-top που δημιουργήθηκε προς διευκόλυνση του χρήστη.



Εικόνα 20: Back-to-top button

4.4.3 Alert

Με αντίστοιχο τρόπο όπως και στην περίπτωση του back-to-top κουμπιού, δημιουργήθηκε ένα επιπλέον component “alert” (εντολή: “ng generate component alert --project=designer-frontend”) μέσα στο φάκελο “app”. Το συγκεκριμένο component εξυπηρετεί την ενημέρωση του χρήστη όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά όσον αφορά την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξαίρεσης. Πριν την προσθήκη της συγκεκριμένης μορφής ενημέρωσης του χρήστη, όταν ο πόρος τον οποίο ζητούσε ο χρήστης δεν ήταν διαθέσιμος, εμφανιζόταν στο κάτω μέρος της οθόνης το μήνυμα που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω (εικόνα 21). Πλέον, η ενημέρωση του χρήστη γίνεται με ένα πιο όμορφο και πιο εύκολα αντιληπτό τρόπο. Θα γίνει επίσης σχετική αναφορά στο κεφάλαιο 5 «Παρουσίαση Συστήματος».

An error has occured. Please contact support providing your ESPD in XML. More info: Retriever failed to get criteria. Additional info: java.util.concurrent.ExecutionException: java.net.UnknownHostException: No such host is known (ecertis.kdoul.me)

Εικόνα 21: Μήνυμα λάθους στην εφαρμογή

4.4.4 Πληκτρολόγηση ονόματος χώρας

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, τελευταίο στοιχείο προς συμπλήρωση για τον χρήστη είναι η επιλογή χώρας στην ερώτηση “Που εδρεύει η αρχή/ο φορέας σας;” (αγγλικά: “Where is your authority located?”). Μέχρι πρότινος ο χρήστης έπρεπε να εντοπίσει τη χώρα του μέσα από μια μακριά λίστα επιλογών (drop-down list), πλέον του δίνεται η δυνατότητα πληκτρολόγησης στο πεδίο αναζήτησης της χώρας και η εμφάνιση των αντίστοιχων φιλτραρισμένων επιλογών σε μια μικρότερη λίστα επιλογών. Με αυτό τον τρόπο, όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει στο πεδίο τους χαρακτήρες “Gr”, θα του εμφανιστούν μόνο εκείνες οι χώρες που περιέχουν τους χαρακτήρες αυτούς στο όνομα τους, όπως φαίνεται και στην εικόνα 22.



Εικόνα 22: Αναζήτηση-Επιλογή χώρας

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.1 Ρόλοι του συστήματος

Το ESPDint Promitheus σύστημα παρέχει στους χρήστες του, την επιλογή ρόλων για την εκτέλεση της διαδικασίας εξαγωγής ή συμπλήρωσης του εγγράφου προμήθειας. Αν χωρίσουμε τους ρόλους μια γενικότερη κατηγορία, μπορούμε να καταλήξουμε στις δυο εξής περιπτώσεις:

A. Η οντότητα που εκκινεί τη διαδικασία ή αλλιώς αγοραστής
B. Η οντότητα που δίνει την απάντηση στο αρχικό αίτημα ή αλλιώς προμηθευτής

Όταν μιλάμε για την οντότητα αγοραστή, αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε ένα κυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος αιτείται αγαθά ή υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας των προμηθειών, ως αγοραστής έχει οριστεί η Αναθέτουσα Αρχή. Η ΑΑ είναι εκείνη που θα δημιουργήσει το αρχικό ESPD έγγραφο, ή σύμφωνα με τον τεχνικό όρο, το ESPD Request, θέτοντας τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται από τον προμηθευτή.

Αντίστοιχα, όταν μιλάμε για την οντότητα του προμηθευτή, αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δηλώνει το ενδιαφέρον της να πάρει μέρος στη διαδικασία προμήθειας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας, ως προμηθευτής έχει οριστεί ο Οικονομικός Φορέας. Ο ΟΦ είναι εκείνος που θα δημιουργήσει ένα ESPD έγγραφο, ή σύμφωνα με τον τεχνικό όρο, το ESPD Response, χρησιμοποιώντας το υπάρχον έγγραφο από την ΑΑ και συμπληρώνοντας σε αυτό τα απαραίτητα στοιχεία ή συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία εξαρχής χωρίς τη χρήση υπάρχοντος αρχείου.

Στην εικόνα 23 παρουσιάζεται το πεδίο επιλογής ρόλου του χρήστη στην υπάρχουσα πλατφόρμα ESPD.



Εικόνα 23: Ρόλοι του συστήματος στα Ελληνικά (αριστερά) και στα Αγγλικά (δεξιά) [26]

5.2 Ροές Εργασιών

Εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους ρόλους μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας προμήθειας, δηλαδή την επιλογή της επιθυμητής ροής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, για τον κάθε ρόλο του συστήματος, διακρίνονται τρεις ενέργειες.

Έστω ότι ο χρήστης εισέρχεται στη διαδικασία σαν ΑΑ (είτε αντίστοιχα σαν ΑΦ), τότε οι επιλογές που του δίνονται είναι οι εξής:

1. Δημιουργία νέου ΕΕΕΣ (αγγλικά: Create a new ESPD)
2. Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ (αγγλικά: Reuse an existing ESPD)
3. Ανάγνωση ΕΕΕΣ (αγγλικά: Review ESPD)

Όπως ακριβώς δηλώνεται και στον τίτλο της κάθε επιλογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το ESPD έγγραφο για μια διαδικασία προμήθειας, να χρησιμοποιήσει ένα ήδη υπάρχον έγγραφο για μια νέα διαδικασία προμήθειας, είτε να εισάγει ένα ESPD έγγραφο στο σύστημα ώστε να διαβάσει τα περιεχόμενα του.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο χρήσης εισέρθει στο σύστημα σαν ΟΦ, με σκοπό να δηλώσει το ενδιαφέρον του για μια διαδικασία σύναψης σύμβασης, τότε θα του δοθούν οι παρακάτω τρεις επιλογές:

1. Δημιουργία απάντησης (αγγλικά: Create Response)
2. Εισαγωγή ΕΕΕΣ (αγγλικά: Import ESPD)
3. Ανάγνωση ΕΕΕΣ (αγγλικά: Review ESPD)

Στην περίπτωση του ΟΦ παρατηρούμε ότι στην πρώτη επιλογή αν και πρόκειται για εξολοκλήρου δημιουργία ESPD με τα δοσμένα στοιχεία από την ΑΑ, καθώς και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων από τον ΟΦ, πλέον μιλάμε για δημιουργία μιας απάντησης στο αίτημα της ΑΑ. Στη συνέχεια, η δεύτερη επιλογή δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ενός υπάρχοντος ESPD στο σύστημα, ούτως ώστε να συμπληρωθούν τα υπολειπόμενα στοιχεία από τον ΟΦ. Τέλος, η τρίτη και τελευταία επιλογή παραμένει η ίδια και για τον ΟΦ, δίνοντας του τη δυνατότητα προβολής των περιεχομένων ενός ESPD εγγράφου.

Μετά την επιλογή της ροής εργασίας που επιθυμεί ο χρήστης, οποιονδήποτε ρόλο και να έχει εκείνος, ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων, η οποία φυσικά ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη και των μετέπειτα επιλογών του, προσαρμόζεται στα αντίστοιχα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, τα βήματα της διαδικασίας είναι πέντε στο σύνολο και είναι τα εξής:

1. Έναρξη (αγγλικά: Start)
2. Διαδικασία (αγγλικά: Procedure)
3. Αποκλεισμός (αγγλικά: Exclusion)
4. Επιλογή (αγγλικά: Selection)
5. Λήξη (αγγλικά: Finish)

1. Στο πρώτο βήμα περιέχονται οι επιλογές ρόλου και ροής εργασίας που επιθυμεί να ακολουθήσει ο χρήστης, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα καθώς και επιλογές που σχετίζονται με τη χώρα διεξαγωγής της προκήρυξης και τον τύπου του εγγράφου ESPD.
2. Στο δεύτερο βήμα παρουσιάζονται κάποια πεδία προς συμπλήρωση, τα οποία αφορούν την ίδια την ΑΑ που εκκίνησε τη διαδικασία ή τον ΟΦ που εκδηλώνει το ενδιαφέρον συμμετοχής του σε αυτή
3. Στο τρίτο βήμα παρουσιάζονται φόρμες με πεδία που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού
4. Στο τέταρτο βήμα παρουσιάζονται φόρμες με πεδία που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας
5. Στο πέμπτο βήμα μπορούν να βρεθούν οι τελικές δηλώσεις, καθώς και τα απαραίτητα κουμπιά για την εξαγωγή του ESPD εγγράφου σε διάφορες μορφές, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία.

5.3 Παρουσίαση συστήματος

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τις εντολές που χρειάζεται να εκτελεστούν ώστε να εκκινηθεί το πρόγραμμα. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών, το τερματικό μας προτρέπει να επισκεπτούμε την ιστοσελίδα που έχει το εξής URL: http://localhost:4200/.

Η σελίδα που φορτώνεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση παρουσιάζεται στην εικόνα 24.



Εικόνα 24: Αρχική σελίδα εφαρμογής

Ο χρήστης στη συνέχεια καλείται να επιλέξει μία από τις δύο διαθέσιμες γλώσσες (Αγγλικά ή Ελληνικά). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει την επιλογή γλώσσας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χρήστης επιλέγει τα Αγγλικά.

Η νέα διεπαφή που φορτώνεται δηλώνει το ξεκίνημα της διαδικασίας, δίνοντας στον χρήστη κάποιες πληροφορίες και ρωτώντας τον την ιδιότητα του (εικόνα 25).

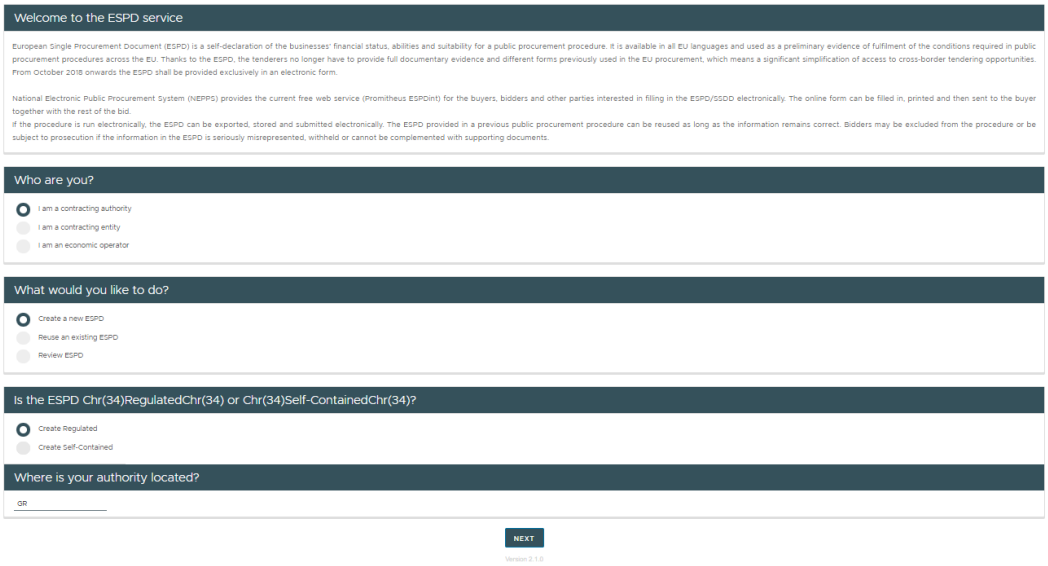


Εικόνα 25: Βήμα "Έναρξη"

Για τον σκοπό παρουσίασης του συστήματος, θα εκτελέσουμε σε μορφή παραδειγμάτων δύο φορές τη διαδικασία συμπλήρωσης του ESPD, την πρώτη φορά ως ΑΑ που ευθύνεται για τη δημιουργία του ESPD και αργότερα ως ΟΦ, οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη διαδικασία προμήθειας.

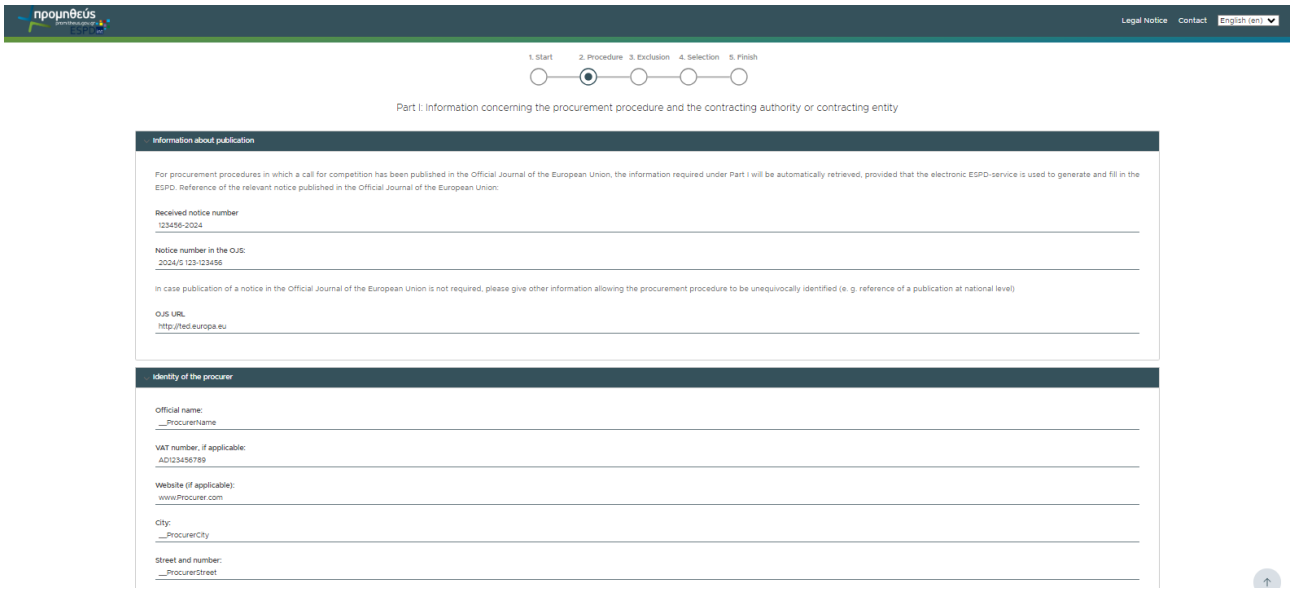
Ξεκινάμε με την επιλογή του χρήστη ως Contracting Authority, αμέσως μετά εμφανίζεται το επόμενο πεδίο που αφορά τις ροές εργασίας (ο χρήστης επιλέγει “Create a new ESPD”) και

μετά από τη νέα επιλογή εμφανίζονται και τα δύο τελευταία πεδία της τρέχουσας σελίδας που αφορούν το είδος του εγγράφου και την τοποθεσία που εδρεύει η αρχή. Στην εικόνα 26, παρουσιάζεται η διεπαφή με συμπληρωμένα όλα τα πεδία.



Εικόνα 26: Βήμα "Έναρξη" - Αναθέτουσα Αρχή

Πατώντας το κουμπί “NEXT” ο χρήστης μεταφέρεται στη διεπαφή του δεύτερου βήματος που σχετίζεται με τη διαδικασία. Εκεί βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις φόρμες συμπλήρωσης σε collapsible μορφή. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της προκήρυξης, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και στοιχεία της διαδικασίας. Στις εικόνες 27 και 28 παρουσιάζονται συμπληρωμένα τα πεδία.

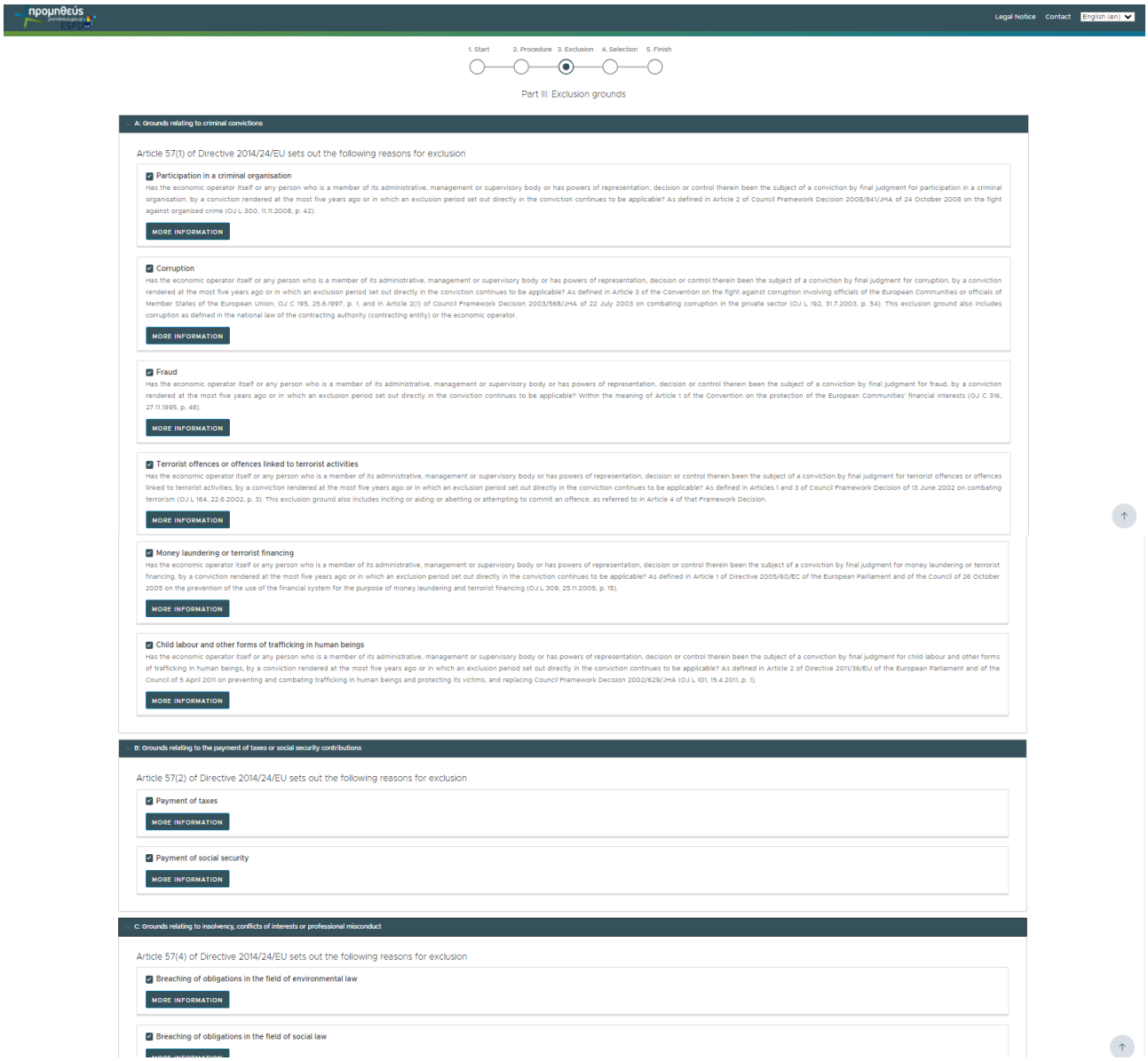


Εικόνα 27: Βήμα "Διαδικασία" - Αναθέτουσα Αρχή (1)

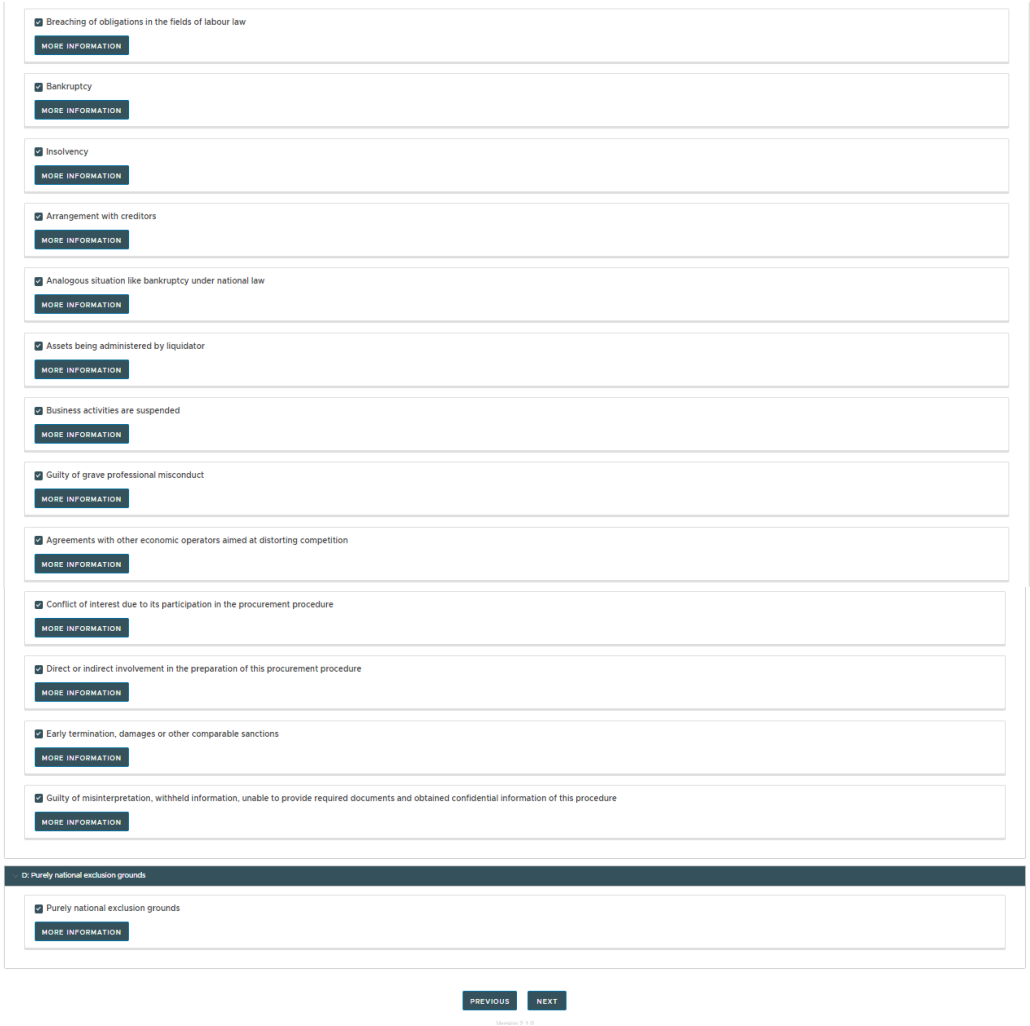


Εικόνα 28: Βήμα "Διαδικασία" - Αναθέτουσα Αρχή (2)

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων ο χρήστης πλοηγείται στο επόμενο βήμα, όπου εκεί εμφανίζονται τα πιθανά κριτήρια εξαίρεσης με βάση τις επιλογές του, τα οποία είναι χωρισμένα σε τέσσερις κατηγορίες/τομείς. Στις εικόνες 29 και 30 παρουσιάζεται η διεπαφή του βήματος “Exclusion” της διαδικασίας προμήθειας.

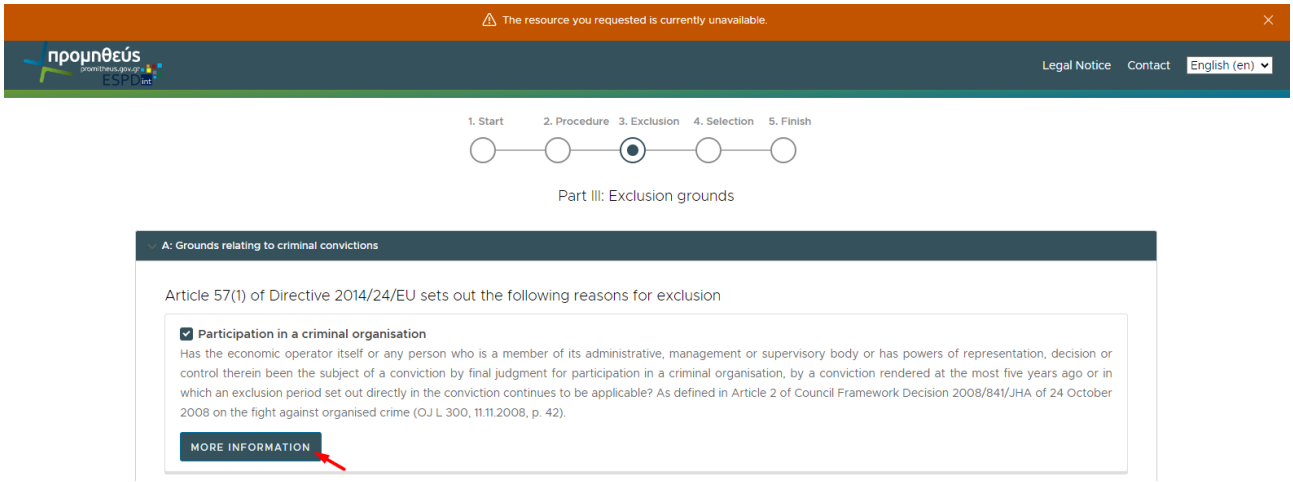


Εικόνα 29: Βήμα "Αποκλεισμός" - Αναθέτουσα Αρχή (1)



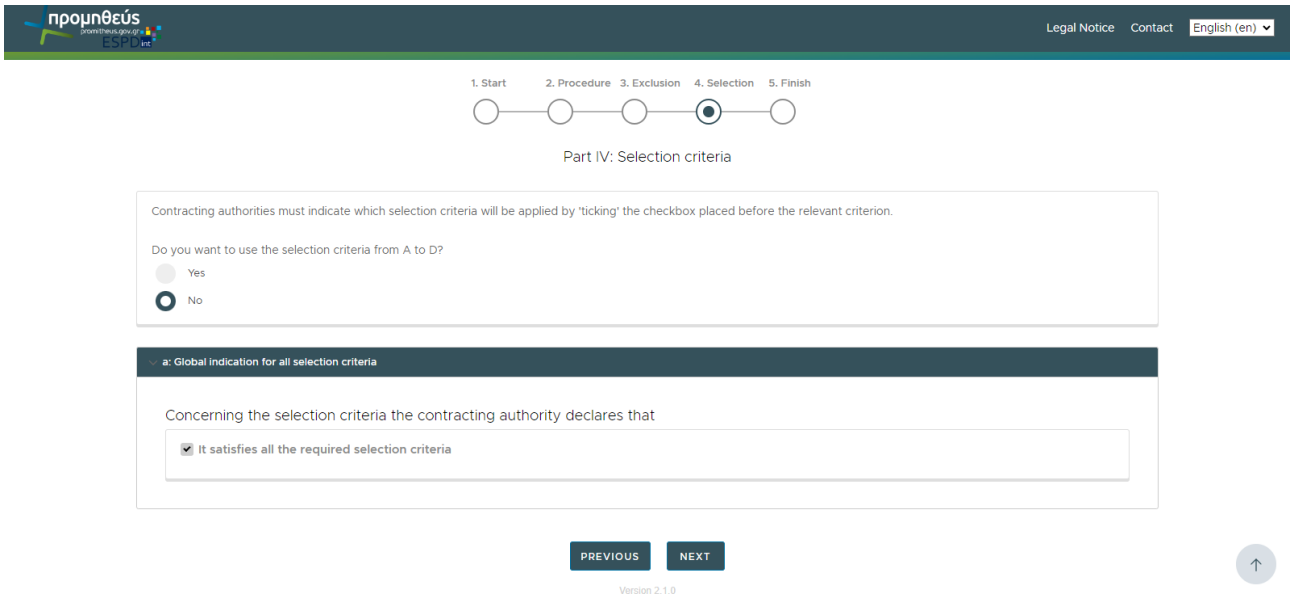
Εικόνα 30: Βήμα "Αποκλεισμός" - Αναθέτουσα Αρχή (2)

Νωρίτερα, αναφέραμε πως έχει ανανεωθεί το μήνυμα και ο τρόπος ενημέρωσης του χρήστη στην περίπτωση που επιθυμεί να πατήσει το κουμπί “MORE INFORMATION” για παραπάνω πληροφορίες. Στην εικόνα 31 παρουσιάζεται η νέα μορφή του μηνύματος.



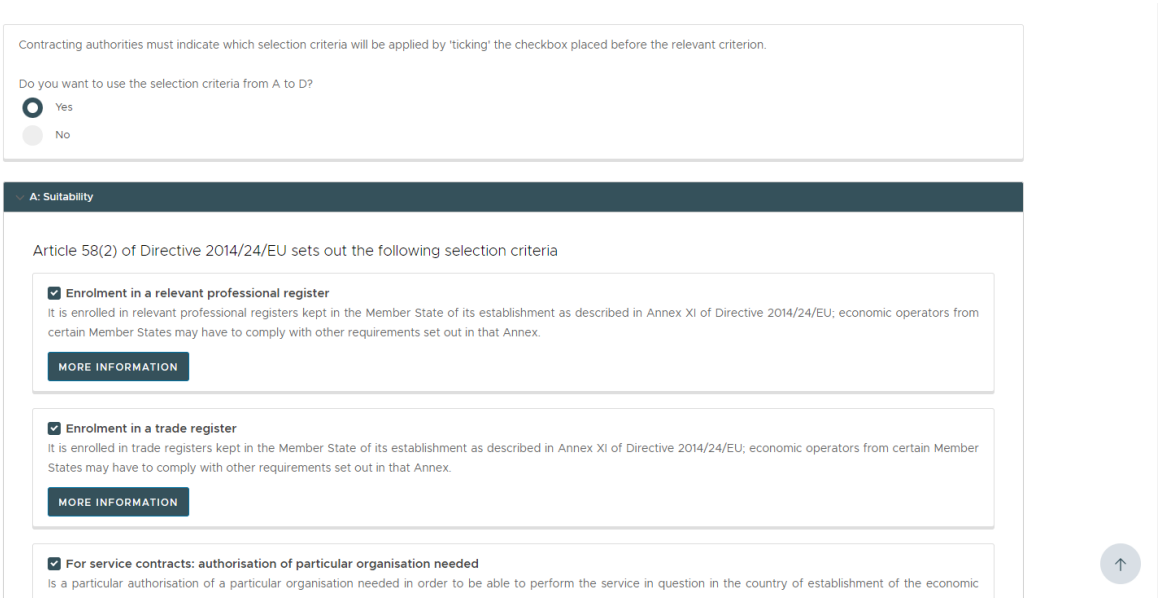
Εικόνα 31: Βήμα "Αποκλεισμός" – Alert Μήνυμα

Στην επόμενη σελίδα, η οποία αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο χρήστης έχει αρχικά να επιλέξει αν θέλει να χρησιμοποιήσει τα κριτήρια επιλογής από το Α έως το Δ . Αν η απάντηση του είναι «Όχι» (προεπιλεγμένη απάντηση) τότε στη σελίδα φορτώνεται το αντίστοιχο μαρκαρισμένο πεδίο επιλογής, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 32.



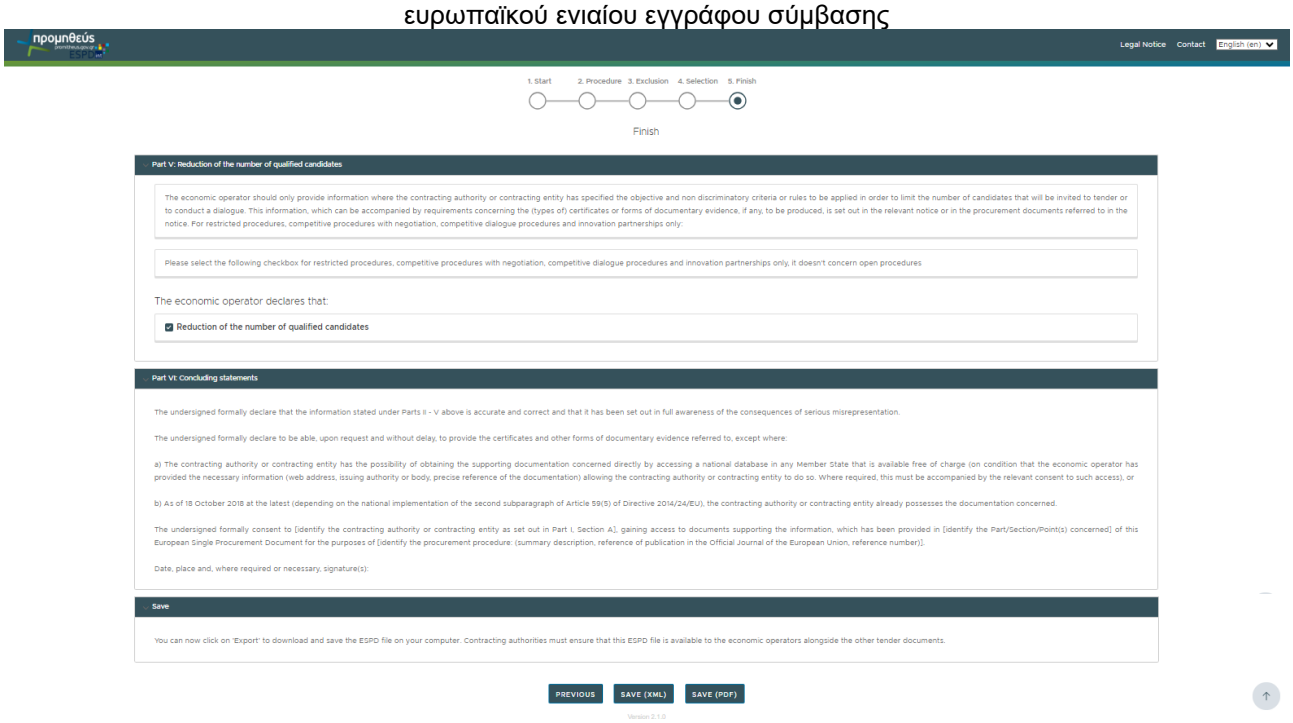
Εικόνα 32: Βήμα "Επιλογή" - Αναθέτουσα Αρχή (1)

Σε αντίθετη περίπτωση που ο χρήστης απαντήσει καταφατικά «Ναι», τότε στη σελίδα φορτώνονται οι τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων επιλεξιμότητας, μαζί με τα αντίστοιχα επιμέρους πεδία τους, όπως μπορεί να φανεί στην εικόνα 33.



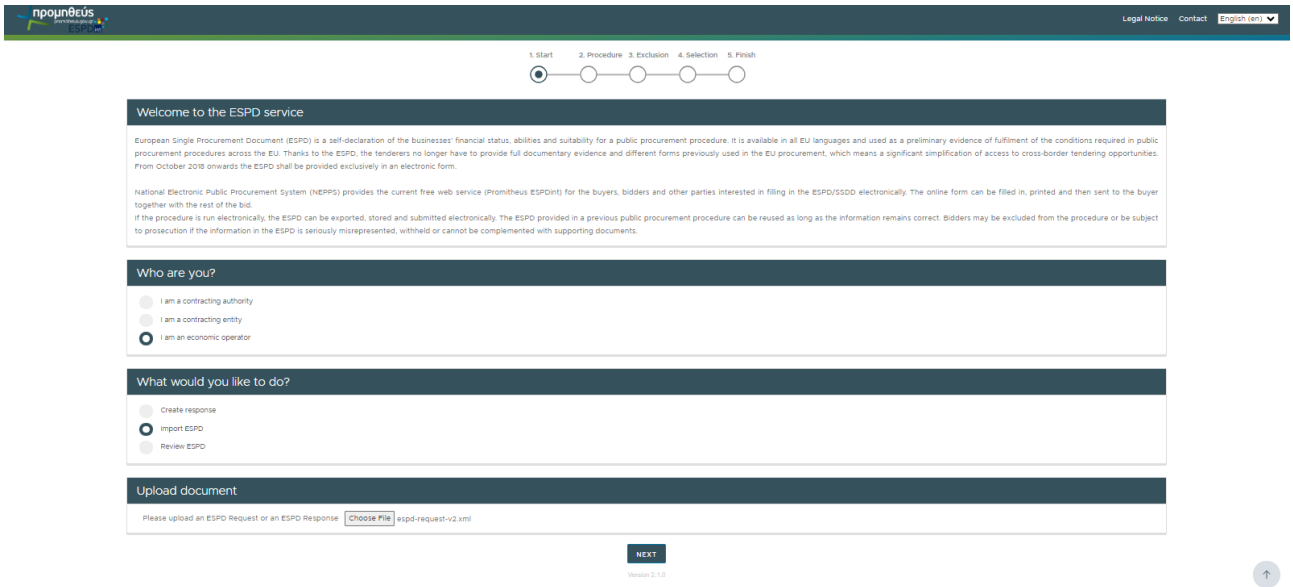
Εικόνα 33: Βήμα "Επιλογή" - Αναθέτουσα Αρχή (2)

Τέλος, η πλοήγηση του χρήστη στην εφαρμογή ως αναθέτουσα αρχή, ολοκληρώνεται με το βήμα της «Λήξης», κατά το οποίο δίνεται δυνατότητα επιλογής στον χρήστη σχετικά με τον αριθμό των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων και επιπλέον ο χρήστης δηλώνει τη συμφωνία του, την εγκυρότητα και την ορθότητα κάποιων δεδομένων. Στο κάτω μέρος της σελίδας παρέχονται οι επιλογές εξαγωγής του εγγράφου σε μορφή XML ή PDF. Στην εικόνα 34 παρουσιάζεται η διεπαφή του τελευταίου βήματος.



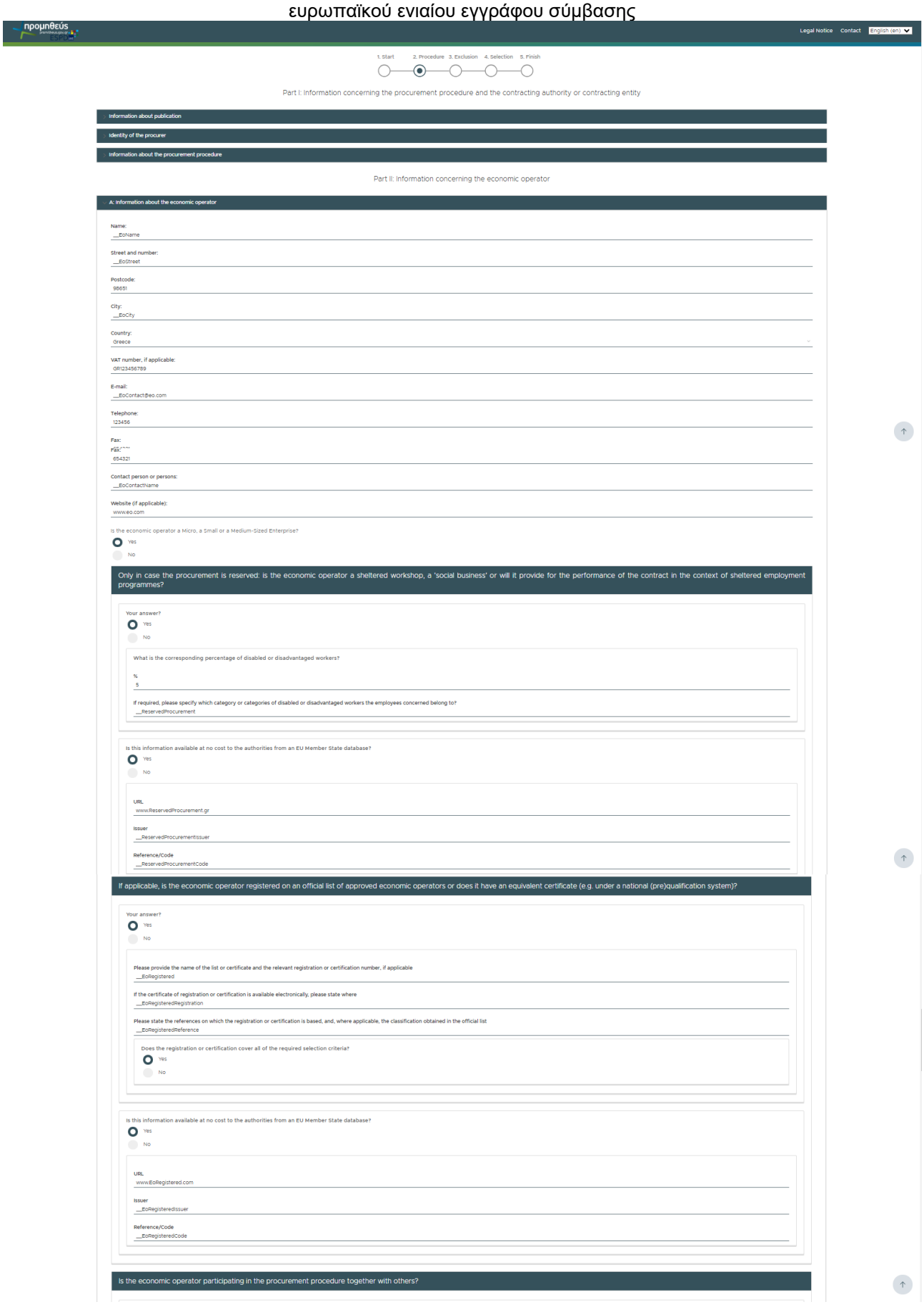
Εικόνα 34: Βήμα "Λήξη" - Αναθέτουσα Αρχή

Μετά την εξαγωγή του εγγράφου σε μορφή XML, μπορούμε να συνεχίσουμε με την εκτέλεση του συστήματος από τη μεριά ενός οικονομικού φορέα. Επομένως, επαναφορτώνουμε τη σελίδα, επιλέγουμε ξανά τα Αγγλικά σαν γλώσσα και προχωράμε στο πρώτο βήμα. Αυτή τη φορά ο ρόλος του χρήστη είναι Economic Operator και η ροή εργασίας που θα ακολουθήσει είναι εκείνη του “Import ESPD” μιας και έχει ήδη δημιουργηθεί το ESPD Request από τη μεριά της αναθέτουσας αρχής. Στην εικόνα 35 παρουσιάζονται οι επιλογές του χρήστη στο πρώτο βήμα σαν οικονομικός φορέας.

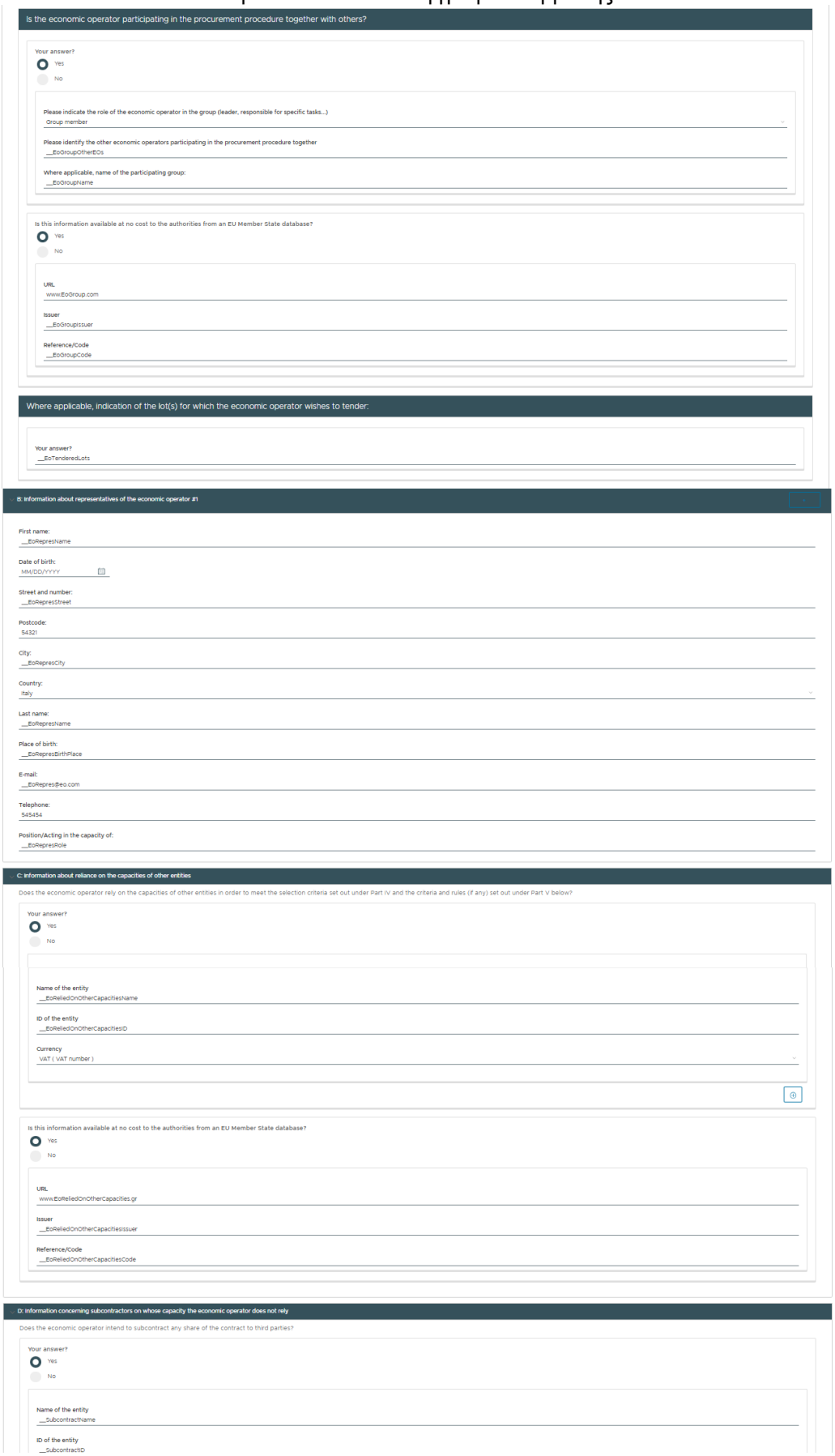


Εικόνα 35: Βήμα "Έναρξη" - Οικονομικός Φορέας

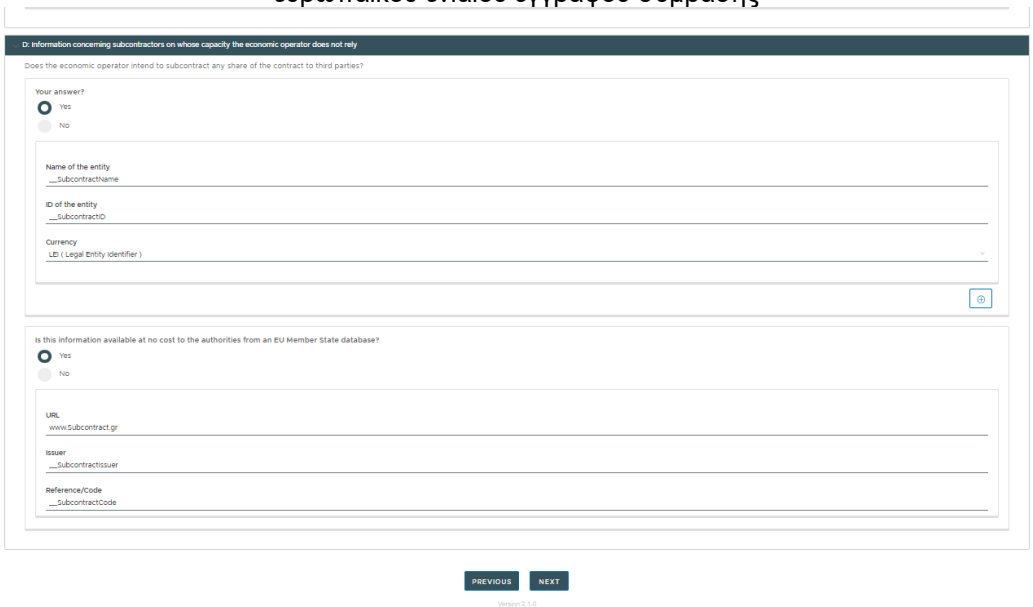
Στο επόμενο βήμα, ο χρήστης συναντά τα ίδια πεδία με εκείνα που συνάντησε ο χρήστης-ΑΑ, μόνο που αυτή τη φορά είναι ήδη συμπληρωμένα και επιπλέον, υπάρχουν τέσσερις ακόμα φόρμες, χωρισμένες ανά κατηγορίες που σχετίζονται με τον οικονομικό φορέα. Στις εικόνες 36, 37 και 38 παρουσιάζεται η σελίδα της διαδικασίας από τη μεριά του χρήση-ΟΦ.



Εικόνα 36: Βήμα "Διαδικασία" - Οικονομικός Φορέας (1)

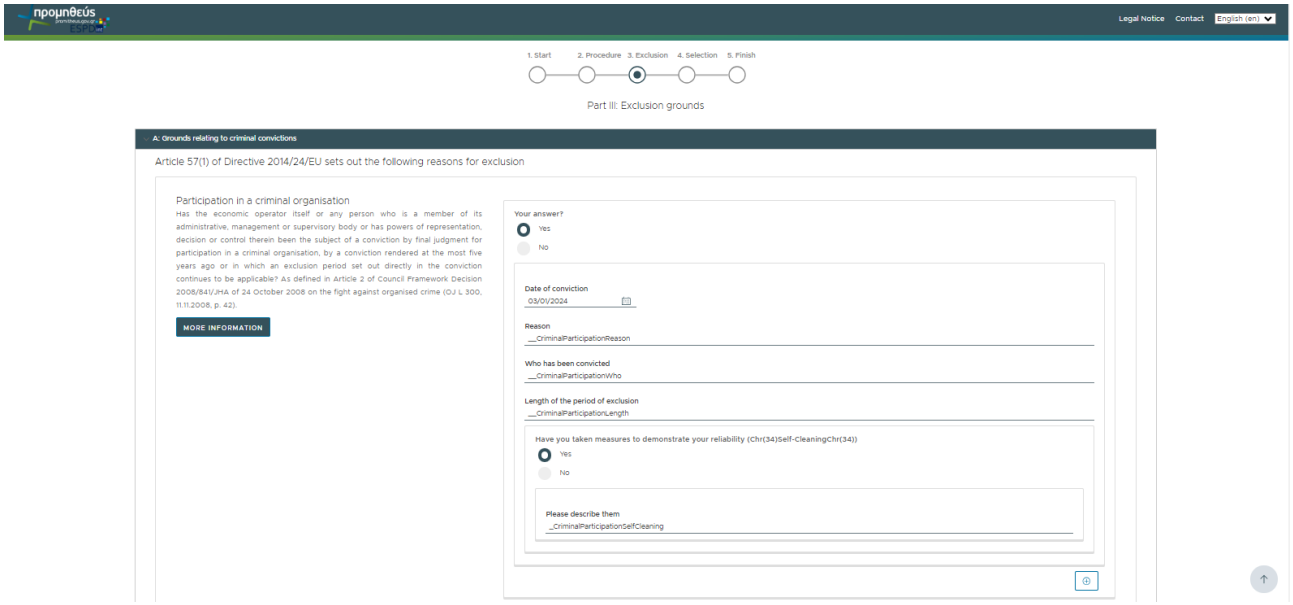


Εικόνα 37: Βήμα "Διαδικασία" - Οικονομικός Φορέας (2)

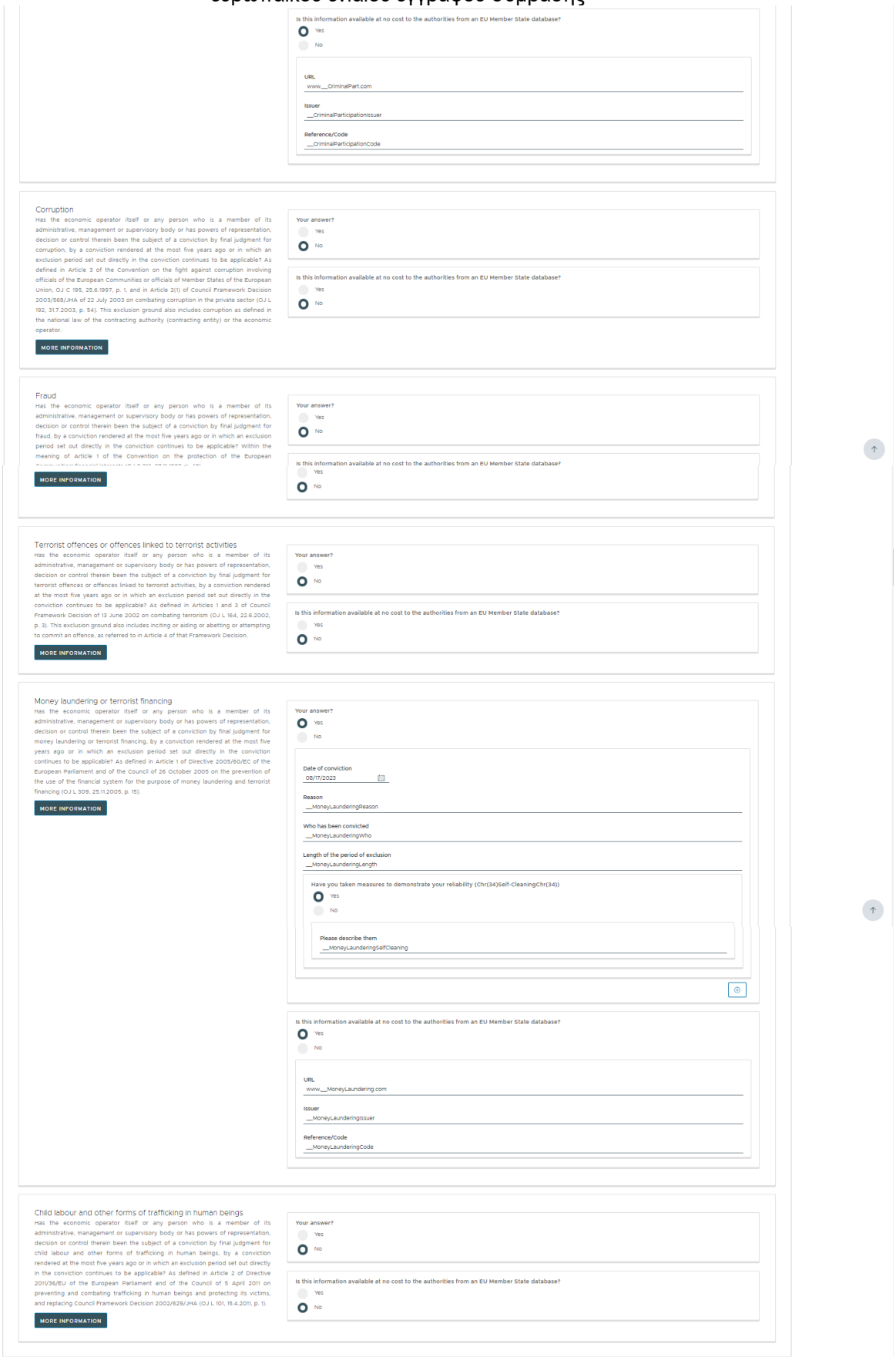


Εικόνα 38: Βήμα "Διαδικασία" - Οικονομικός Φορέας (3)

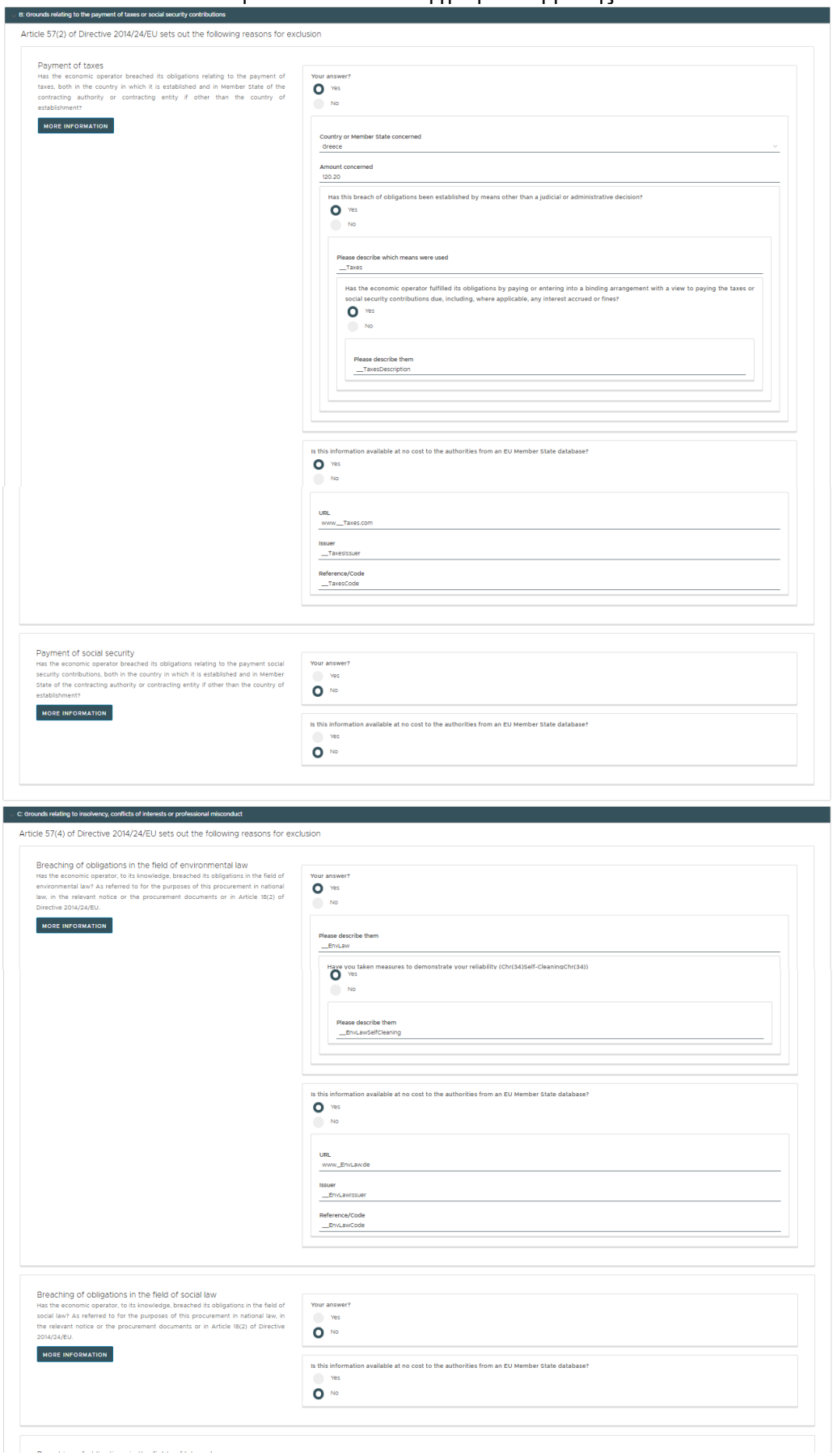
Το επόμενο βήμα σχετίζεται με τα κριτήρια εξαίρεσης, εκεί ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει τι ισχύει για την επιχείρηση του, παραθέτοντας σχετικές πληροφορίες όπου είναι εφικτό. Στις εικόνες 39, 40, 41 και 42 παρουσιάζεται μέρος της διεπαφής του οικονομικού φορέα για τη σελίδα «Exclusion».



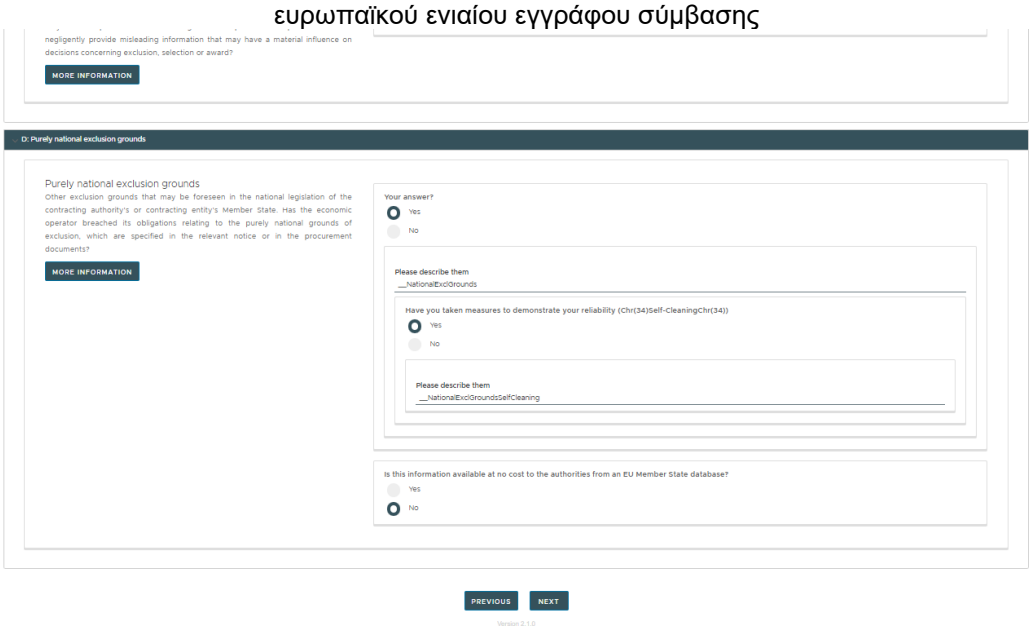
Εικόνα 39: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (1)



Εικόνα 40: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (2)

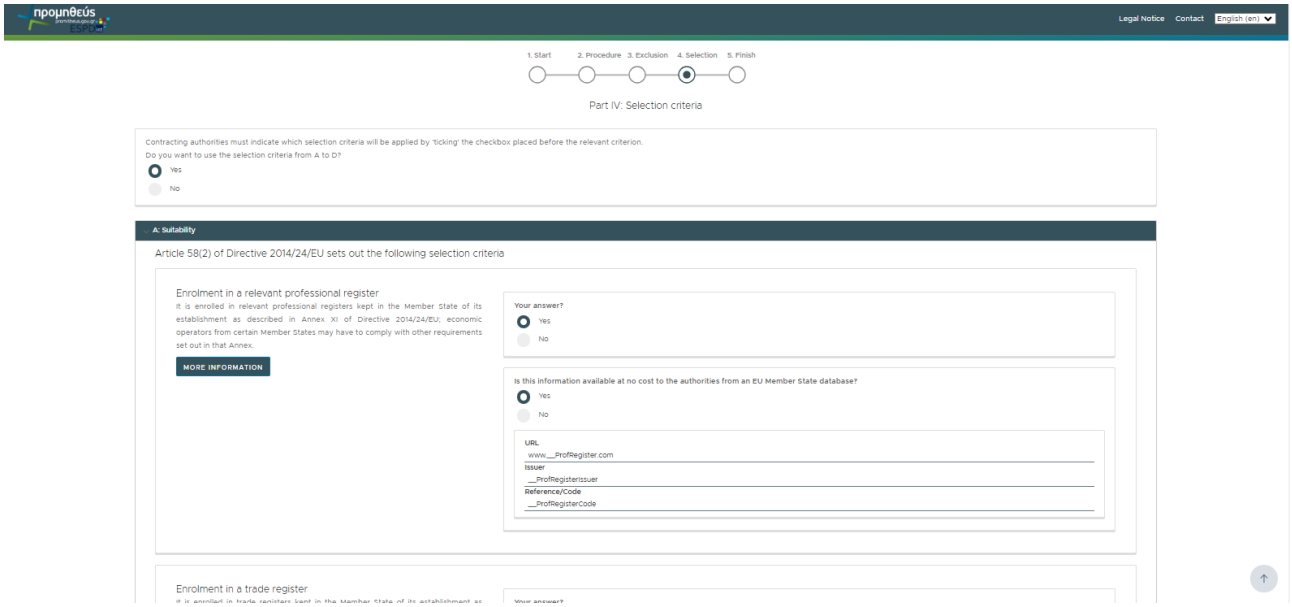


Εικόνα 41: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (3)

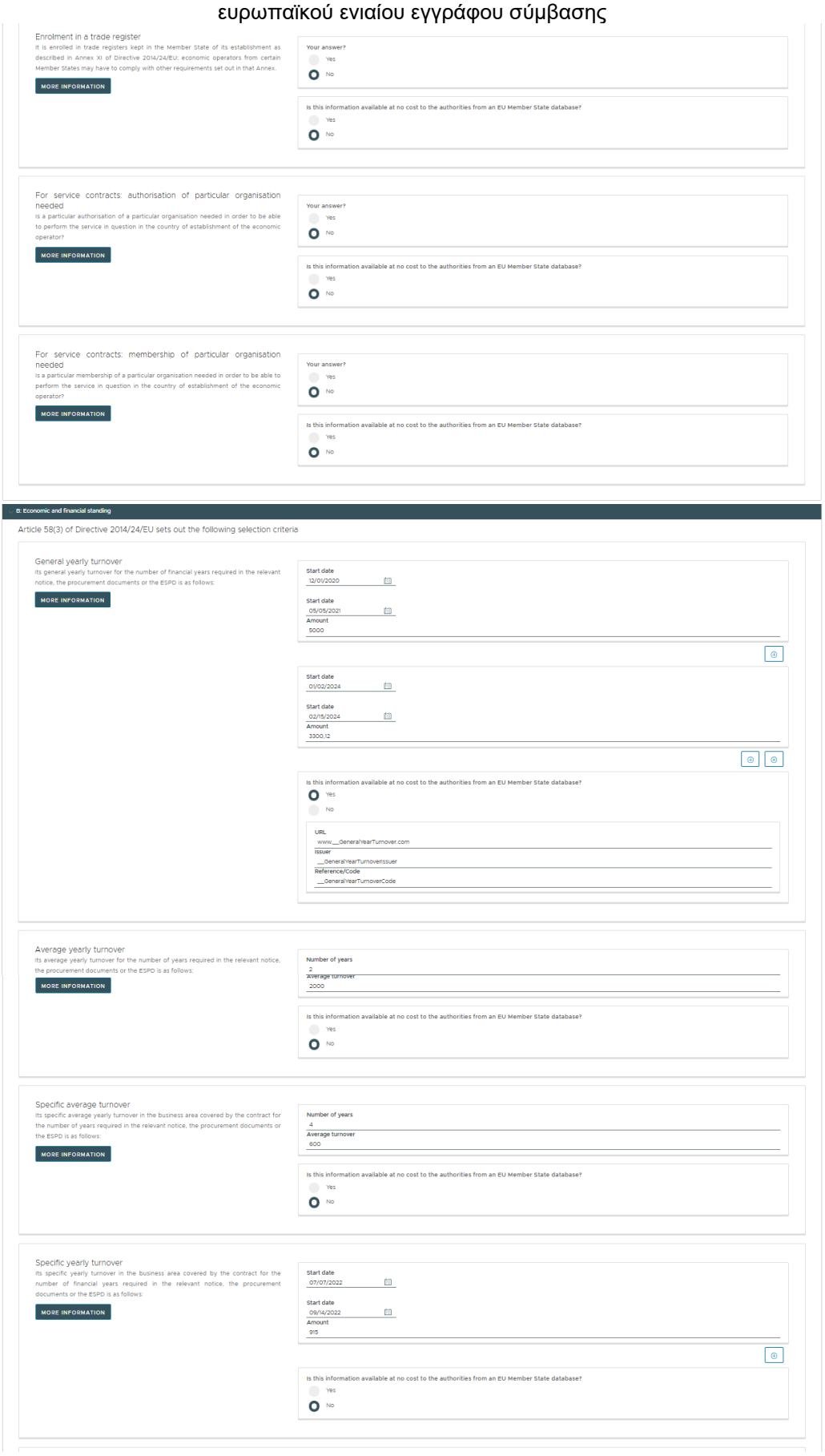


Εικόνα 42: Βήμα "Αποκλεισμός" - Οικονομικός Φορέας (4)

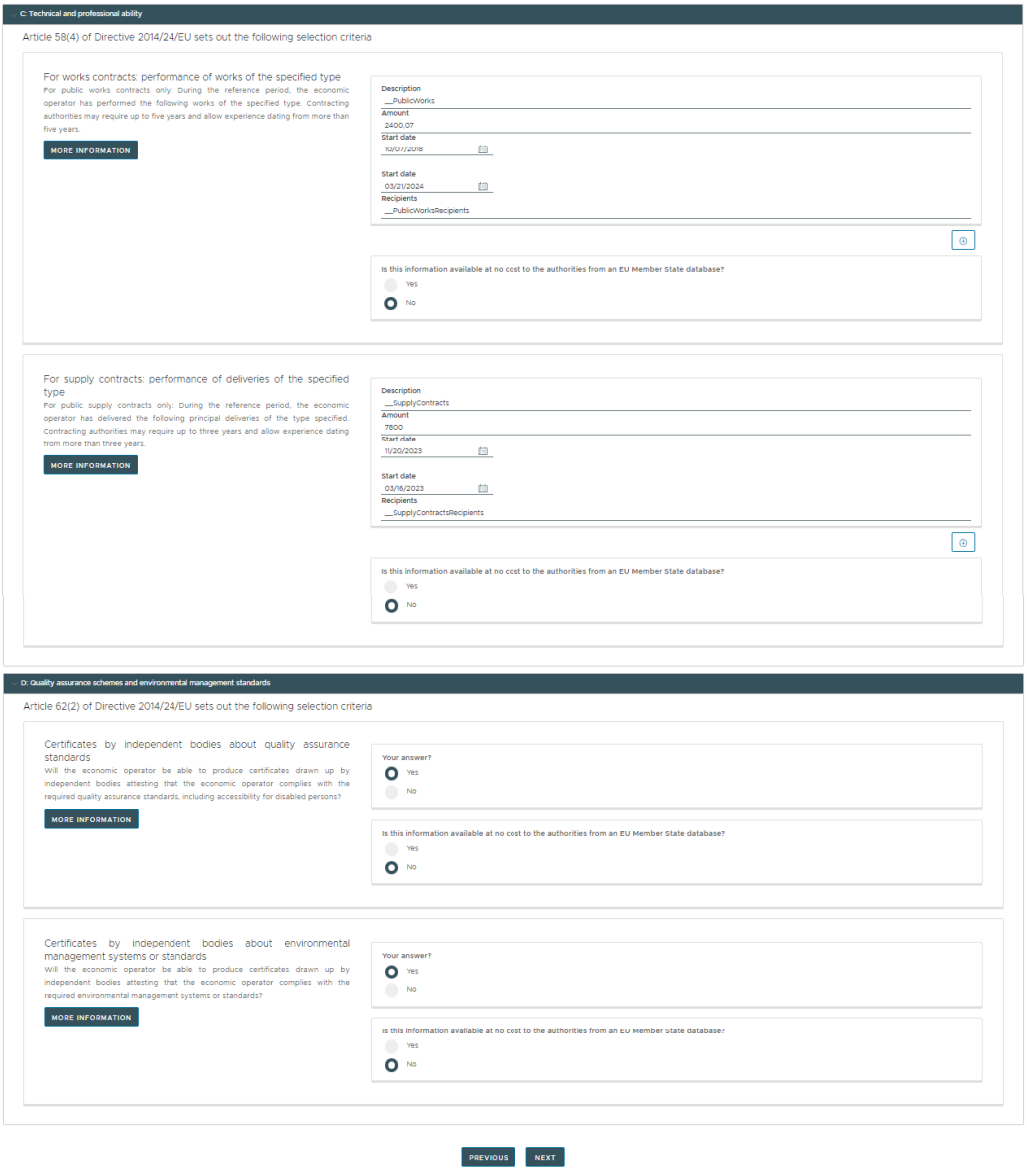
Το προτελευταίο βήμα αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αυτή τη φορά όμως από τη μεριά του οικονομικού φορέα. Επομένως, στις εικόνες 43, 44 και 45 παρουσιάζεται μέρος της σελίδας του βήματος «Selection», με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο χρήστης για το κάθε κριτήριο.



Εικόνα 43: Βήμα "Επιλογή" - Οικονομικός Φορέας (1)

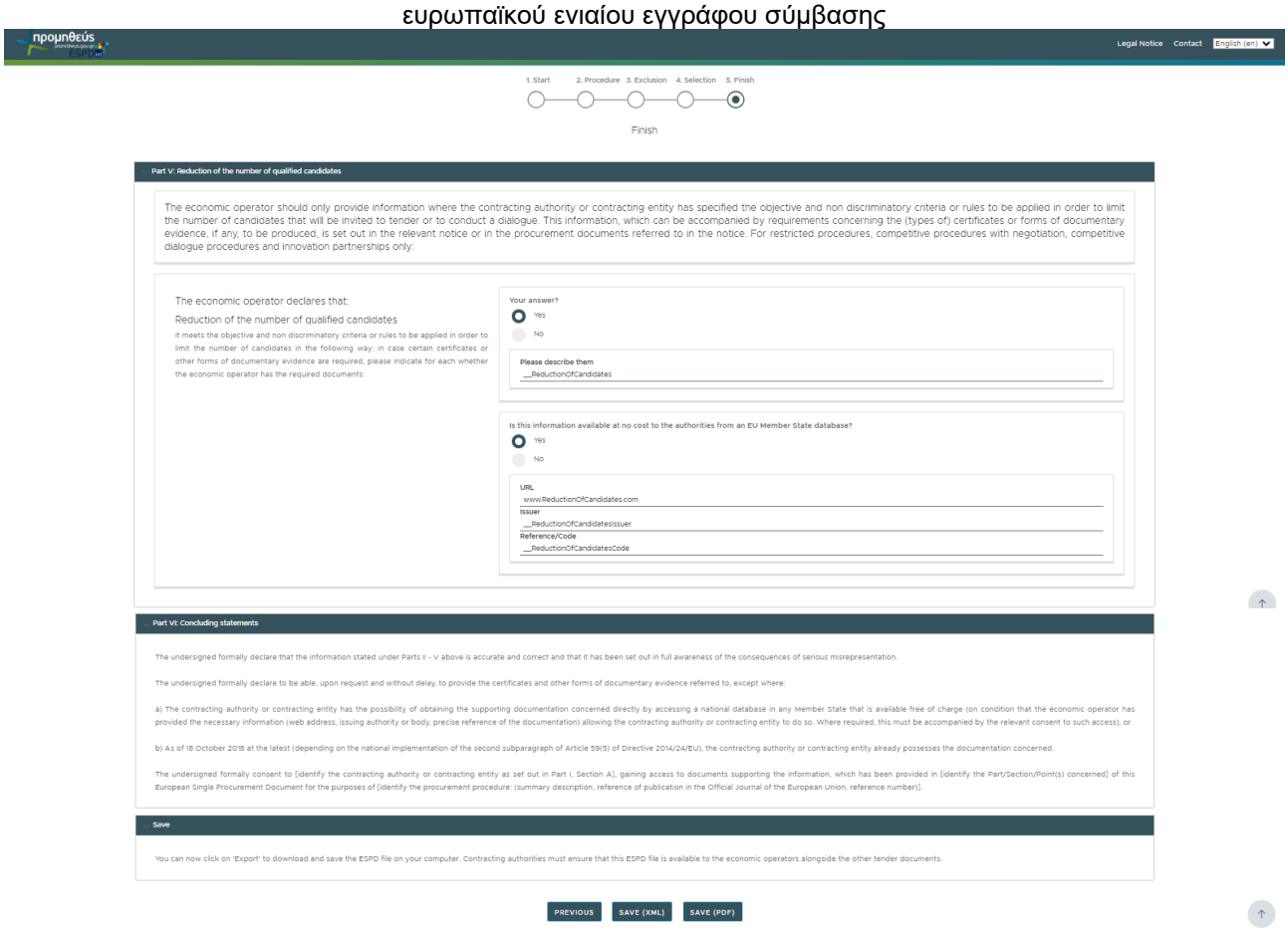


Εικόνα 44: Βήμα "Επιλογή" - Οικονομικός Φορέας (2)



Εικόνα 45: Βήμα "Επιλογή" - Οικονομικός Φορέας (3)

Η συνολική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του τελευταίου πεδίου στο βήμα «Λήξη» και την υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται και τα κουμπιά εξαγωγής του εγγράφου ESPD Response σε μορφή XML ή PDF. Στην εικόνα 46 παρουσιάζεται η διεπαφή του χρήστη-ΟΦ για το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.



Εικόνα 46: Βήμα "Λήξη" - Οικονομικός Φορέας

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

6.1 Συμπεράσματα

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης και κατ' επέκταση το ευρωπαϊκό και κατά συνέπεια το εθνικό σύστημα προμηθειών της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει έρθει για να λύσει τα χέρια των επιχειρήσεων, των πολιτών και των κυβερνητικών οργανισμών. Μέσω της χρήσης του συστήματος και των ESPD εγγράφων, διευρύνεται ο δρόμος για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, κάτι που συνεπάγεται επίσης την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου καθώς και πόρων. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η διαδικασία σύναψης σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσιών, επιτρέπει την παράλειψη κάποιων βημάτων, τα οποία δεν είναι φυσικά, εξαρχής εξολοκλήρου υποχρεωτικά και απαιτούμενα και τη συμπλήρωση των βημάτων αυτών όπως και των σχετικών πληροφοριών σε δεύτερο χρόνο, όταν πλέον κάτι τέτοιο απαιτείται. Η ύπαρξη των εγγράφων σε ηλεκτρονική και μόνο μορφή, δίνει τη δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού τους σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, ενώ ταυτόχρονα είναι σημαντικό να αναφερθεί πως συμβάλλει στην ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, δίνοντας την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να συνάψουν μια σύμβαση με κρατικούς οργανισμούς, εκτός των δικών τους συνόρων. Τελικά, η διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω της χρήσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης καταφέρνει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και συνεπώς στη διευκόλυνση των ευρωπαίων πολιτών, σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των αναγκών τους.

6.2 Προτάσεις βελτίωσης

Έχει ήδη αναφερθεί και αρκετά συχνά μάλιστα πως η εθνική πλατφόρμα για ESPD αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται σε ένα σημείο, όπου μπορεί να εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόμενους της διαδικασίας προμήθειας με ένα πολύ ικανοποιητικό, εύκολο και ουσιαστικό τρόπο. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν σημαίνει πως οι παροχές του συστήματος πρέπει να σταματήσουν εκεί. Για παράδειγμα, κάποιες προτάσεις, μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη καθώς και να διευκολυνθεί η διαδικασία για την τελική δημιουργία του εγγράφου, αφορούν ενδεχομένως την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, που συνεπάγεται επίσης και την ύπαρξη συνόδου και προφίλ για τον εκάστοτε χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση προσθήκης login στο σύστημα, θα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα επιλογής εισόδου είτε σαν εγγεγραμμένος χρήστης είτε σαν επισκέπτης και προφανώς ανάλογα με την επιλογή του, θα είναι διαθέσιμες και αντίστοιχες λειτουργικότητες. Όταν ένας χρήστης συνδέεται στο σύστημα[10] η κύρια δυνατότητα που του παρέχεται είναι η αποθήκευση σε ένα ιστορικό, όλων των προηγουμένως υποβληθέντων εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση ενός εγγράφου (draft) για κάποιο χρονικό διάστημα, για μελλοντική χρήση. Μέσω της χρήσης προφίλ χρηστών, είναι εφικτή η αυτόματη συμπλήρωση των κύριων στοιχείων χρήστη, εφόσον εκείνος το επιθυμεί, (όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ΑΦΜ, στοιχεία διεύθυνσης) στις φόρμες δημιουργίας των ESPD εγγράφων, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, οποίος σπαταλάται πολύ συχνά σε τυπικές και μονίμως απαιτούμενες πληροφορίες. Τελικά, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ζωτικής σημασίας, να μην επαναπαυόμαστε σε ένα καλό και λειτουργικό σύστημα, αλλά να βρίσκουμε συνεχώς τρόπους και ιδέες για την ανανέωση και εξέλιξη του σε ένα ακόμα πιο χρήσιμο εργαλείο.

[10] Προτείνεται η διαδικασία login θα πραγματοποιείται μέσω της χρήσης των κωδικών Taxisnet (παροχή της ΑΑΔΕ) ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ξενόγλωσσος όρος	**Ελληνικός Όρος**
Client	Πελάτης
Criteria Taxonomy	Ταξινομία κριτηρίων
Draft	Προσχέδιο
Drop-down list	Αναπτυσσόμενη λίστα
ESPD Request	Αίτημα ΕΕΕΣ
ESPD Response	Απάντηση ΕΕΕΣ
European Commission	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
European Union	Ευρωπαϊκή Ένωση
Framework	Πλαίσιο
Interoperability	Διαλειτουργικότητα
Legacy System	Κληροδοτημένο σύστημα
Legal Interoperability	Νομική Διαλειτουργικότητα
Login	Είσοδος/Σύνδεση
Open source	Ανοιχτός κώδικας
Organizational Interoperability	Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα
Procurement	Προμήθεια
Semantic Interoperability	Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
Server	Εξυπηρετητής
SPA	Εφαρμογή μονής σελίδας
Technical Interoperability	Τεχνική Διαλειτουργικότητα

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ - ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

API	Application Programming Interface
CA	Contracting Authority
CRUD	Create Read Update Delete
CSS	Cascading Style Sheets
DIF	Domain-specific Interoperability Framework
DSL	Domain-Specific Language
EIF	European Interoperability Framework
EO	Economic Operator
ESPD	European Single Procurement Document
HTML	HyperText Markup Language
NIF	National Interoperability Framework
REST	REpresentational State Transfer
SPA	Single Page Application
TED	Tenders Electronic Daily
TOOP	The Once Only Principle
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience
VCD	Virtual Company Dossier
VCS	Version Control System
XML	Extensible Markup Language
ΑΑ	Αναθέτουσα αρχή
ΑΑΔΕ	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΑΦ	Αναθέτων Φορέας
ΑΦΜ	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ΕΑΠΔΣ	Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών των Δημοσίων Συμβάσεων
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΕΕΣ	Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ΕΟΧ	Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ΕΠΔ	Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
ΕΣΗΔΗΣ	Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
ΟΦ	Οικονομικός Φορέας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] “Interoperability Definition & Meaning - Merriam-Webster.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.merriam-webster.com/dictionary/interoperability

[2] E. Hedrick, “THE INTEROPERABILITY GAP.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://acumenmd.com/blog/the-interoperability-gap/

[3] *ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογής*. 2017. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0134&qid=1710790700651

[4] “Understanding Compatibility, Interoperability and Compliance in Wireless Devices,” SGSCorp. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.sgs.com/en/news/2024/01/cc-q4-2023-understanding-compatibility-interoperability-and-compliance-in-wireless-devices

[5] “σημασιολογία [semantics].” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=25

[6] “HIMSS Proposes a New Interoperability Definition in Healthcare | Imprivata.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.imprivata.com/blog/himss-proposes-a-new-interoperability-definition-in-healthcare-what-it-means-for-patients-and-professionals

[7] “What Is a Legacy System and What Are Legacy Applications? | Definition from TechTarget.com,” IT Operations. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.techtarget.com/searchitoperations/definition/legacy-application

[8] “bottom-up development | Encyclopedia.com.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.encyclopedia.com/computing/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/bottom-development

[9] “Interoperable Europe | Joinup.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe

[10] “Introduction to the ‘European Interoperability Framework’ | Joinup.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction-european-interoperability-framework

[11] “European Interoperability Framework | Joinup.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework

[12] F. Vernadat, “Enterprise Integration and Interoperability,” 2009, pp. 1529–1538. doi: 10.1007/978-3-540-78831-7_86.

[13] “Βασικές αρχές των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών: Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση από το NIFO – digiGOV-innoHUB.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://digigov.innohub.gr/nifo-interoperability/

[14] “Integrated Public Services | Joinup.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/glossary/term/integrated-public-services

[15] A. D. GANCK, “The New European Interoperability Framework,” ISA^2 - European Commission. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/isa2/eif_en/

[16] “Interoperability Initiatives - Greece | Joinup.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/interoperability-initiatives-greece

[17] European Commission. Directorate General for Informatics., *New European interoperability framework: promoting seamless services and data flows for European public administrations.* LU: Publications Office, 2017. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://data.europa.eu/doi/10.2799/78681

[18] “What is Procurement? Definition of Procurement, Procurement Meaning - The Economic Times.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://economictimes.indiatimes.com/definition/procurement

[19] “What Is Procurement?,” Investopedia. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.investopedia.com/terms/p/procurement.asp

[20] “Public procurement - European Commission.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement_en

[21] “Έννοια/ορισμός δημόσιας σύμβασης,” Gov.gr. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.gov.gr/sdg/public-contracts/participating-in-public-tenders/are-there-different-rules-depending-on-type-of-tender-public-procurement/definition-and-types-of-public-procurement

[22] “Single market, capital markets union | European Union.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_en

[23] “Communication from the Commission to the Institutions: Making Public Procurement work in and for Europe.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612

[24] “Once-Only | TOOP.EU.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://toop.eu/once-only

[25] “Digital procurement - European Commission.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-procurement_en

[26] “Promitheus ESPDint – e-Service to fill out the European Single Procurement Document (ESPD).” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://espd.eprocurement.gov.gr/

[27] “European single procurement document and eCertis - European Commission.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-procurement/european-single-procurement-document-and-ecertis_en

[28] “Ποιος διαμορφώνει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);” Accessed: May 08, 2024. [Online].

Available: https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/36

[29] “European Single Procurement Document | Joinup.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://joinup.ec.europa.eu/collection/eprocurement/solution/european-single-procurement-document

[30] “eCertisQuickGuidePublic_en.pdf.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/assets/eCertisQuickGuidePublic_en.pdf

[31] “Ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.promitheies.gr/blog/ilektroniki-ipiresia-promitheus-espdint#espdint

[32] “ΕΑΔΗΣΥ - ECERTIS: ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn

[33] “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Ηλεκτρονική πλατφόρμα promitheus.gov.gr,” Gov.gr. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.gov.gr/sdg/public-contracts/participating-in-public-tenders/national-sources-of-help-with-procurement-procedures/national-electronic-public-procurement-system-online-platform-promitheus-gov-gr

[34] “E-PROCUREMENT PLATFORM.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.eaadhsy.gr/index.php/en/e-platforms/e-procurement

[35] “VCD - Virtual Company Dossier | Joinup.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://joinup.ec.europa.eu/collection/pan-european-public-procurement-online-peppol/solution/vcd-virtual-company-dossier

[36] “Homepage - ESPD Int - UPRC Wiki.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://wiki.ds.unipi.gr/display/ESPDInt/Homepage

[37] “Part III - Software Documentation - ESPD Int - UPRC Wiki.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://wiki.ds.unipi.gr/display/ESPDInt/Part+III+-+Software+Documentation

[38] “Part II - ESPD-VCD System Architecture - ESPD Int - UPRC Wiki.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://wiki.ds.unipi.gr/display/ESPDInt/Part+II+-+ESPD-VCD+System+Architecture

[39] “Siakandaris_me1913.pdf.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/14352/Siakandaris_me1913.pdf?sequence=3&isAllowed=y

[40] “Douloudis_ME1741.pdf.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/11901/Douloudis_ME1741.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[41] “What is REST?,” Codecademy. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.codecademy.com/article/what-is-rest

[42] “What is a REST API? | IBM.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.ibm.com/topics/rest-apis

[43] “What is REST API (RESTful API)?,” App Architecture. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://www.techtarget.com/searchapparchitecture/definition/RESTful-API

[44] “Avaya Aura System Manager Web Services,” Tao, Zen, and Tomorrow. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://andrewjprokop.wordpress.com/2015/04/27/avaya-aura-system-manager-web-services/

[45] “The European Single Procurement Document :: TED Developer Documentation.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://docs.ted.europa.eu/ESPD-EDM/2.1.1/xml_guide.html

[46] “Part I - Usage Scenarios - ESPD Int - UPRC Wiki.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://wiki.ds.unipi.gr/display/ESPDInt/Part+I+-+Usage+Scenarios

[47] “Angular.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://angular.io/

[48] “Clarity Design System.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://clarity.design/

[49] “HTML: HyperText Markup Language | MDN.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

[50] “CSS: Cascading Style Sheets | MDN.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

[51] “Gradle Build Tool,” Gradle. Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://gradle.org/

[52] “Git.” Accessed: May 08, 2024. [Online]. Available: https://git-scm.com/